

화이버 센서 베스트 카탈로그

Start with Smart!

안정 검출 화이버를 상황별로 간단하게 선정



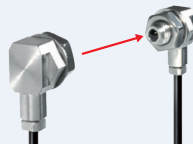
신상품 정보

NEW

LENS in 내유 화이버 유니트

E32-T11NF

→ 38페이지



스마트 화이버 앰프
E3NX-FA



센서 통신 유니트
E3NW



특징 화이버	2 페이지
가이드 선정	4 페이지
유닛 화이버	
표준 설치	6 페이지
공간 절감	14 페이지
빔 강화	20 페이지
투명체 검출	34 페이지
내환경	38 페이지
전용 어플리케이션	48 페이지
설정 정보	58 페이지
유닛 앰프 액세서리	62 페이지
주요 사향 테크 니컬 가이드	90 페이지
형식 INDEX	98 페이지

간 단

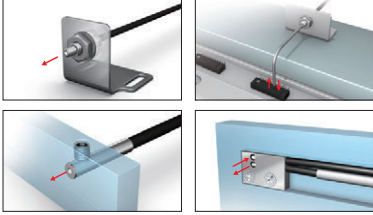
생산 기동 시의 추가 설치에

설치 조건에 적합한 화이버 유닛

「설치 장소를 가리지 않음」

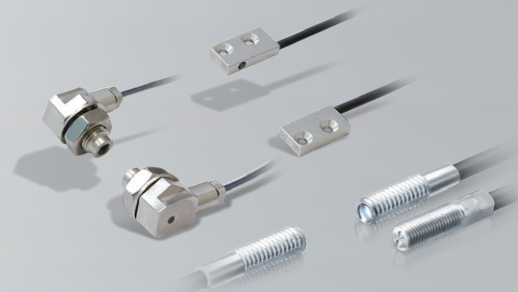
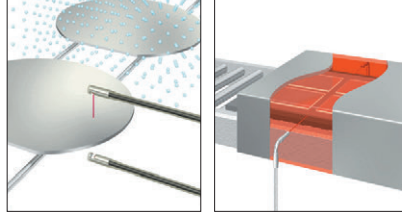
다양한 종류

소형 헤드와 다양한 외형을 준비해
어떠한 작은 설치 공간이라도 적합.



열악한 환경에도 대응

앰프 내장형은 혹독한 환경이라도 설치 장소에
맞춰 최적으로 선정할 수 있으며 그대로 설치 가능.



「다양한 어플리케이션을 간단하게 검출」

스마트 튜닝

버튼을 누르면 최적의 광량과
검출값으로 일괄 설정!
작업자에 따른 편차가 없어
초간단 설정을 실현.



최적으로 자동 설정

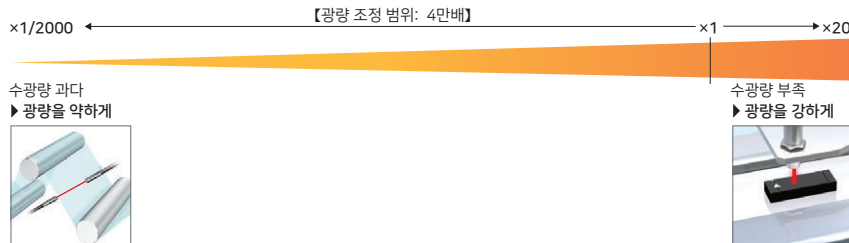
검출값+광량

5000 9999

워크 있음 · 없음의
광량 중간값으로 설정 워크 있음 · 없음
으로 광량 조정

투명체부터 흑색 워크까지 최적의 광량 조정

수광량 포화 상태 및 수광량 부족 상태에서도 광량 조정으로 최적화하여 안정 검출.



NEW

스마트 화이버 앰프

E3NX-FA

62·64
페이지

「원활한 배선 · 설정」

배선 절감

화이버 앰프를 연결하기만 하면 제로 라인 접속으로 배선 · 체크가 간단.

분할 설치

분산 유닛을 사용하면 분할 배치 및 도입 비용 · 공수 모두 절감.

간단 설정

터치 패널을 이용한 일괄 설정 및
백업을 통한 작업 변경으로
기동 시간 단축.



Fiber

[간단]하고 [안정]적이므로

최적인 화이버 센서

· 간단하게 최적으로 설정 가능한 화이버 앰프

안정

화이버 유닛

E32

06
페이지

「납기 대응도 안심」

재고 체제 강화

제조 회사
재고 수 증강

마크가 있는 표준 재고 기종은 당사의 재고 수를 증강시켰습니다.
납기에 대해서는 안심해 주십시오.
실제 납기에 대해서는 당사 계약 판매점에 문의해 주십시오.

「어플리케이션 대응력이 더욱 확대」

기본 성능 향상

검출 거리와 최소 검출 물체의 향상을 통해 안정 검출할 수 있는 어플리케이션이 확대.

검출 거리 **1.5배***

6m

화이버 유닛 E32-LT11,
화이버 길이 3.5m의 경우

최소 검출 물체 **약 1/10배***

Φ0.3μm

화이버 유닛 E32-D11R
사용 시의 실측 대표 예

*E3X-HD 대비

NEW

센서 통신 유닛

E3NW

EtherCAT[®]

CompoNet[™]

CC-Link V2[™]

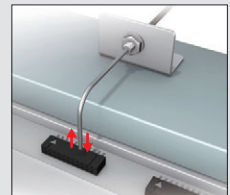
62·64
페이지

Sensor

프로세스 비용이 최소화.

화이버 센서의 기본 특징

협소한 영역에서의 사용 및
미소 물체 검출에도 최적입니다.



디지털로 표시되어
검출값 정량 관리, 시각화 관리를 할 수 있습니다.

일반적인 앰프 내장 광전 센서

감도 볼륨을 이용한 검출값 설정
및 표시등을 이용한 동작 확인



· 기준이 애매함(ex. 볼륨을 3/4회전)
· 표시등으로는 현재값이 불분명

화이버 센서

디지털 표시로 검출값을 정량 관리



· 기준을 수치로 설정할 수 있어 지시도 간단
· 현재값도 명확

「분류」에서 선택하기

STEP 1

화이버 유닛 선택하기

분류 선택하기

화이버 유닛 INDEX

05

형식 선택하기

각 분류 페이지

06~61

STEP 2

화이버 앰프
통신 유닛
선택하기

62

STEP 3

화이버 앰프의
액세서리
선택하기

65~79

화이버 유닛 선정 전에

화이버 유닛의 각 분류 페이지에 화이버 앰프와의 조합 검출 거리를 게재했으므로, 화이버 앰프 시리즈를 사전에 확인해 두면 원활하게 선정할 수 있습니다.

〈화이버 유닛 각 분류 페이지 내의 사양 일람〉

形状 (mm)	케이블 곡률半径	検出距離 (mm)		光軸径 (最小 検出物径)	形式	標 値 (μm)
		E3X-HD	E3NX-FA NEW			
	8 15 IP67	GIGA HS 他モード 2,000 ST: 1,000 700 SHS: 280	GIGA HS 他モード 3,000 ST: 1,500 1,050 SHS: 420		 E32-T15XR 2M	9.0

화이버 앰프 2 시리즈

			E3X-HD 시리즈 	E3NX-FA 시리즈 NEW 
화이버 앰프 사양	출력		1출력	2출력/1출력(형식에 따라 다름)
	외부 입력		없음	있음/없음(형식에 따라 다름)
	응답 시간		50μs(55μs)/250μs/1ms/16ms (초기 설정 250μs)	30μs(32μs)/250μs/1ms/16ms (초기 설정 250μs)
	검출 거리 (GIGA 모드)	E32-T11R	2,000mm	3,000mm
		E32-D11R	840mm	1,260mm
센서 통신 유닛 이용	최소 검출 물체	E32-T11R	Φ5μm	Φ2μm
	통신 방식 (센서 통신 유닛 형식)		EtherCAT(E3X-ECT) CompoNet(E3X-CRT)	EtherCAT(E3NW-ECT) CompoNet(E3NW-CRT) CC-Link(E3NW-CCL)
게재 페이지	적용 센서		화이버 센서(E3X-HD0) 화이버 센서(E3X-MDA0) 레이저 광전 센서(E3C-LDA0) 근접 센서(E2C-EDA0)	화이버 센서(E3NX-FA0) 레이저 센서(E3NC-LA0, E3NC-SA0) 접촉 센서(E9NC-TA0) *
	종류		78페이지	64페이지
	정격/성능		80페이지	66페이지
외형 치수			80페이지	68페이지

* E3NW-CRT(CompoNet)는 사용할 수 없습니다.

「형식」에서 찾기

STEP 1

형식 INDEX에서
해당 페이지 찾기

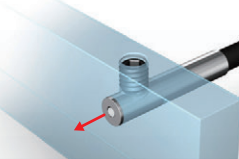
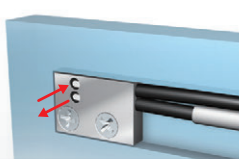
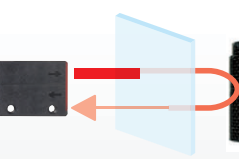
98

STEP 2

해당 페이지에서
형식 찾기

각 페이지

→ 하이버 유니트 분류 INDEX

표준 설치		공간 절감	
나사형  표준적인 나사 설치. 나사 홀을 가공하고 너트로 고정시켜 사용합니다. 06 페이지	원주형  폭을 확보할 수 없는 공간에 대한 설치에 최적. 세트 스크류로 고정시켜 사용합니다. 10 페이지	플랫형  공간이 없는 곳에 직접 설치할 수 있어 전용 브라켓이 필요하지 않습니다. 14 페이지	슬리브형 (물체에 가까운 장소에서 검출)  검출 물체에 근접해서 검출 가능. 공간이 없는 장소의 미소 물체 검출에 최적입니다. 16 페이지
빔 강화			
소스팟 반사 (미소 검출 물체)  스폿이 작아서 작은 물체를 확실하게 검출할 수 있습니다. 20 페이지	하이 파워 (장거리 설치/방진)  대형 장비에서의 검출, 대형 물체 검출, 먼지가 날리는 환경에서의 검출이 가능합니다. 24 페이지	협시계 (틈새 통과 검출)  빛이 퍼지지 않아 근처의 주변 물체로 인한 회절 오작동이 없습니다. 30 페이지	배경 간섭 없이 검출  배경을 검출하지 않고 검출 범위에 있는 물체만 검출합니다. 32 페이지
투명체 검출			
회귀 반사형  투명 물체를 빛이 2번 통과 하기 때문에 차광량이 커져, 안정 검출할 수 있습니다. 34 페이지	한정 반사형 (글래스 검출용)  한정 반사 광학계를 이용해 정반사되는 글래스를 안정 검출합니다. 36 페이지		
내환경			
내약품/내유  다양한 기름 및 약품에 견딜 수 있는 재질을 사용하고 있습니다. 38 페이지	내굴곡/내단선  가동부의 반복 굴곡 및 걸림이나 충격으로 인한 단선에 내성이 있습니다. 40 페이지	내열  400℃까지의 고온 환경에서 사용할 수가 있습니다. 44 페이지	
전용 어플리케이션			
에어리어 빔 (영역 검출)  사행(경사면) 검출 및 통과 위치에 편차가 있는 낙하 검출 등 영역에서의 검출이 가능합니다. 48 페이지	액면 레벨 검출  파이프 설치 및 접착으로 액체만 검출합니다. 50 페이지	내진공  10-5Pa의 고진공 상태에서 사용할 수 있습니다. 52 페이지	FPD/반도체/태양 전지 업계  글래스 기판 · 웨이퍼의 검출에 특화된 전용 상품으로 안정 검출합니다. 54 페이지

특징 하이버

가이드 선정

유니트 하이버

표준 설치 나사 원주

공간 절감 플랫 슬리브

빔 강화 소스팟 하이 파워 협시계 배경 커트

투명체 검출 회귀 반사 한정 반사

내환경 내약품 내유 내굴곡 내단선 내열

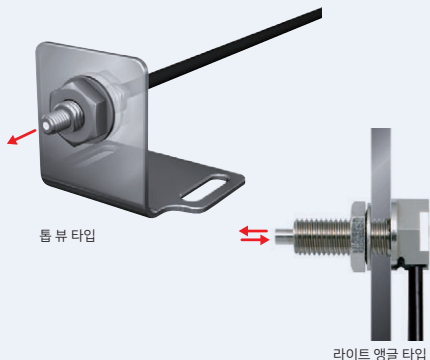
전용 어플리케이션 에어리어 액면 내진공 FPD 반도체 태양 전지

설치 정보

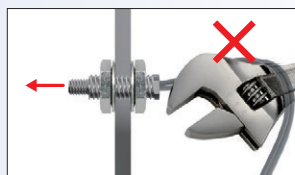
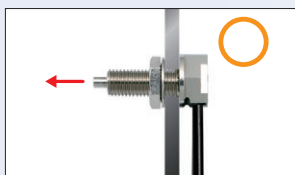
하이버 유니트 앰프 통신 엑세서리

테크니컬 가이드 주의 사항

참고 INDEX

특징
화이버가이드
선정유닛
화이버

- 표준적인 나사 외형. 브라켓에 홀을 뚫고 너트를 설치합니다.
- 라이트 앵글 타입은 벽을 따라 케이블을 배선할 수 있기 때문에 잘 걸리지 않는 것이 특징입니다.

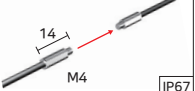
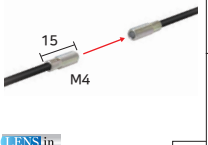


너트형(아래의 E32-T11N과 같은 라이트 앵글 외형)
LENS in 렌즈 인 · 화이버 유닛을 시리즈 추가했습니다.
 → 96페이지

사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
 ◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

검출 방향 (개구각)	사이즈	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	07페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
라이트 앵글 (약 60°)	M4		잘 꺾이지 않는 R1	 2,000	ST : 1,000	 3,000	ST : 1,500	Φ1 (Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T11N 2M	07-A
톱 뷰 (약 60°)				 700	SHS: 280	 1,050	SHS: 280		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T11R 2M	07-B
톱 뷰 (약 15°)			R25	 4,000	ST : 4,000	 4,000	ST : 4,000		Φ2.3 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-LT11 2M NEW
		잘 꺾이지 않는 R1	 4,000	ST : 3,500	 4,000	ST : 4,000	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-LT11R 2M NEW			

* 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

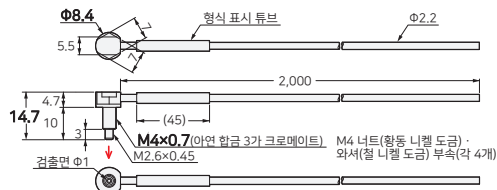
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

외형 치수

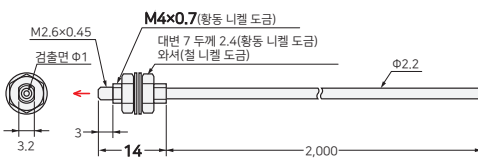
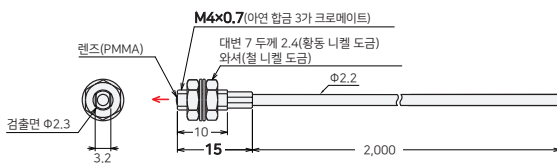
설치 정보 → 59, 60페이지

투과형 (2개 세트)

07-A E32-T11N 2M(프리 커트)



07-B E32-T11R 2M(프리 커트)

07-C E32-LT11 2M(프리 커트)
E32-LT11R 2M(프리 커트)

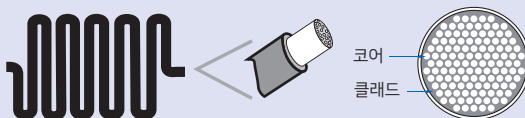
-형식 결정을 위한 참고 정보-

라이트 앵글 타입의 특징

- 케이블이 잘 걸리지 않음
- 케이블이 벽을 따라가기 때문에 튜브 유형보다 깊이가 절감
- 너트 한쪽이 본체에 부착되어 있으므로 설치 공수 절감

「잘 꺾이지 않는」 화이버란,

잘 꺾이지 않아 간편하게 배선할 수 있는 굴곡 반경이 작은 화이버입니다.
휘어도 광량 감쇠가 적어 사용하기 쉬운 케이블입니다.



게다가

장거리에서 사용하려는 고객은

렌즈 유닛을 장착해서 장거리화할 수 있습니다.
→ 26페이지

LENS in

렌즈 인 · 화이버 유니트란,

렌즈를 내장한 화이버 유니트입니다.
하이 파워의 특징을 갖고 있습니다.
렌즈가 탈락되거나 분실될 우려가 없습니다.

다수의 극세 코어 주변에
클래드가 있는 구조

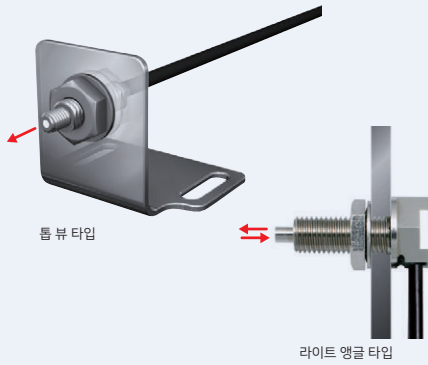
충돌 및 접촉으로 인한 단선이 걱정되는 고객은

스테인리스 스파이럴 튜브를 장착해서 단선을 방지할 수 있습니다.
→ 40페이지(E32-T11N 2M 제외)

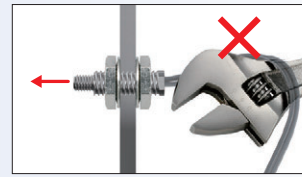
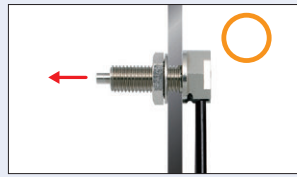
특징
화이버가이드
선정유니트
화이버나사
표준 설치
원주플랫
슬리브
공인접합소스컷
하이 파워
협시계
배경 커트
빔 강화회귀 반사
한정 반사
투명체 건물내약품
내유
내굴곡
내단선
내열
내환경에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지
전용어플리케이션설치
정보유니트
화이버
엑세서리
애플리케이션주의 사항
테크니컬 가이드

형식 INDEX



특징
하이버가이드
선정유니트
하이버

- 표준적인 나사 외형. 브라켓에 홀을 뚫고 너트를 설치합니다.
- 라이트 앵글 타입은 벽을 따라 케이블을 배선할 수 있기 때문에 잘 걸리지 않는 것이 특징입니다.



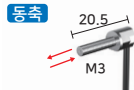
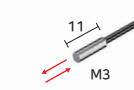
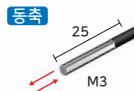
너트형(아래의 E32-C31N과 같은 라이트 앵글 외형)
하이버 유니트를 시리즈 추가했습니다.

→ 96페이지

사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

반사형

검출 방향 (개구각)	사이즈	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	09페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
라이트 앵글 (약 60°)	M3	 동축 20.5 M3 IP67	잘 꺾이지 않는 R4	110 46	ST : 50 SHS: 14	160 69	ST : 75 SHS: 14	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C31N 2M	09-A
	M6	 동축 24 M6 IP67		780 220	ST : 350 SHS: 100	1,170 340	ST : 520 SHS: 100		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C91N 2M NEW	09-B
톱 뷰 (약 60°)	M3	 11 M3 IP67	잘 꺾이지 않는 R1	140 40	ST : 60 SHS: 16	210 60	ST : 90 SHS: 16		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D21R 2M	09-C
		 동축 25 M3 IP67	R25	330	ST : 150 SHS: 44	490 150	ST : 220 SHS: 44		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C31 2M	09-D
		 동축 11 M3 IP67	R10	100					◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C31M 1M	09-E
	M4	 15 M4 IP67	잘 꺾이지 않는 R1	140 40	ST : 60 SHS: 16	210 60	ST : 90 SHS: 16		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D211R 2M	09-F
	M6	 17 M6 IP67		840 240	ST : 350 SHS: 100	1,260 360	ST : 520 SHS: 100		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D11R 2M	09-G
	 동축 23 M6 IP67	R25	1,400 400	ST : 600 SHS: 180	2,100 600	ST : 900 SHS: 180	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-CC200 2M		09-H	
톱 뷰 (약 15°)	M6	 23 M6 IP50	R25	860 250	ST : 360 SHS: 110	1,290 370	ST : 540 SHS: 110	(Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-LD11 2M NEW	09-I
		잘 꺾이지 않는 R1	840 240	ST : 350 SHS: 100	1,260 360	ST : 520 SHS: 100	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-LD11R 2M NEW			

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력: 50μs, PNP 출력: 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

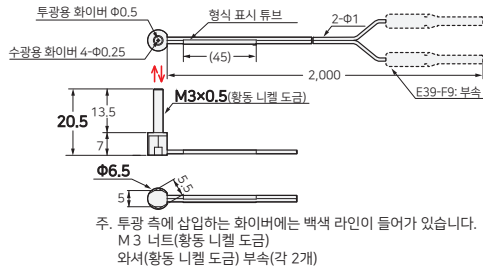
주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다. (E32-LD11 2M/E32-LD11R 2M의 검출 거리는 광택 백지에서의 값입니다.)

외형 치수

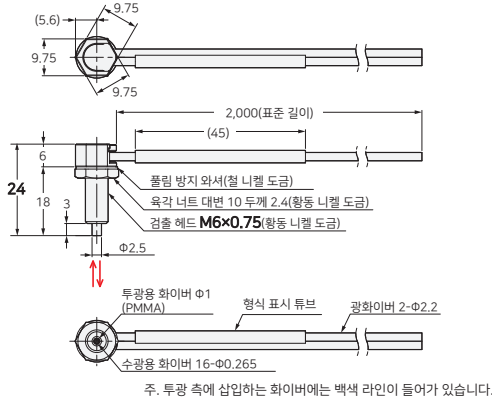
설치 정보 → 58, 59페이지

반사형

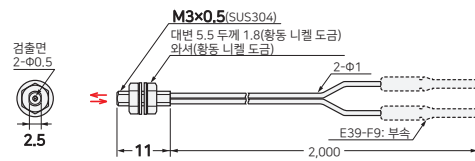
09-A E32-C31N 2M(프리 커트)



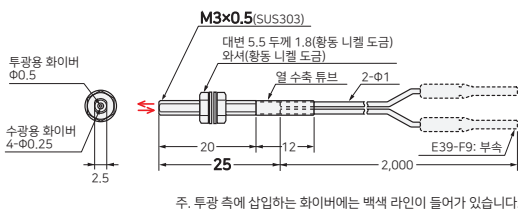
09-B E32-C91N 2M(프리 커트)



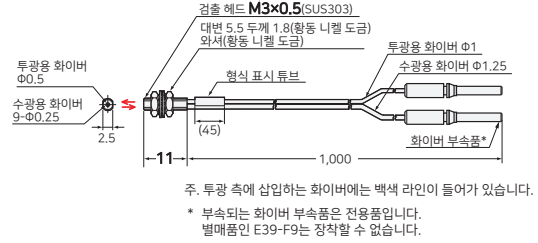
09-C E32-D21R 2M(프리 커트)



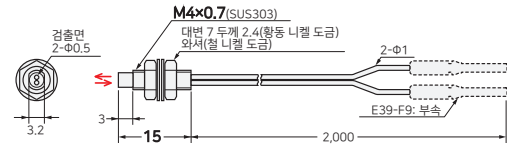
09-D E32-C31 2M(프리 커트)



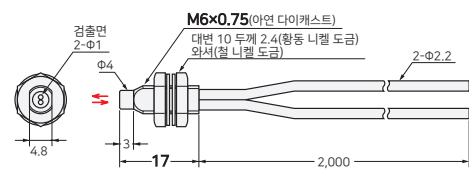
09-E E32-C31M 1M(프리 커트)



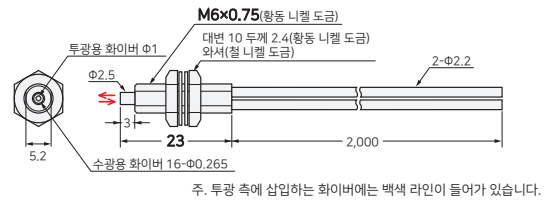
09-F E32-D211R 2M(프리 커트)



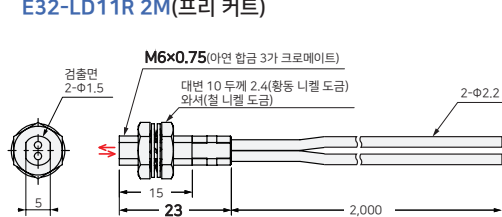
09-G E32-D11R 2M(프리 커트)



09-H E32-CC200 2M(프리 커트)



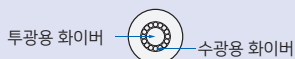
09-I E32-LD11 2M(프리 커트)



-형식 결정을 위한 참고 정보-

동축 반사형의 특징

근거리(2mm 이하)에서의 소형 물체 검출에 표준 반사형 화이버보다 적합합니다. 또한, 광택 물체가 기울어져도 표준 반사형 화이버보다 안정적으로 검출할 수 있습니다. 구조는 아래와 같이 투광용 화이버 주변에 수광용 화이버가 배치되어 있습니다.



라이트 앵글 타입의 특징

- 케이블이 잘 걸리지 않음
- 케이블이 벽을 따라가기 때문에 톱 부형보다 깊이가 절감
- 너트 한쪽이 본체에 부착되어 있으므로 설치 공수 절감

LENS in

렌즈 인 · 화이버 유니트란,

렌즈를 내장한 화이버 유니트입니다. 하이 파워의 특징을 갖고 있습니다. 렌즈가 탈락되거나 분실될 우려가 없습니다.

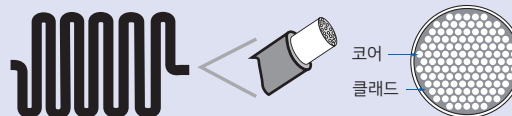
게다가

충돌 및 접촉으로 인한 단선이 걱정 되는 고객은

스테인리스 스파이럴 튜브를 장착해서 단선을 방지할 수 있습니다. → 42페이지

「잘 꺾이지 않는」 화이버란,

잘 꺾이지 않아 간편하게 배선할 수 있는 굴곡 반경이 작은 화이버입니다. 휘어도 광량 감쇠가 적어 사용하기 쉬운 케이블입니다.



특징
화이버

가이드
선택

유니트
화이버

나사
표준 설치
원주

플랫
공인 전문가
슬리브

소스
빔 강화
하이 파워
협시계
배경 커트

회귀 반사
투명체
환경 반사
건조물

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열

에어리어
전용 어플리케이션
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

설치
정보

화이버
앰프
엑세서리
통신

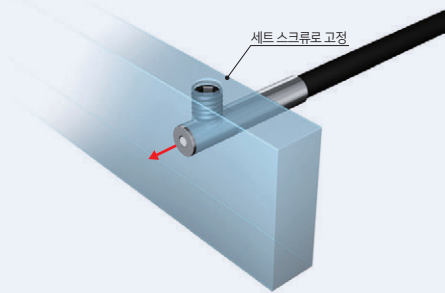
테크니컬 가이드
주의 사항

형식 INDEX

특징
화이버

가이드
선정

유니버
화이버



- 좁은 공간에 삽입 설치할 수 있습니다.
(세트 스크류 설치)
- $\Phi 1 \times 10\text{mm}$ 초소형 헤드로 최상의 공간 절감.



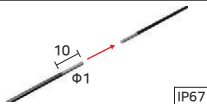
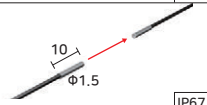
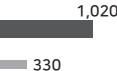
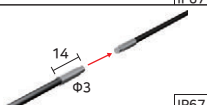
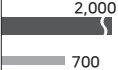
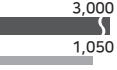
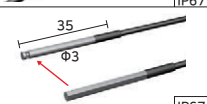
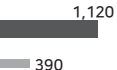
- 사이드 뷰 타입은 깊이가 없는 장소에 설치할 수 있습니다.

사양 일람

제조 회사
재고 수 증감

은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

사이즈	검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	11페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA <i>NEW</i>				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
Φ1	톱 뷰		잘 꺾이지 않는 R1		ST : 250 SHS: 60		ST : 370 SHS: 60	Φ0.5 (Φ5μm/ Φ2μm)	 E32-T223R 2M	11-A
Φ1.5			내굴곡 R4		ST : 400 SHS: 90		ST : 600 SHS: 90		 E32-T22B 2M	11-B
Φ3		사이드 뷰		잘 꺾이지 않는 R1		ST : 1,000 SHS: 280		ST : 1,500 SHS: 280	Φ1 (Φ5μm/ Φ2μm)	 E32-T12R 2M
					ST : 450 SHS: 100		ST : 670 SHS: 100	 E32-T14LR 2M		11-D

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250 μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50 μs , PNP 출력 : 55 μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250 μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30 μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

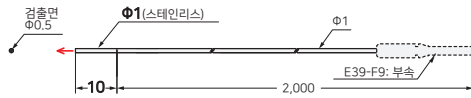
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

외형 치수

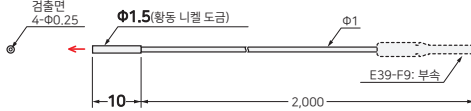
설치 정보 → 60페이지

투과형 (2개 세트)

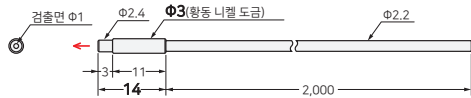
11-A E32-T223R 2M(프리 커트)



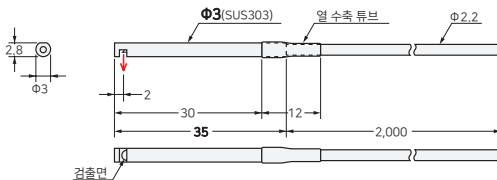
11-B E32-T22B 2M(프리 커트)



11-C E32-T12R 2M(프리 커트)



11-D E32-T14LR 2M(프리 커트)

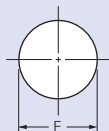


-형식 결정을 위한 참고 정보-

권장 설치 홀 가공 치수

원주형 화이버를 설치하기 위한 가공 홀은 아래와 같은 사이즈를 권장합니다.

설치 홀 가공 치수(권장)



(단위: mm)

화이버 유니트 외경	Φ1	Φ1.5	Φ3
F치수	Φ1.2 ^{+0.5} ₀	Φ1.7 ^{+0.5} ₀	Φ3.2 ^{+0.5} ₀

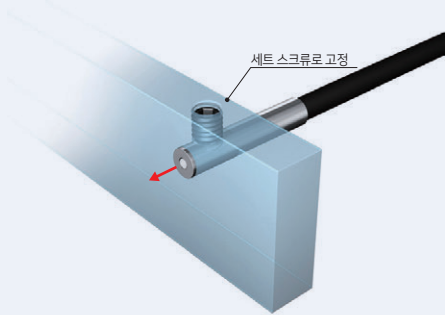
특징
화이버가이드
선택유니트
화이버나사
원주
표준 설치플랫
슬리브
공인 절감소스콧
하이 파워
협시계
배경 커트
빔 강화회귀 반사
한정 반사
투명체 거울내약품
내유
내굴곡
내단선
내열
내환경에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지
전용 어플리케이션설치
정보유니트
엑세서리
화이버 앰프 통신주의 사항
테크니컬 가이드

형식 INDEX

특징
화이버

가이드
선정

유니버
화이버



· 좁은 공간에 삽입 설치할 수 있습니다.
(세트 스크류 설치)

사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

반사형

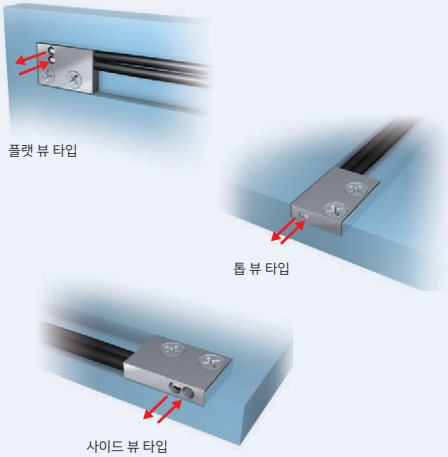
사이즈	검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	13페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
Φ1.5	톱 뷰		내굴곡 R4	140 40	ST : 60 SHS : 16	210 60	ST : 90 SHS : 16	Φ5μm/ Φ2μm)	 E32-D22B 2M	13-A
Φ1.5 + Φ0.5			R4	28 8	ST : 12 SHS : 4	42 12	ST : 18 SHS : 4		 E32-D43M 1M	13-B
Φ3			잘 꺾이지 않는 R1	140 40	ST : 60 SHS : 16	210 60	ST : 90 SHS : 16		 E32-D22R 2M	13-C
			내굴곡 R4	300 90	ST : 140 SHS : 40	450 130	ST : 210 SHS : 40		 E32-D221B 2M	13-D
			R25	700 200	ST : 300 SHS : 90	1,050 300	ST : 450 SHS : 90		 E32-D32L 2M	13-E
				70 20	ST : 30 SHS : 8	100 30	ST : 45 SHS : 8		 E32-D33 2M	13-F
Φ3 + Φ0.8										

- 주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.
 【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)
 【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)
 주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.
 전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.
 주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

특징
하이버

가이드
선정

유니버
하이버

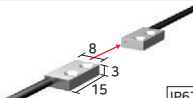
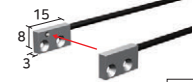
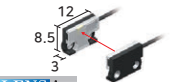


- 박형이므로 공간이 없는 곳에 설치할 수 있습니다.
- 직접 설치할 수 있어 전용 설치 브라켓이 필요하지 않습니다.

사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	15페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
			■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
톱 뷰		잘 꺾이지 않는 R1	2,000 700	ST : 1,000 SHS: 280	3,000 1,050	ST : 1,500 SHS: 280	Φ1 (Φ5μm/ Φ2μm)	 E32-T15XR 2M	15-A
사이드 뷰			750 260	ST : 450 SHS: 100	1,120 390	ST : 670 SHS: 100		 E32-T15YR 2M	15-B
플랫 뷰			2,400 800	ST : 1,200 SHS: 300	3,600 1,200	ST : 1,800 SHS: 300		 E32-T15ZR 2M	15-C
	 LENS in							Φ3 (Φ0.1/ Φ0.03)	 E32-LT35Z 2M NEW

반사형

검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	15페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
			■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
톱 뷰		잘 꺾이지 않는 R1	840 240	ST : 350 SHS: 100	1,260 360	ST : 520 SHS: 100	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D15XR 2M	15-E
사이드 뷰			200 52	ST : 100 SHS: 24	300 78	ST : 150 SHS: 24		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D15YR 2M	15-F
플랫 뷰								◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D15ZR 2M	15-G

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자기 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

정기
설치

하이버
온도
센서

테크
니컬
가이드

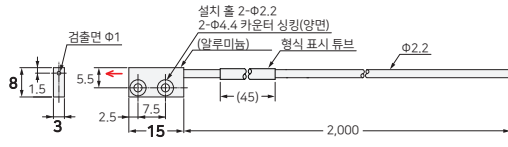
참고
INDEX

외형 치수

설치 정보 → 60페이지

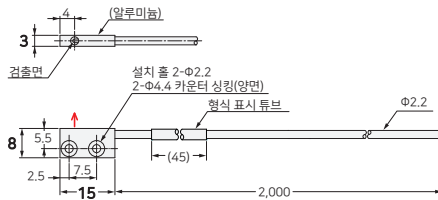
투과형 (2개 세트)

15-A E32-T15XR 2M(프리 커트)



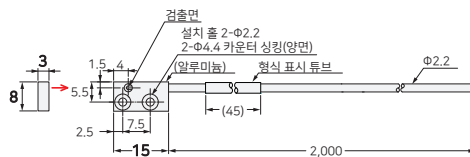
주1. 대칭 외형 2개가 1세트
2. 설치 나사(스테인리스 점식 나사 M2x8 4개) 부속

15-B E32-T15YR 2M(프리 커트)



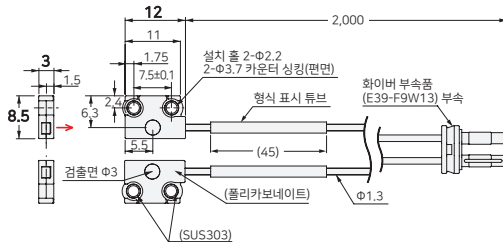
주1. 대칭 외형 2개가 1세트
2. 설치 나사(스테인리스 점식 나사 M2x8 4개) 부속

15-C E32-T15ZR 2M(프리 커트)



주1. 대칭 외형 2개가 1세트
2. 설치 나사(스테인리스 점식 나사 M2x8 4개) 부속

15-D E32-LT35Z 2M(프리 커트)

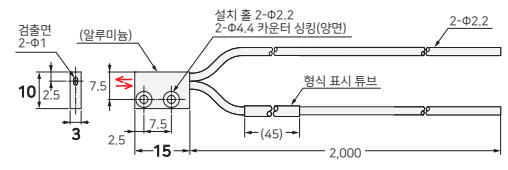


주1. 대칭 외형 2개가 1세트
2. 설치 나사(스테인리스 등근 나사(소) M2x8) 4개, 스프링 와셔 4개, 평 와셔 4개, 너트 4개 부속

반사형

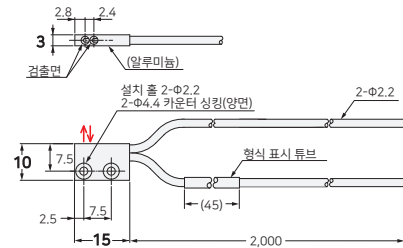
설치 정보 → 58페이지

15-E E32-D15XR 2M(프리 커트)



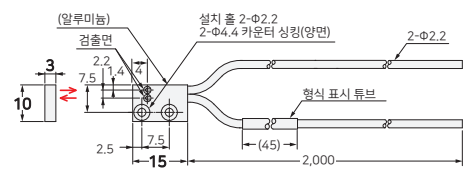
주. 설치 나사(스테인리스 점식 나사 M2x8 2개) 부속

15-F E32-D15YR 2M(프리 커트)



주. 설치 나사(스테인리스 점식 나사 M2x8 2개) 부속

15-G E32-D15ZR 2M(프리 커트)



주. 설치 나사(스테인리스 점식 나사 M2x8 2개) 부속

특징
화이버

가이드
선정

유니버
트

나사
원주

플랫
슬리브

소스
스팟

하이퍼
파워

협시계
배경 커트

회귀 반사
한정 반사

투명체
건조물

내약품
내유

내환경
내단선

내열

에어리어
액면

내진공

FPD
반도체

태양 전지

설치
정보

유니버
트

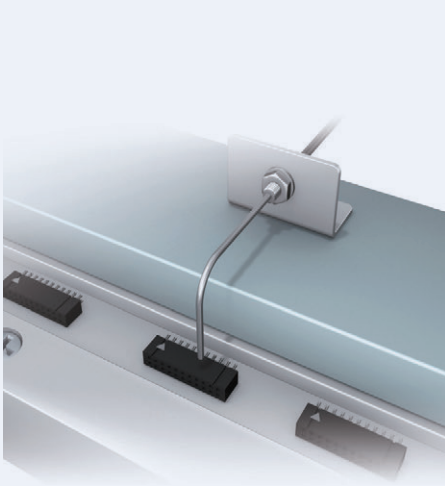
화이버
앰프

엑세서리
통신

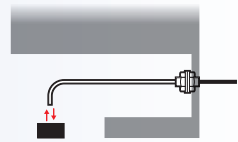
테크니컬
가이드

주요 사양

형식 INDEX



- 설치한 위치로부터 떨어진 위치에서 검출할 수 있기 때문에 작은 물체라도 가까운 곳에서 안정된 검출이 가능합니다.
- 슬리브 외형을 자유롭게 변경할 수 있습니다.
(사양 일람의 외형에 있는 슬리브 굴곡을 참조)



사양 일람

제조 회사 재고 수 증감은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
 ◎는 표준 재고 기종입니다.

 투과형

검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광측 지름 (최소 검출 물체)	형식	17페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
			■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
사이드 뷰		잘 꺾이지 않는 R1	 50	ST : 100 SHS: 20	 75	ST : 150 SHS: 20	Φ0.5 (Φ5μm/ Φ2μm)	 E32-T24R 2M	
			 150	ST : 250 SHS: 60	 220	ST : 370 SHS: 60		 E32-T24E 2M	
톱 뷰		R10	 50	ST : 90 SHS: 20	 75	ST : 130 SHS: 20	Φ0.25 (Φ5μm/ Φ2μm)	E32-T33 1M	
			 170	ST : 300 SHS: 68	 250	ST : 450 SHS: 68	Φ0.5 (Φ5μm/ Φ2μm)	E32-T21-S1 2M NEW	
			 700	ST : 1,000 SHS: 280	 1,050	ST : 1,500 SHS: 280	Φ1 (Φ5μm/ Φ2μm)	E32-TC200BR 2M	
			잘 꺾이지 않는 R1						

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

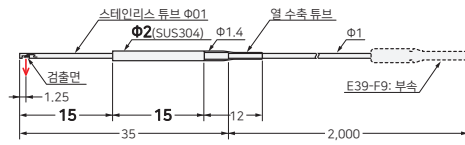
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

외형 치수

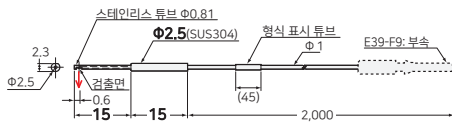
설치 정보 → 60, 61페이지

투과형 (2개 세트)

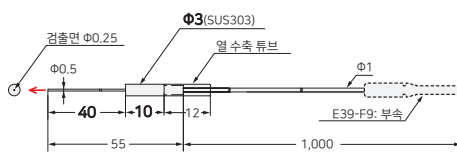
17-A E32-T24R 2M(프리 커트)



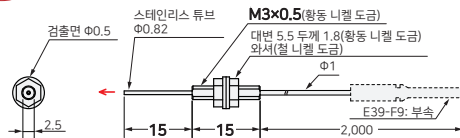
17-B E32-T24E 2M(프리 커트)



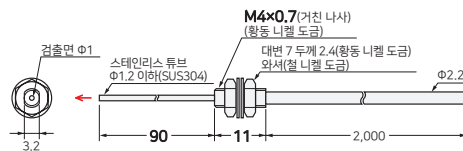
17-C E32-T33 1M(프리 커트)



17-D E32-T21-S1 2M(프리 커트)



17-E E32-TC200BR 2M(프리 커트)



-형식 결정을 위한 참고 정보-

게다가

슬리브를 구부려서 사용

E32-TC200BR은 슬리브를 구부려서 사용할 수 있습니다.
슬리브 벤더를 사용해 구부려 주십시오.

슬리브 벤더(별매)

외형	적용 화이버 유니트	형식
 고객이 실시하는 슬리브 굴곡 가공에 사용	E32-TC200BR	E39-F11

특징
화이버가이드
선택유니트
화이버나사
표준 설치
원주플랫
공인 절감
슬리브소스
빔 강화
하이 파워
협시계
배경 커트회귀 반사
투명체
한정 반사
검출내약품
내유
내굴곡
내단선
내열에어리어
정용어플리케이션
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지설치
정보유니트
화이버
엑세서리
통신주요 사항
테크니컬 가이드

형식 INDEX

특징
하이버

가이드
선정

유니버
하이버

표준설치
나사
원주

공간절감
플랫
슬리브

소스포트
하이퍼
현시계
배경 커트

투명체 검출
회귀 반사
한정 반사

내환경
내약품
내구
내단선
내열

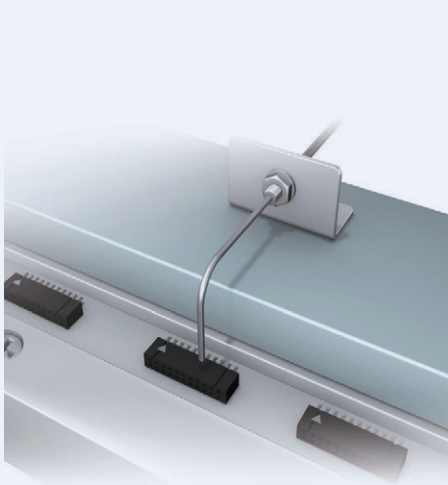
전용어플리케이션
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

정밀
설치

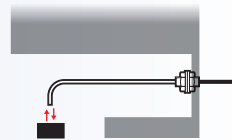
유니버
하이버
앰프
통신

주요 사양
테크니컬 가이드

참고 INDEX



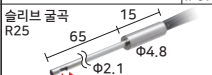
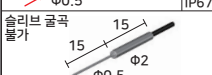
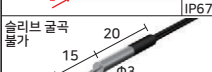
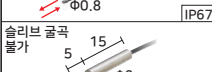
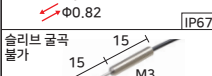
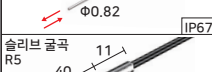
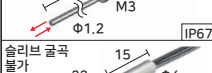
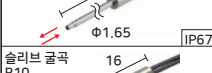
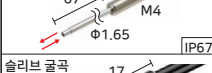
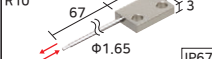
- 설치한 위치로부터 떨어진 위치에서 검출할 수 있기 때문에 작은 물체라도 가까운 곳에서 안정된 검출이 가능합니다.
- 슬리브 외형을 자유롭게 변경할 수 있습니다. (사양 일람의 외형에 있는 슬리브 굴곡을 참조)



사양 일람

반사형

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	19페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA <i>NEW</i>				
			■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
사이드 뷰	 슬리브 굴곡 불가 IP67	잘 꺾이지 않는 R1	70 20	ST : 30 SHS: 8	100 30	ST : 45 SHS: 8	(Φ5μm/ Φ2μm)	 E32-D24R 2M	19-A
	 슬리브 굴곡 R25 IP67	R25	120 45	ST : 53 SHS: 14	180 67	ST : 79 SHS: 14		E32-D24-S2 2M <i>NEW</i>	19-B
톱 뷰	 슬리브 굴곡 불가 IP67	R4	28 8	ST : 12 SHS: 4	42 12	ST : 18 SHS: 4		 E32-D43M 1M	19-C
	 슬리브 굴곡 불가 IP67		14 4	ST : 6 SHS: 2	21 6	ST : 9 SHS: 2		 E32-D331 2M	19-D
	 슬리브 굴곡 불가 IP67	R25	70 20	ST : 30 SHS: 8	100 30	ST : 45 SHS: 8		 E32-D33 2M	19-E
	 슬리브 굴곡 불가 IP67	R4	63 18	ST : 27 SHS: 7	94 27	ST : 40 SHS: 7		 E32-D32-S1 0.5M <i>NEW</i>	19-F
	 슬리브 굴곡 불가 IP67							E32-D31-S1 0.5M <i>NEW</i>	19-G
	 슬리브 굴곡 R5 IP67	잘 꺾이지 않는 R1	140 40	ST : 60 SHS: 16	210 60	ST : 90 SHS: 16		 E32-DC200F4R 2M	19-H
	 슬리브 굴곡 불가 IP67							E32-D22-S1 2M <i>NEW</i>	19-I
	 슬리브 굴곡 R10 IP67	R10	250 72	ST : 110 SHS: 30	370 100	ST : 160 SHS: 30		 E32-D21-S3 2M <i>NEW</i>	19-J
	 슬리브 굴곡 불가 IP67							 E32-DC200BR 2M	19-K
	 슬리브 굴곡 R10 IP67	잘 꺾이지 않는 R1	840 240	ST : 350 SHS: 100	1,260 360	ST : 520 SHS: 100		E32-D25-S3 2M <i>NEW</i>	19-L
	 슬리브 굴곡 불가 IP67								

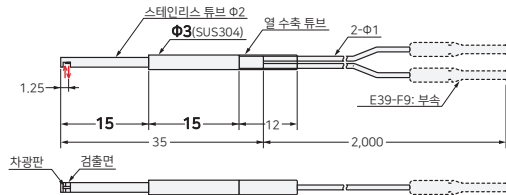
주1. 검출 거리에 기재된 각 모드별 응답 시간은 아래와 같습니다.
 【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력: 50μs, PNP 출력: 55μs)
 【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)
 주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다. 전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.
 주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

외형 치수

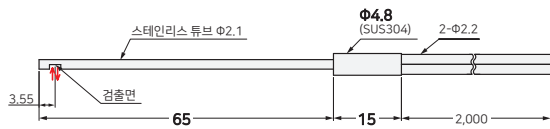
설치 정보 → 58, 59페이지

반사형

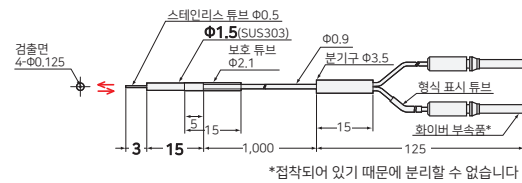
19-A E32-D24R 2M(프리 커트)



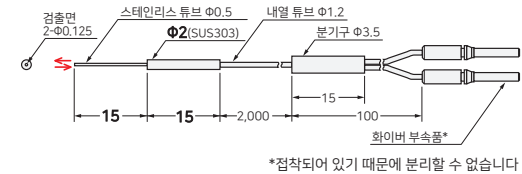
19-B E32-D24-S2 2M(프리 커트)



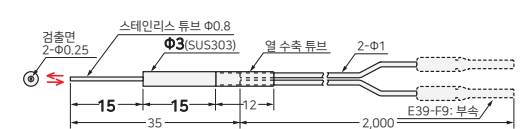
19-C E32-D43M 1M(커트 불가)



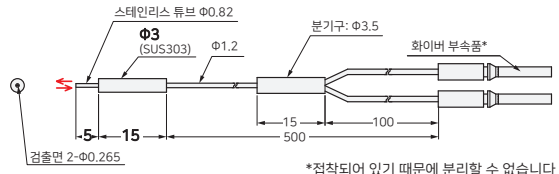
19-D E32-D331 2M(커트 불가)



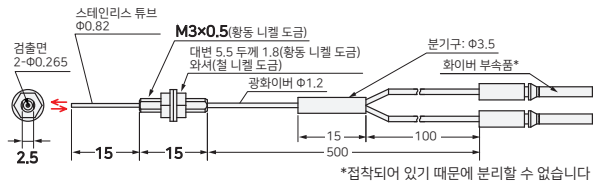
19-E E32-D33 2(프리 커트)



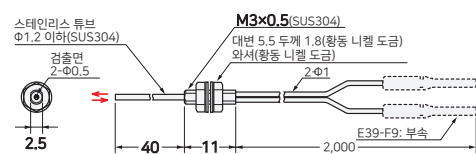
19-F E32-D32-S1 0.5M(커트 불가)



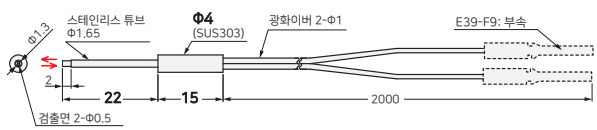
19-G E32-D31-S1 0.5M(커트 불가)



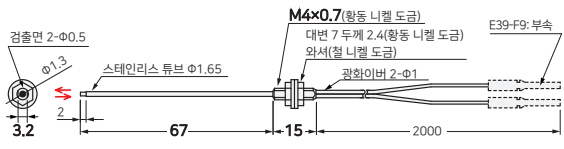
19-H E32-DC200F4R 2M(프리 커트)



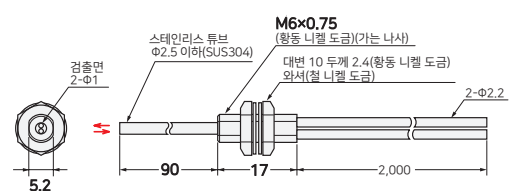
19-I E32-D22-S1 2M(프리 커트)



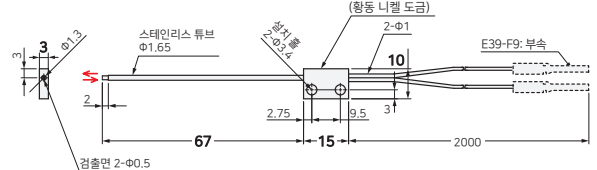
19-J E32-D21-S3 2M(프리 커트)



19-K E32-DC200BR 2M(프리 커트)



19-L E32-D25-S3 2M(프리 커트)



-형식 결정을 위한 참고 정보-

게다가

슬리브를 구부려서 사용

E32-DC200F4R, E32-D21-S3, E32-D25-S3은 슬리브를 구부려서 사용할 수 있습니다.
슬리브 벤더를 사용해 구부려 주십시오.

슬리브 벤더(별매)

외형	적용 화이버 유니트	형식
고객이 실시하는 슬리브 굴곡 가공에 사용	E32-DC200F4R E32-D21-S3 E32-D25-S3	E39-F11

화이버
특징

가이드
선정

화이버
유니트

나사
원주
표준 설치

플랫
슬리브
공간 절감

소스
하이 파워
협시계
배경 커트

회귀 반사
한정 반사
투명체 검출

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열

에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

설치
정보

화이버
유니트
엑세서리
앰프
통신

테크니컬
주요 사항
가이드

형식
INDEX

특징
화이버가이드
선정유니트
화이버

표준 설치

플랫
슬리브

빔 강화

투명체 검출

내환경

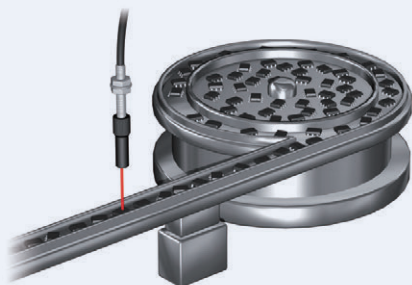
전용 어플리케이션

설치

유니트 앰프 통신

테크니컬 가이드

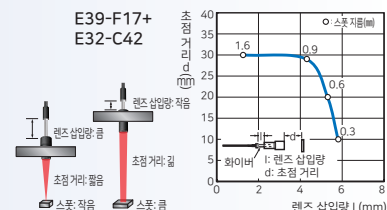
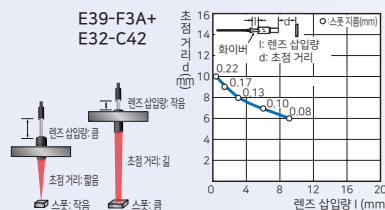
찾아보기



- 스폿이 작아 미소 물체 검출에 최적입니다.
검출 물체의 크기와 설치 거리를 바탕으로 최적의 센서를 선택해 주십시오.
(-형식 결정을 위한 참고 정보-를 참조)

- 워크 사이즈에 맞춰 렌즈 삽입량과 거리 조정만으로
스폿 지름을 변경할 수 있으며, 화이버 교환은 불필요한
스폿 가변 타입의 렌즈 유니트도 있습니다.

아래의 렌즈 삽입량-초점 거리-스폿 지름 그래프를 참조해 주십시오.



*렌즈 삽입량: 약 1.3~5.8mm

사양 일람

◎는 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

반사형

가변 스폿 타입

렌즈 유니트+화이버 유니트

종류	스폿 지름	중심 거리 (mm)	렌즈 유니트	렌즈 유니트+화이버 유니트	화이버 유니트		21페이지 외형 치수 No.
			형식	외형	케이블 굴곡 반경	형식	
가변 스폿	Φ0.1~0.6	6~15	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E39-F3A		R25	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-C42 1M	21-A
	Φ0.3~1.6	10~30	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E39-F17				21-B

평행광 스폿 타입

렌즈 유니트+화이버 유니트

종류	스폿 지름	중심 거리 (mm)	렌즈 유니트	렌즈 유니트+화이버 유니트	화이버 유니트		21페이지 외형 치수 No.
			형식	외형	케이블 굴곡 반경	형식	
평행광	Φ4	0~20	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E39-F3C		R25	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-C31 2M	21-C
					잘 격이지 않는 R2	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-C21N 2M NEW	21-D

소스팟 타입

화이버 일체형

종류	스폿 지름	중심 거리 (mm)	외형	케이블 굴곡 반경	형식	21페이지 외형 치수 No.
화이버 일체형 단거리 소스팟	Φ0.1	5	렌즈 불필요 	R25 IP50	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-C42S 1M	21-E
화이버 일체형 장거리 소스팟	Φ6	50	렌즈 불필요 		◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-L15 2M	21-F

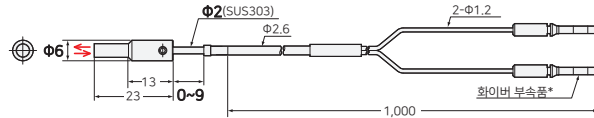
* 스폿 지름, 중심 거리는 E3X-HD 시리즈, E3NX-FA 시리즈 모두 동일한 값입니다.

외형 치수

설치 정보 → 58, 59, 61페이지

반사형

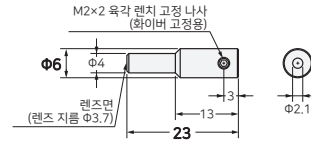
21-A E32-C42 1M(커트 불가)+E39-F3A



* 접착되어 있기 때문에 분리할 수 없습니다.

주. 투광 측에 삽입하는 화이버에 백색 튜브가 있습니다.

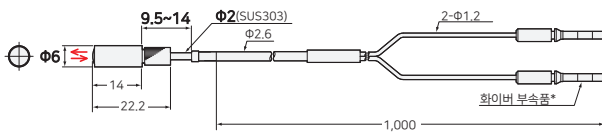
E39-F3A



재질:
<동체부>알루미늄
<광 렌즈부>광학 글래스

주. E32-C42용 렌즈 유니트입니다.

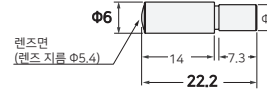
21-B E32-C42 1M(커트 불가)+E39-F17



* 접착되어 있기 때문에 분리할 수 없습니다.

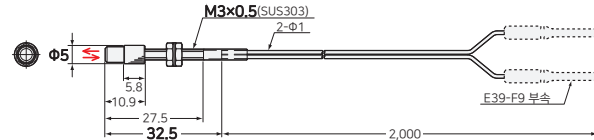
주. 투광 측에 삽입하는 화이버에 백색 튜브가 있습니다.

E39-F17



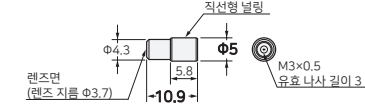
재질:
<동체부>알루미늄
<광 렌즈부>광학 글래스

21-C E32-C31 2M(프리 커트)+E39-F3C



주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

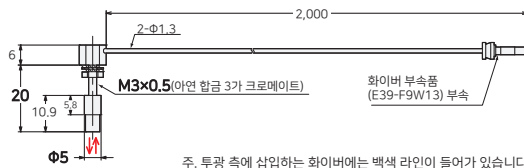
E39-F3C



재질:
<동체부>알루미늄
<광 렌즈부>광학 글래스

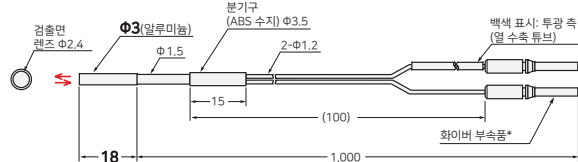
주. E32-C31, E32-C31N용 렌즈 유니트입니다.

21-D E32-C21N 2M(프리 커트)+E39-F3C



주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

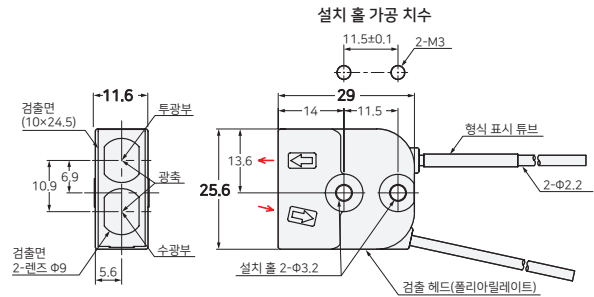
21-E E32-C42S 1M(커트 불가)



* 접착되어 있기 때문에 분리할 수 없습니다.

주. 투광 측에 삽입하는 화이버에 백색 튜브가 있습니다.

21-F E32-L15 2M(프리 커트)



주. 투광 측에 삽입하는 화이버에 백색 튜브가 있습니다.

-형식 결정을 위한 참고 정보-

형식 선정 포인트

다음과 같은 순서로 최적의 형식을 선정할 수 있습니다.

1. 검출 물체의 사이즈에 맞는 스폿 지름으로 선택함
※검출 물체의 사이즈가 다양한 경우
가변 스폿 타입이 편리합니다.
2. 설치 가능한 거리와 중심 거리의 관계로 선택함

<스폿 지름-중심 거리 MAP>

(단위: mm)

스폿 지름	Φ0.1	Φ0.1	Φ0.2	Φ0.5	Φ0.5	Φ3	Φ4	Φ6
중심 거리	5	7	17	7	17	50	0~20	50
광축 지름	2.4	3.7	4.8	3.7	4.8	9.4	3.7	10
형식	E32-C42S	E39-F3A-5 + E32-C41	E39-F3B + E32-C41	E39-F3A-5 + E32-C31 E32-C21N	E39-F3B + E32-C31 E32-C21N	E39-F18 + E32-CC200 E32-C91N	E39-F3C + E32-C31 E32-C21N	E32-L15

* 상세한 내용은 22페이지 참조



특징
화이버가이드
선택유니트
화이버

표준설치

나사
원주

공간절감

플랫
슬리브

빔강화

소스팟

하이 파워

현시계

배경 커트

투명체 검출

회귀 반사

한정 반사

내환경

내약품

내유

내굴곡

내단선

내열

전용 어플리케이션

에어리어

액면

내진공

FPD

반도체

태양 전지

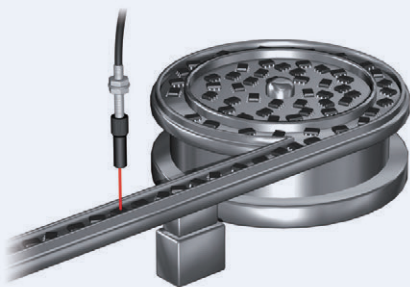
정보

설치

유니트
화이버
앰프
통신주요 사양
테크니컬 가이드

형식 INDEX

- 스폿이 작아 미소 물체 검출에 최적입니다.
- 검출 물체의 크기와 설치 거리를 바탕으로 최적의 센서를 선택해 주십시오.
- (-형식 결정을 위한 참고 정보-를 참조)



사양 일람

제조 회사
재고 수 증감

은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

반사형

소스팟 타입

렌즈 유니트 + 화이버 유니트

종류	스폿 지름	중심 거리 (mm)	렌즈 유니트	렌즈 유니트 + 화이버 유니트	화이버 유니트		23페이지 외형 치수 No.
			형식	외형	케이블 굴곡 반경	형식	
단거리 소스팟	Φ0.1	7	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F3A-5		R25	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C41 1M	(23-A)
	Φ0.5					◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C31 2M	(23-B)
					잘 꺾이지 않는 R2	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C21N 2M NEW	(23-C)
중거리 소스팟	Φ0.2	17	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F3B		R25	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C41 1M	(23-D)
	Φ0.5					◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C31 2M	(23-E)
					잘 꺾이지 않는 R2	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C21N 2M NEW	(23-F)
장거리 소스팟	Φ3	50	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F18		R25	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-CC200 2M	(23-G)
					잘 꺾이지 않는 R4	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-C91N 2M NEW	(23-H)

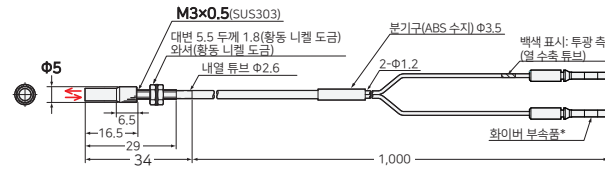
* 스폿 지름, 중심 거리는 E3X-HD 시리즈, E3NX-FA 시리즈 모두 동일한 값입니다.

외형 치수

설치 정보 → 58, 61페이지

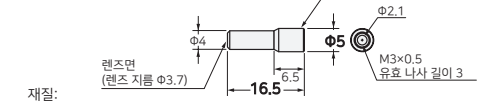
반사형

23-A E32-C41 1M(커트 불가) + E39-F3A-5



* 접착되어 있기 때문에 분리할 수 없습니다.
주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 튜브가 있습니다.

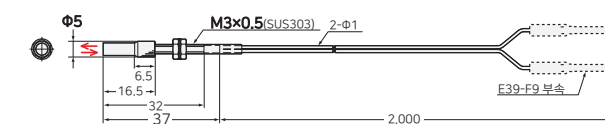
E39-F3A-5



재질:
<동체부> 알루미늄
<광 렌즈부> 광학 글래스

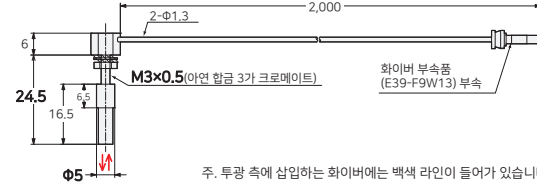
주. E32-C41, E32-C31, E32-C31N용 렌즈 유니트입니다.

23-B E32-C31 2M(프리 커트) + E39-F3A-5



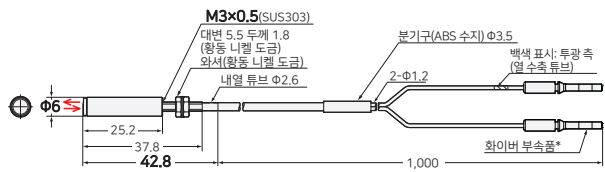
주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

23-C E32-C21N 2M(프리 커트) + E39-F3A-5



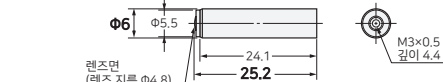
주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

23-D E32-C41 1M(커트 불가) + E39-F3B



* 접착되어 있기 때문에 분리할 수 없습니다.
주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 튜브가 있습니다.

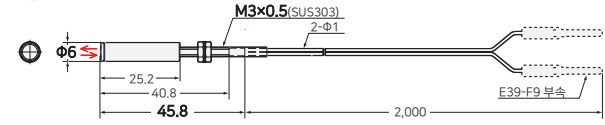
E39-F3B



재질:
<동체부> 알루미늄
<광 렌즈부> 광학 글래스

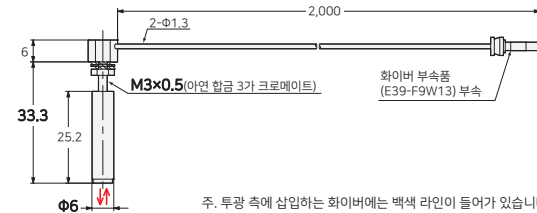
주. E32-C41, E32-C31, E32-C31N용 렌즈 유니트입니다.

23-E E32-C31 2M(프리 커트) + E39-F3B



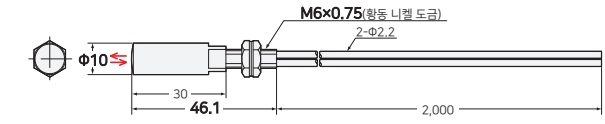
주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

23-F E32-C21N 2M(프리 커트) + E39-F3B



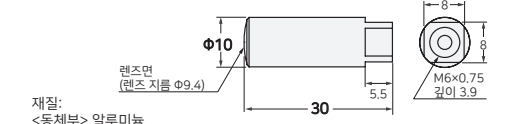
주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

23-G E32-CC200 2M(프리 커트) + E39-F18



주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

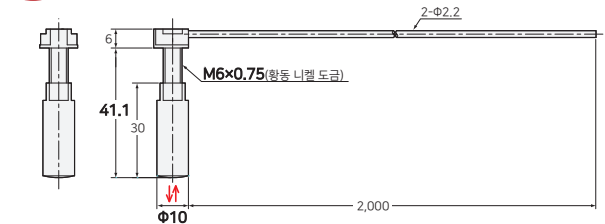
E39-F18



재질:
<동체부> 알루미늄
<광 렌즈부> 광학 글래스

주. E32-C91N, E32-CC200용 렌즈 유니트입니다.

23-H E32-C91N 2M(프리 커트) + E39-F18



주. 투광 측에 삽입하는 화이버에는 백색 라인이 들어 있습니다.

-형식 결정을 위한 참고 정보-

형식 선정 포인트

- 다음과 같은 순서로 최적의 형식을 선정할 수 있습니다.
1. 검출 물체의 사이즈에 맞는 스폿 지름으로 선택함
※검출 물체의 사이즈가 다양한 경우
가변 스폿 타입이 편리합니다.
 2. 설치 가능한 거리와 중심 거리의 관계로 선택함

<스폿 지름-중심 거리 MAP>

(단위: mm)

스폿 지름	Φ0.1	Φ0.1	Φ0.2	Φ0.5	Φ0.5	Φ3	Φ4	Φ6
중심 거리	5	7	17	7	17	50	0~20	50
광축 지름	2.4	3.7	4.8	3.7	4.8	9.4	3.7	10
형식	E32-C42S	E39-F3A-5 + E32-C41	E39-F3B + E32-C41	E39-F3A-5 + E32-C31 E32-C21N	E39-F3B + E32-C21N	E39-F18 + E32-CC200 E32-C91N	E39-F3C + E32-C31 E32-C21N	E32-L15

* 상세한 내용은 20페이지 참조



특징
화이버

선택
가이드

화이버
유니트

나사
원주

플랫
슬리브

소스팟

하이 파워

협시계

배경 커트

회귀 반사

한정 반사

투명체 검출

내환경

내약품

내유

내굴곡

내단선

내열

에어리어

액면

내진공

FPD

반도체

태양 전지

설치

정보

화이버

앰프

통신

유니트

엑세서리

테크니컬

가이드

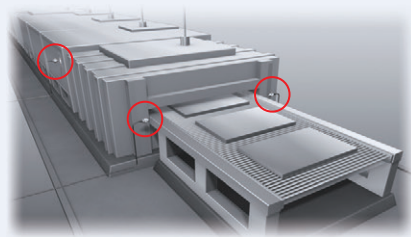
주의 사항

형식 INDEX

특징
하이버

가이드
선정

유니버
하이버

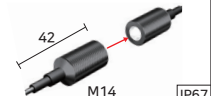
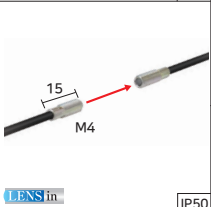


- 렌즈를 장착하지 않은 최대 검출 거리: 20m(E32-T17L)
대형 물체, 대형 설비에 사용할 수 있습니다.
- 먼지나 오염이 있어도 영향을 쉽게 받지 않는 파워가 있습니다.
(- 형식 결정을 위한 참고 정보-의 광량 비교 참조)
- 본 페이지 게재 상품 이외에도 렌즈만 장착하면
간단하게 장거리화할 수 있는 상품이 있습니다. (→ 26~29페이지)

사양 일람

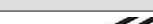
◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

검출 방향	개구각	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	25페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
라이트 앵글	15°		잘 꺾이지 않는 R2	4,000 *1 2,300	ST : 3,500 SHS: 920	4,000 *1 3,450	ST : 4,000 SHS: 920	Φ2.3 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-LT11N 2M NEW	25-A
톱 부	10°		R25	20,000 *2 20,000 *2	*2 ST : 20,000 SHS: 8,000	20,000 *2 20,000 *2	*2 ST : 20,000 SHS: 8,000	Φ10	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-T17L 10M	25-B
	15°		잘 꺾이지 않는 R1	4,000 *1 2,700	*1 ST : 4,000 SHS: 1,080	4,000 *1 4,000 *1	*1 ST : 4,000 SHS: 1,080	Φ2.3 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-LT11 2M NEW	25-C
사이드 부	30°		R25	4,000 *1 4,000 *1	*1 ST : 4,000 SHS: 1,800	4,000 *1 4,000 *1	*1 ST : 4,000 SHS: 1,800	Φ4 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-T14 2M	25-D

*1 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.
*2 화이버 길이 한쪽이 10m이므로, 20,000mm로 하고 있습니다.

반사형

검출 방향	개구각	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	25페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA <i>NEW</i>				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
톱 뷰	4°	 IP40	내굴곡 R4	40~2,800 ■ ■ 40~900	ST : 40 ~ 1,400 SHS: 40 ~ 480	40~4,000 ■ ■ 40~1,350	ST : 40 ~ 2,100 SHS: 40 ~ 480	-	E32-D16 2M	25-E

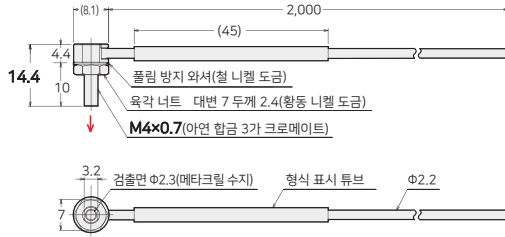
- 주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.
【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)
【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)
- 주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.
- 주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

외형 치수

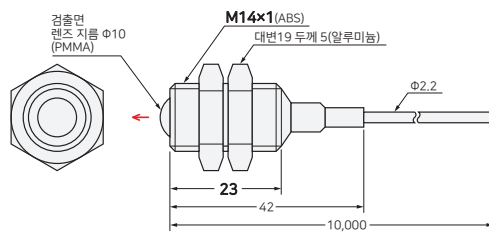
설치 정보 → 59, 60페이지

투과형 (2개 세트)

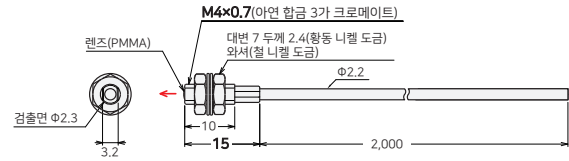
25-A E32-LT11N 2M(프리 커트)



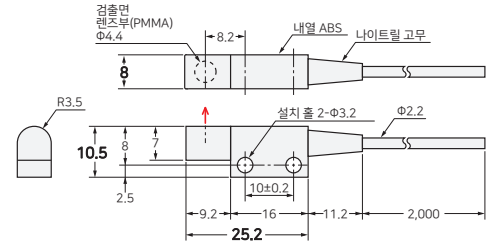
25-B E32-T17L 10M(프리 커트)



25-C E32-LT11 2M(프리 커트)
E32-LT11R 2M(프리 커트)



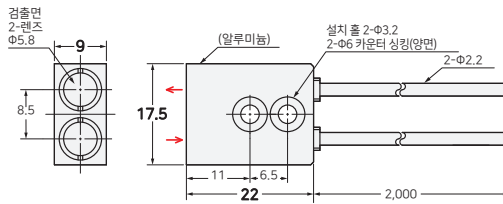
25-D E32-T14 2M(프리 커트)



설치 정보 → 58페이지

반사형

25-E E32-D16 2M(프리 커트)

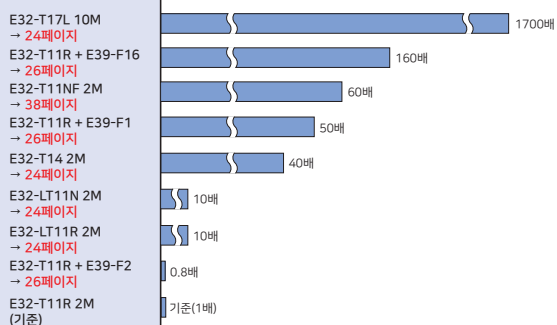


-형식 결정을 위한 참고 정보-

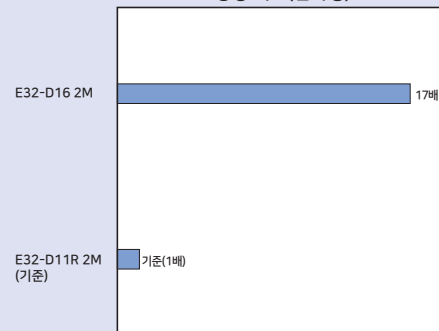
광량 비교

표준 화이버에 대한 광량 비교를 참고로 해서 선정해 주십시오.

광량 비교(투과형)



광량 비교(반사형)



특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
표준
원주
설치

플랫
슬리브
공인
접합

소스
소켓

하이
파워

협시
계

배경
카드

회귀
반사

한정
반사

투명
체
재료

내약
품
내유

내굴
곡

내단
선

내열

에어
리어

액면

내진
공

FPD

반도
체

태양
전지

설치
정보

유니
트
엑
세스
리

하이
버
앰
프
통
신

주
의
사
항

테크
니
컬
가
이드

형식
INDEX

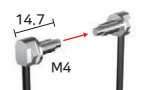
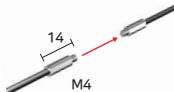
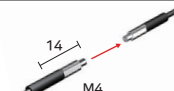
특징
화이버선택
가이드화이버
유니트

사양 일람

투과형

제조 회사
재고 수 증감

은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

렌즈 유니트		종류	하이 파워(광량 50배)		울트라 하이 파워(광량 160배)		사이드 뷰(광량 0.8배)						
		형식	◎ 제조 회사 재고 수 증감	E39-F1	◎ 제조 회사 재고 수 증감	E39-F16	◎ 제조 회사 재고 수 증감	E39-F2					
		외형											
		개구각	약 12°		약 6°		약 60°						
화이버 유니트		광축 지름(최소 검출 물체)	Φ4(Φ0.1)		Φ7.2		Φ3(Φ0.1)						
형식	외형	검출 거리(mm)											
		E3X-HD		E3NX-FA <u>NEW</u>		E3X-HD		E3NX-FA <u>NEW</u>					
		■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드				
◎ 제조 회사 재고 수 증감		4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:2,000	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:2,000	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:3,600	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:3,600	— —	— —		
E32-T11N 2M			(27-A)		(27-D)								
◎ 제조 회사 재고 수 증감		4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:2,000	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:2,000	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:3,600	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:3,600	1,450 500	ST : 800 SHS: 200	2,170 750	ST : 1,200 SHS: 200
E32-T11R 2M			(27-B)		(27-E)				(27-G)				
◎ 제조 회사 재고 수 증감		4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:1,860	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:1,860	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:4,000	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS:4,000	2,300 860	ST : 1,320 SHS: 320	3,450 1,290	ST : 1,980 SHS: 320
E32-T11 2M			(27-C)		(27-F)				(27-H)				

* 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

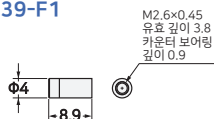
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

외형 치수

설치 정보 → 61페이지

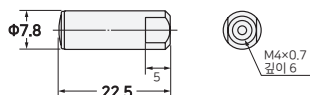
렌즈 유니트(2개 세트)

(26-A) E39-F1



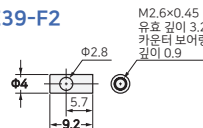
재질:
<동체부> 황동
<렌즈부> 광학 글래스
주. 2개가 1세트입니다.

(26-B) E39-F16



재질:
<동체부> SUS303
<광 렌즈부> 광학 글래스
주. 2개가 1세트입니다.

(26-C) E39-F2



재질:
<동체부> 황동
<광 렌즈부> 광학 글래스
주. 2개가 1세트입니다.

표준 설치

공간 절감

빔 강화

투명체 검출

내환경

전용 어플리케이션

설치

유니트 액세스리

주요 사양

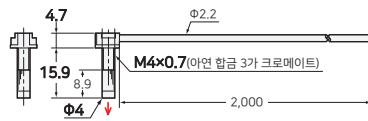
형식 INDEX

외형 치수

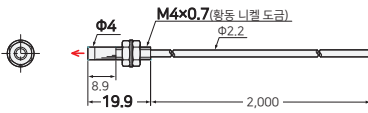
설치 정보 → 60, 61페이지

투과형 (2개 세트)

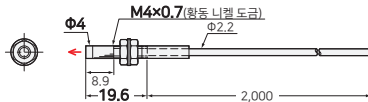
(27-A) E32-T11N 2M(프리 커트) + E39-F1



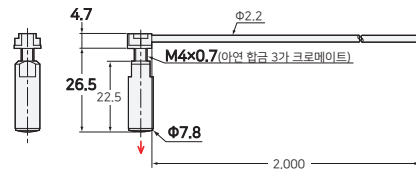
(27-B) E32-T11R 2M(프리 커트) + E39-F1



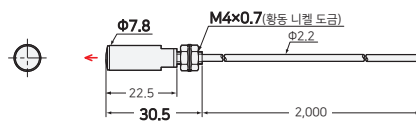
(27-C) E32-T11 2M(프리 커트) + E39-F1



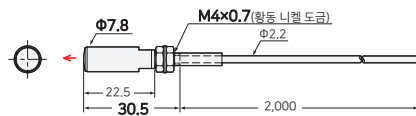
(27-D) E32-T11N 2M(프리 커트) + E39-F16



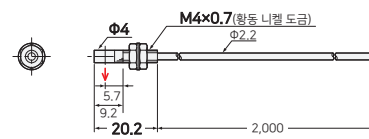
(27-E) E32-T11R 2M(프리 커트) + E39-F16



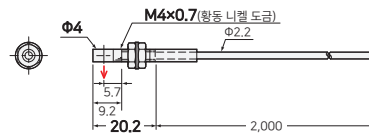
(27-F) E32-T11 2M(프리 커트) + E39-F16



(27-G) E32-T11R 2M(프리 커트) + E39-F2



(27-H) E32-T11 2M(프리 커트) + E39-F2

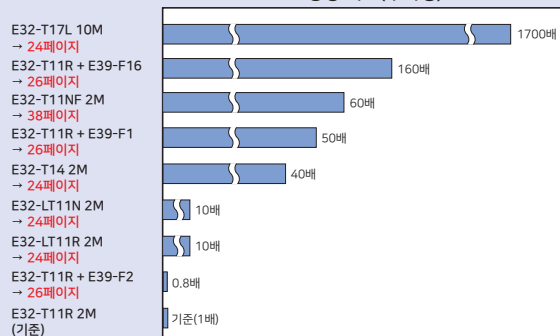


-형식 결정을 위한 참고 정보-

광량 비교

표준 화이버에 대한 광량 비교를 참고로 해서 선정해 주십시오.

광량 비교(투과형)



특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
표준
원주
설치

플랫
슬리브
공인
접합

소스

하이 파워

협시계

배경 커트

회귀 반사

한정 반사

투명체

건조물

내약품

내유

내굴곡

내단선

내열

에어리어

액면

내진공

FPD

반도체

태양 전지

정비

설치

유니트

엑스레이

통신

주요 사항

테크니컬 가이드

형식 INDEX

특징 하이버

가이드 선정

유니버

표준설치

공간점감

빔 강화

투명체 검출

내환경

전용어플리케이션

설치

유니버 앰프통신

주요사항

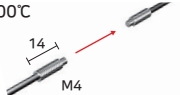
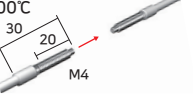
참가 INDEX

사양 일람

투과형(내열)

제조 회사
재고 수 증감

은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
○는 표준 재고 기종입니다.

렌즈 유니트		종류	하이 파워(광량 50배)		울트라 하이 파워(광량 160배)		사이드 뷰(광량 0.8배)						
		형식	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F1		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F16		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F2						
		외형	 28-A		 28-B		 28-C						
		개구각	약 12°		약 6°		약 60°						
화이버 유니트		광축 지름(최소 검출 물체)	φ4(φ0.1)		φ7.2		φ3(φ0.1)						
형식	외형	검출 거리(mm)											
		E3X-HD		E3NX-FA NEW		E3X-HD		E3NX-FA NEW		E3X-HD		E3NX-FA NEW	
		■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드
◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T51R 2M	내열 100℃ 	4,000* 3,900	ST : 4,000 SHS : 1,500 29-A	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 1,500	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 4,000 29-D	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 4,000	1,400 500	ST : 720 SHS : 200 29-G	2,100 750	ST : 1,080 SHS : 200
◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T81R-S 2M	내열 200℃ 	4,000* 2,700	ST : 4,000 SHS : 1,000 29-B	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 1,000	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 1,800 29-E	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 1,800	1,000 360	ST : 550 SHS : 140 29-H	1,500 540	ST : 820 SHS : 140
◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T61-S 2M	내열 350℃(200℃) (주3) 	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 1,800 29-C	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 1,800	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 3,100 29-F	4,000* 4,000*	ST : 4,000 SHS : 3,100	1,680 600	ST : 900 SHS : 240 29-I	2,520 900	ST : 1,350 SHS : 240

* 하이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA: 기가 파워 모드(16ms), HS: 고속 모드(250μs), ST: 표준 모드(1ms), SHS: 초고속 모드(NPN 출력: 50μs, PNP 출력: 55μs)

【E3NX-FA】GIGA: 기가 파워 모드(16ms), HS: 고속 모드(250μs), ST: 표준 모드(1ms), SHS: 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다. 전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

주3. E32-T61-S는 렌즈 유니트 E39-F1 및 E39-F2와 조합해서 사용하는 경우 사용 온도는 -40~+200℃입니다. 렌즈 유니트 E39-F16과 조합해서 사용하는 경우, 사용 온도는 -40~+350℃입니다.

렌즈 유니트	종류	하이 파워(광량 50배)		울트라 하이 파워(광량 160배)	
		형식	외형	형식	외형
하이버 유니트	개구각	◎ E39-F1-33	28-D	◎ E39-F16	28-B
		광축 지름(최소 검출 물체)	Φ4(Φ0.1)	Φ7.2	
형식	외형	검출 거리(mm)			
		E3X-HD		E3NX-FA NEW	
		■GIGA=HS	다른 모드	■GIGA=HS	다른 모드
◎ E32-T51 2M	내열 150℃ 17 M4	4,000* 2,300	ST: 4,000 SHS: 1,400	4,000* 3,450	ST: 4,000 SHS: 1,400

* 하이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA: 기가 파워 모드(16ms), HS: 고속 모드(250μs), ST: 표준 모드(1ms), SHS: 초고속 모드(NPN 출력: 50μs, PNP 출력: 55μs)

【E3NX-FA】GIGA: 기가 파워 모드(16ms), HS: 고속 모드(250μs), ST: 표준 모드(1ms), SHS: 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

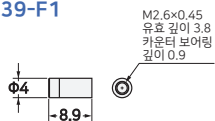
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

외형 치수

설치 정보 → 61페이지

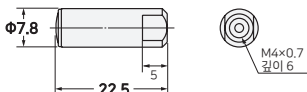
렌즈 유니트(2개 세트)

28-A E39-F1



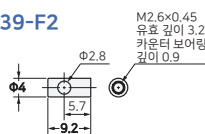
재질:
<동체부> 황동
<렌즈부> 광학 글래스
주. 2개가 1세트입니다.

28-B E39-F16



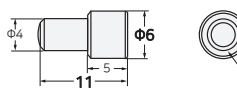
재질:
<동체부> SUS303
<광 렌즈부> 광학 글래스
주. 2개가 1세트입니다.

28-C E39-F2



재질:
<동체부> 황동
<광 렌즈부> 광학 글래스
주. 2개가 1세트입니다.

28-D E39-F1-33



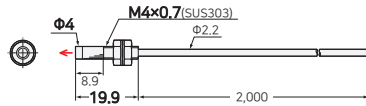
재질:
<동체부> 황동
<광 렌즈부> 광학 글래스
주1. 2개가 1세트입니다.
주2. E32-T51용 렌즈 유니트입니다.

외형 치수

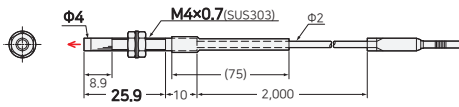
설치 정보 → 60, 61페이지

투과형 (2개 세트)

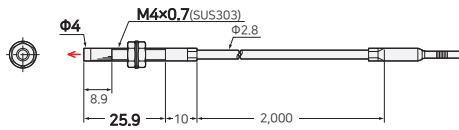
29-A E32-T51R 2M(프리 커트) + E39-F1



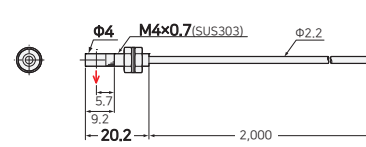
29-B E32-T81R-S 2M(커트 불가) + E39-F1



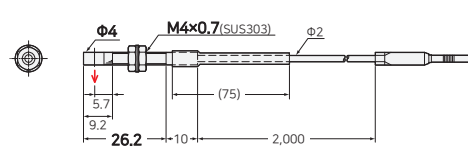
29-C E32-T61-S 2M(커트 불가) + E39-F1



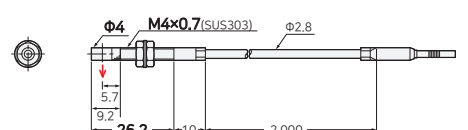
29-G E32-T51R 2M(프리 커트) + E39-F2



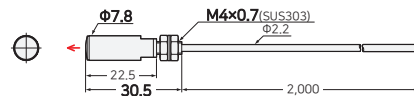
29-H E32-T81R-S 2M(커트 불가) + E39-F2



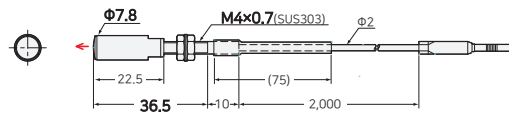
29-I E32-T61-S 2M(커트 불가) + E39-F2



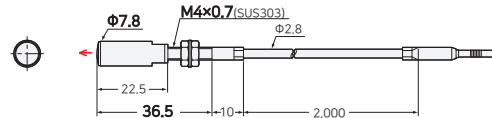
29-D E32-T51R 2M(프리 커트) + E39-F16



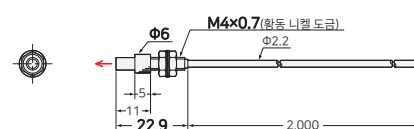
29-E E32-T81R-S 2M(커트 불가) + E39-F16



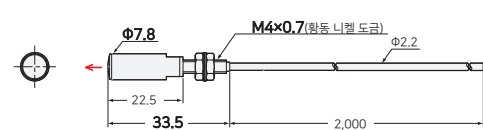
29-F E32-T61-S 2M(커트 불가) + E39-F16



29-J E32-T51 2M(프리 커트) + E39-F1-33



29-K E32-T51 2M(프리 커트) + E39-F16

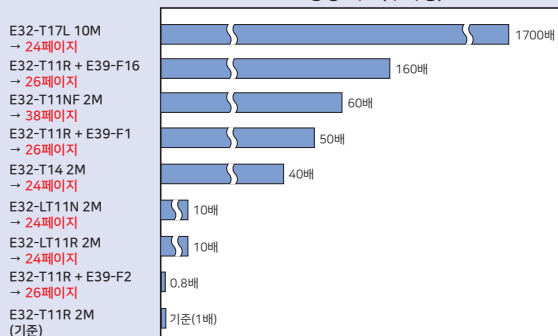


-형식 결정을 위한 참고 정보-

광량 비교

표준 화이버에 대한 광량 비교를 참고로 해서 선정해 주십시오.

광량 비교(투과형)



화이버
특징

선택
가이드

화이버
유니트

표준
설치
원주

플랫
슬리브
공인
접합

소스
하이 파워
협시계
배경 커트

회귀 반사
한정 반사
투명
재료

내약
내구
내열
내환경

에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

설치
정보

화이버
엑세스
리소

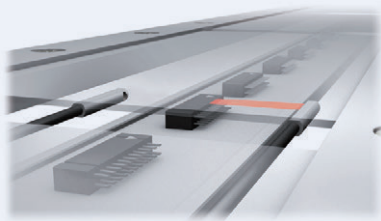
테크
니컬
가이드

형식
INDEX

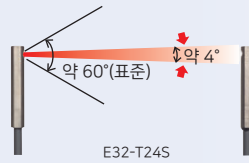
특징
화이버

가이드
선정

유니버
화이버



· 가는 빔이므로 주변물의 반사로 인한
회절 오작동이 없습니다.



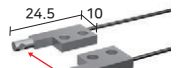
E32-T24S

사양 일람

제조 회사
재고 수 증감

은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

검출 방향	개구각	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	31페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
사이드 뷰	1.5°	 20.5 두께 3mm IP50	잘 꺾이지 않는 R1	 3,220	ST : 1,780	 4,000*	ST : 2,670	Φ2 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ E32-A03 2M	31-A
		 1,200		SHS: 500	 1,800	SHS: 500	◎ E32-A03-1 2M		31-B	
	 24.5 10 두께 3mm IP50	R10								
	 20.5 두께 2mm IP50		 1,280 450	ST : 680 SHS: 200	 1,920 670	ST : 1,020 SHS: 200	Φ1.2 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ E32-A04 2M	31-C	
	4°	 20.5 Φ3.5 IP50	잘 꺾이지 않는 R1	 4,000*	ST : 2,200	 4,000*	ST : 3,300	Φ2 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ E32-T24SR 2M	31-D
				 1,460	SHS: 580	 2,190	SHS: 580			
		 20.5 Φ3.5 IP50	R10	 4,000*	ST : 2,600	 4,000*	ST : 3,900	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T24S 2M	31-E	
				 1,740	SHS: 700	 2,610	SHS: 700			
톱 뷰	 15 Φ3 IP50	R10	 4,000*	ST : 3,800	 4,000*	ST : 4,000	Φ1.7 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T22S 2M	31-F	
			 2,500	SHS: 1,000	 3,750	SHS: 1,000				

* 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

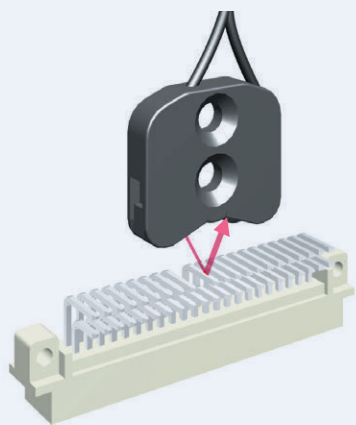
주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

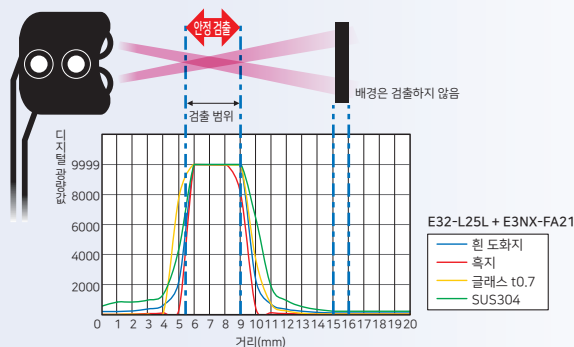
【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

특징
하이버가이드
선정유니버
하이버

- 배경(일정 거리 이상의 위치에 있는 물체)을 검출하지 않고 검출 범위에 있는 물체만 안정 검출합니다.
- 검출 물체의 재질 및 색의 영향을 쉽게 받지 않는 것이 특징입니다.



사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

한정 반사형

검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				표준 검출 물체 (최소 검출 물체)	형식	33페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA <i>NEW</i>				
			■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
플랫 뷰		R25	0~15 0~15	ST : 0 ~ 15 SHS: 0 ~ 12	0~15 0~15	ST : 0 ~ 15 SHS: 0 ~ 12	반사율 7% 소다 글래스	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-L16-N 2M	33-A
		R10	0~4 0~4	ST : 0 ~ 4 SHS: 0 ~ 4	0~4 0~4	ST : 0 ~ 4 SHS: 0 ~ 4	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-L24S 2M	33-B
사이드 뷰		R10	5.4~9 5.4~9 (중심 7.2)	ST : 5.4 ~ 9 SHS: 5.4 ~ 9 (중심 7.2)	5.4~9 5.4~9 (중심 7.2)	ST : 5.4 ~ 9 SHS: 5.4 ~ 9 (중심 7.2)		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-L25L 2M	33-C

주1. 배경의 영향을 받는 경우에는 파워 튜닝을 실행하거나 ECO 모드로 설정하고 수광량을 작게 한 뒤 사용해 주십시오.

주2. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주3. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자기 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

주4. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

표준 설치

공간 절감

빔 강화

투명체 검출

내환경

전용 어플리케이션

정비

유니버
하이버
앰프
통신

주요 사양

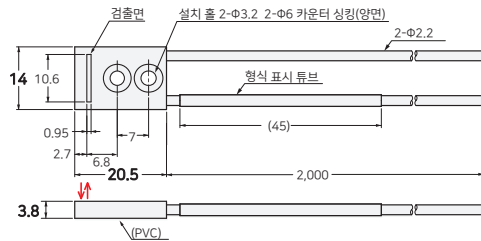
형식 INDEX

외형 치수

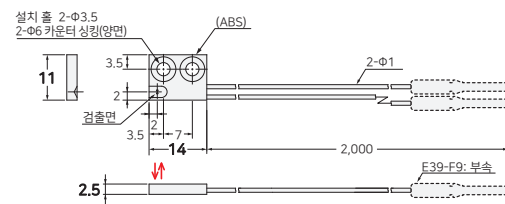
설치 정보 → 59페이지

한정 반사형

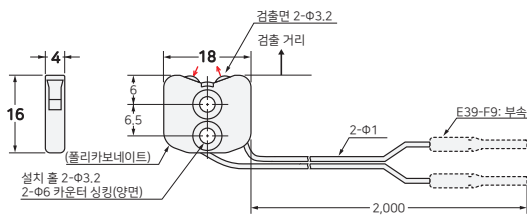
33-A E32-L16-N 2M(프리 커트)



33-B E32-L24S 2M(프리 커트)



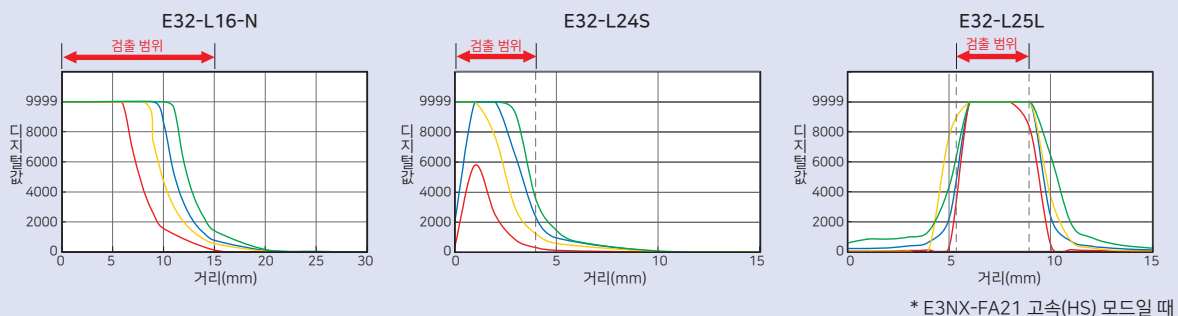
33-C E32-L25L 2M(프리 커트)



-형식 결정을 위한 참고 정보-

검출 거리-디지털값 특성

아래 그림과 같이 검출 범위에서는 큰 디지털값을 확보할 수 있고, 검출 범위 밖에서는 디지털값이 작아집니다. 배경으로 존재하는 경우가 많은 SUS와 같은 금속도 검출 범위 밖에서는 오작동하지 않음을 알 수 있습니다.



* E3NX-FA21 고속(HS) 모드일 때

특징
화이버

가이드
선정

유니버
타이퍼

나사
원주
표준 설치

플랫
슬리브
공인 전문가

소스
하이 파워
협시계
배경 커트
빔 강화

회귀 반사
한정 반사
투명체 건물

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열
내환경

에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

정비
설치

유니버
타이퍼
엑세서리
앰프 통신

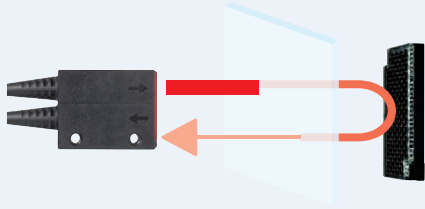
주요 사항
테크니컬 가이드

형식 INDEX

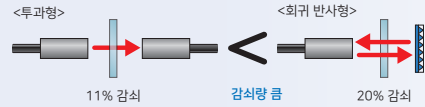
특징

가이드

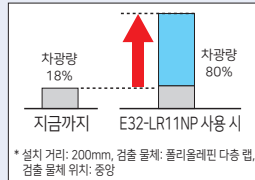
유니버



- 투명 물체 검출에는 회귀 반사형이 최적입니다.
물체를 2번 통과하기 때문에 투과형보다 차광량이 커집니다.



- 투명 필름을 뛰어넘게 안정 검출. (E32-LR11NP + E39-RP1)
독자적인 필터로 불필요한 빛을 차단하여 차광량을 비약적으로 크게 할 수 있어 필름을 안정 검출할 수 있습니다.

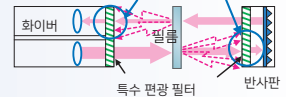


지금까지 감쇠 작음



E32-LR11NP 사용 시 감쇠 큼!!

복굴절로 인한 빛의 산란을 차단하여 대폭 감쇠



사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

회귀 반사형(M.S.R 기능 탑재)

종류		외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	35페이지 외형 치수 No.
특징	사이즈			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
필름 검출 *	M6		잘 꺾이지 않는 R2	■ 1,350 ■ 1,000	ST : 1,200 SHS: 550	■ 2,020 ■ 1,500	ST : 1,800 SHS: 550	-	◎ 제조 회사 재고 수 증량 E32-LR11NP 2M + ◎ 제조 회사 재고 수 증량 E39-RP1 NEW	35-A
사각형	-		R25	■ 150~1,500 ■ 150~1,500	ST : 150~1,500 SHS: 150~1,500	■ 150~1,500 ■ 150~1,500	ST : 150~1,500 SHS: 150~1,500	(Φ0.2/ Φ0.07)	◎ 제조 회사 재고 수 증량 E32-R16 2M	35-B
나사형	M6		R10	■ 10~250 ■ 10~250	ST : 10~250 SHS: 10~250	■ 10~370 ■ 10~370	ST : 10~370 SHS: 10~250	(Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증량 E32-R21 2M	35-C

* 필름에 따라 효과가 작은 경우가 있습니다. 사전에 확인해 주십시오.

주1. 반사율이 높은 물체인 경우, 물체의 반사광으로 입광 상태가 될 수 있습니다. 또한, 투명체에 따라서는 안정적으로 검출할 수 없는 경우가 있습니다. 사전에 확인해 주십시오.

주2. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주3. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

설치

유니버

테크니컬 가이드

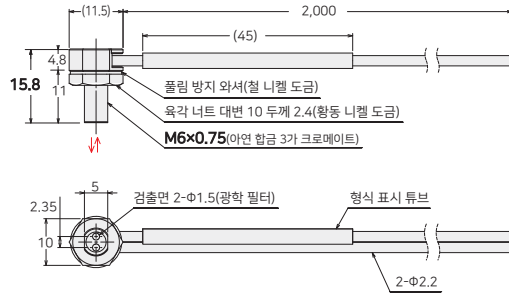
찾아 INDEX

외형 치수

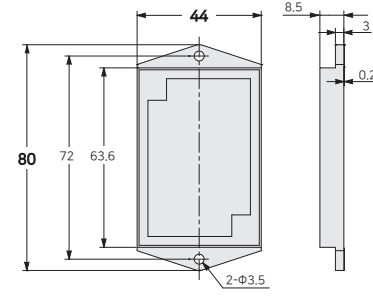
설치 정보 → 58, 59, 61페이지

회귀 반사형(M.S.R 기능 탑재)

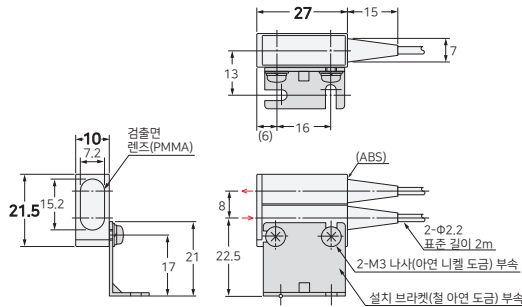
35-A E32-LR11NP 2M(프리 커트)



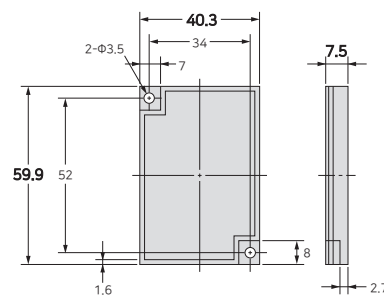
E39-RP1



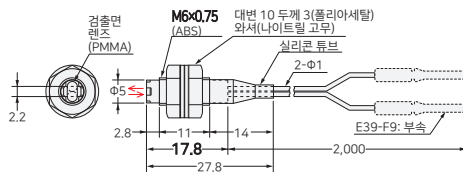
35-B E32-R16 2M(프리 커트)



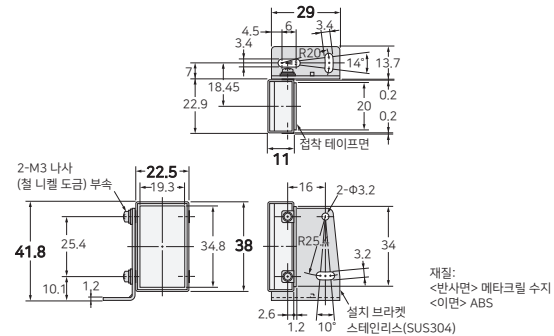
E39-R1(부속)



35-C E32-R21 2M(프리 커트)



E39-R3(부속)



-형식 결정을 위한 참고 정보-

투명체 검출의 성능 비교

투명체라면 우선 E32-LR11NP 2M + E39-RP1을 검토해 주십시오.

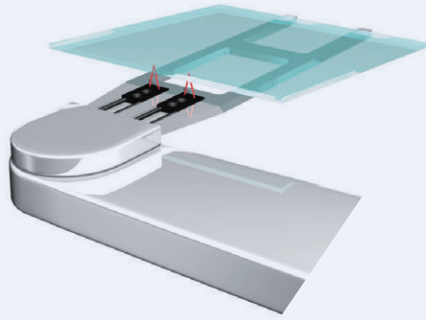
- 독자적인 광학 필터를 내장하여 복굴절을 가진 재질(필름이나 PET병)을 안정 검출합니다.
- 회귀 반사형이므로 글래스 검출도 가능합니다.

형식	검출 물체	담배의 포장 필름	PET병	글래스병	판 글래스 t0.7
E32-LR11NP 2M + E39-RP1	◎	◎	○	○	○
E32-R16 2M	△	△	○	○	○
E32-R21 2M	△	△	○	○	○

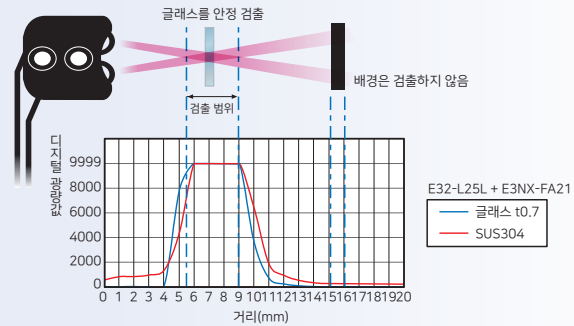
E32-LR11NP 시트 반사판 조합 사용

검출 거리 참고값은 아래와 같습니다.

반사판 외형(mm)	검출 거리(mm) 참고값				형식
	E3X-HD		E3NX-FA <i>NEW</i>		
	■GIGA =HS	다른 모드	■GIGA =HS	다른 모드	
 50 12	550 430	ST : 500 SHS: 250	820 640	ST : 750 SHS: 250	◎ E39-RSP1
 13.7 23	210 160	ST : 190 -	310 240	ST : 280 -	◎ E39-RP37

특징
하이버가이드
선정유니트
하이버

- 투광축과 수광축이 동일한 기둥기 각도로 교차하는 한정 반사 광학계이므로, 검출 범위에 있는 글래스의 정반사를 받아 안정 검출합니다.



사양 일람

최소 회사
재고 수 증감

은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

한정 반사형

종류		외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				표준 검출 물체 (최소 검출 물체)	형식	37페이지 외형 치수 No.
특징	검출 방향			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
소형	플랫 뷰		R10	0~4 0~4	ST : 0~4 SHS: 0~4	0~4 0~4	ST : 0~4 SHS: 0~4	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 일감 E32-L24S 2M	37-A
표준			R25	0~15 0~15	ST : 0~15 SHS: 0~12	0~15 0~15	ST : 0~15 SHS: 0~12	반사율 7% 소다 글래스	◎ 제조 회사 재고 수 일감 E32-L16-N 2M	37-B
글래스 기판 얼라인먼트 70℃				10~20 10~20	ST : 10~20 SHS: -	10~20 10~20	ST : 10~20 SHS: -		◎ E32-A08 2M	37-C
표준 장거리				12~30 12~30	ST : 12~30 SHS: -	12~30 12~30	ST : 12~30 SHS: -		◎ E32-A12 2M	37-D
사이드 뷰 외형	사이드 뷰		R10	5.4~9 5.4~9 (중심 7.2)	ST : 5.4~9 SHS: 5.4~9 (중심 7.2)	5.4~9 5.4~9 (중심 7.2)	ST : 5.4~9 SHS: 5.4~9 (중심 7.2)	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 일감 E32-L25L 2M	37-E
글래스 기판 매핑 70℃	톱 뷰		R25	15~38 15~38 (중심 25)	ST : 15~38 (중심 25) SHS: -	15~38 15~38 (중심 25)	ST : 15~38 (중심 25) SHS: -	반사율 7% 소다 글래스 단면 (t=0.7mm/R면)	◎ E32-A09 2M	37-F

* 배경의 영향을 받는 경우에는 파워 튜닝을 실행하고 수광량을 작게 한 뒤 사용해 주십시오.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자기 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

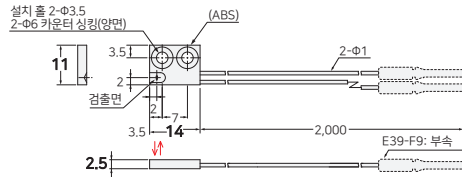
주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

외형 치수

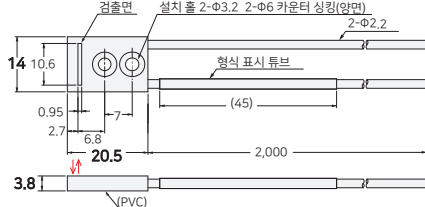
설치 정보 → 58, 59페이지

한정 반사형

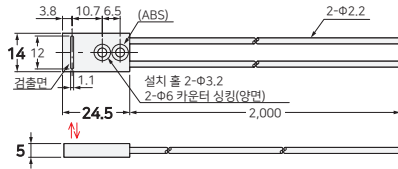
37-A E32-L24S 2M(프리 커트)



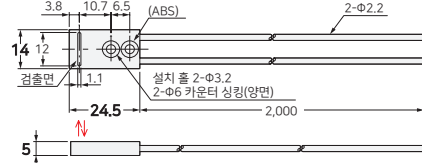
37-B E32-L16-N 2M(프리 커트)



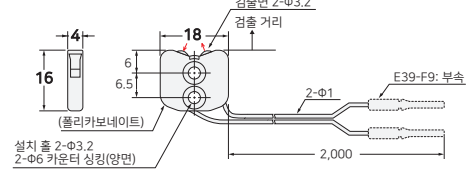
37-C E32-A08 2M(프리 커트)



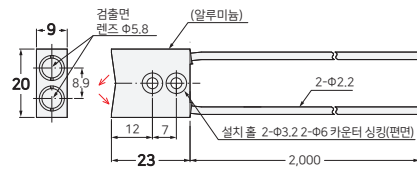
37-D E32-A12 2M(프리 커트)



37-E E32-L25L 2M(프리 커트)



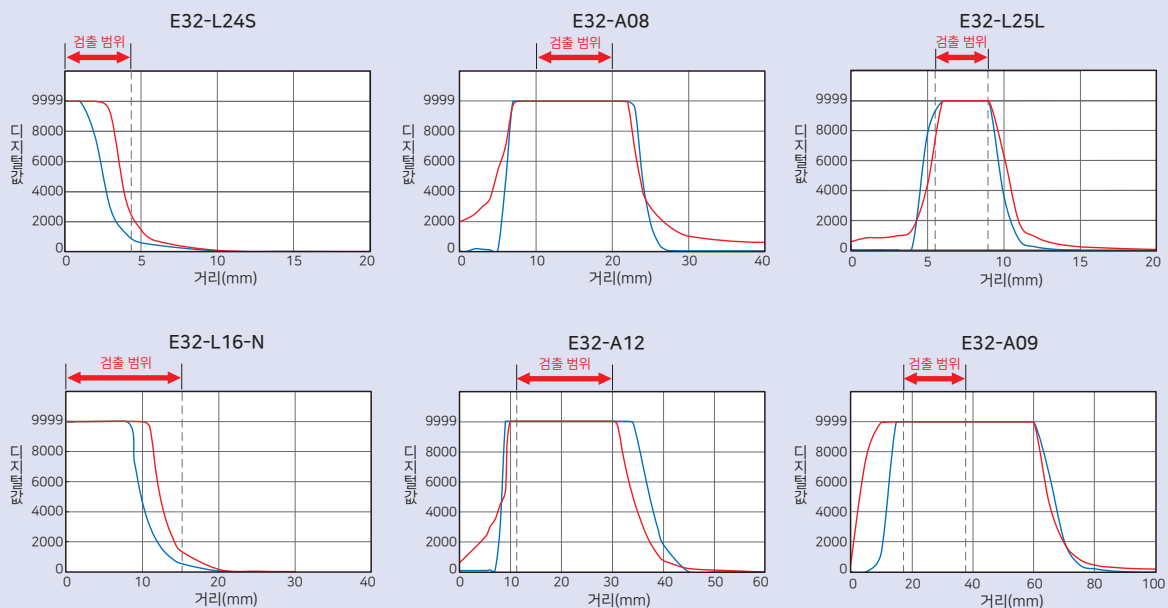
37-F E32-A09 2M(프리 커트)



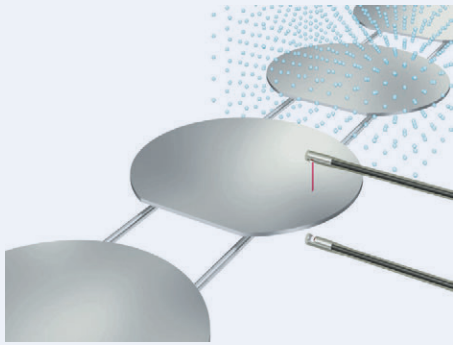
-형식 결정을 위한 참고 정보-

검출 거리-디지털값 특성

아래 그림과 같이 검출 범위에서는 큰 디지털값을 확보할 수 있고, 배경으로 존재하는 경우가 많은 SUS와 같은 금속은 검출 범위 밖에서는 디지털값이 작아져 오작동하지 않음을 알 수 있습니다.



* E3NX-FA21 고속(HS) 모드일 때

특징
화이버가이드
선정유니버
화이버표준설치
나사
원주플랫
슬리브소스포트
하이퍼워
협시계배경커트
회귀반사
한정반사트랜지션
내약품
내유내환경
내약품
내유내열
에어리어
액면
내진공FPD
반도체
태양전지정비
설치
유니버
앰프
통신주요사항
테크니컬
가이드정기
INDEX

· 다양한 약품에 견딜 수 있는 불소 수지를 채택했습니다.

불소 수지 내약품 데이터(참고)

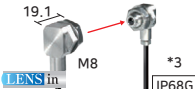
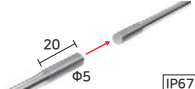
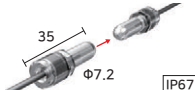
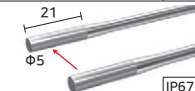
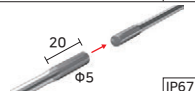
약품명	재질	불소 수지	아크릴	ABS	폴리카보네이트	폴리에틸렌	염화비닐
염산	◎	△	△	△	△	△	×
황산	◎	×	×	×	×	×	×
수산화 나트륨	◎	△	△	×	○	×	×
메틸알코올	◎	×	△	×	○	×	×
아세톤	◎	×	×	×	×	△	×
톨루엔	◎	△	×	×	×	△	×
벤젠	◎	△	△	×	×	△	×

주. 농도에 따라 결과가 다른 경우가 있습니다.

사양 일람

제조 회사 재고 수 증감 은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
 ◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

종류	검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	39페이지 외형 치수 No.		
				E3X-HD		E3NX-FA NEW						
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드					
내유	라이트 앵글		잘 꺾이지 않는 R1	4,000 *1	*1 ST : 4,000	4,000 *1	*1 ST : 4,000	Φ4 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수월함 E32-T11NF 2M NEW	◎ 39-A		
				4,000 *1	SHS: 2,200	4,000 *1	SHS: 2,200		◎ 제조 회사 재고 수월함 E32-T12F 2M	◎ 39-B		
내약품/기름	톱 뷰		R40	4,000 *1	*1 ST : 4,000	4,000 *1	*1 ST : 4,000		◎ 제조 회사 재고 수월함 E32-T11F 2M	◎ 39-C		
				4,000 *1	SHS: 1,600	4,000 *1	SHS: 1,600					
	사이드 뷰		R4	4,000 *1	*1 ST : 4,000	4,000 *1	*1 ST : 4,000				◎ 제조 회사 재고 수월함 E32-T14F 2M	◎ 39-D
				2,600	SHS: 1,000	3,900	SHS: 1,000					
내약품/기름 150℃ *2	톱 뷰		R40	1,400	ST : 800	2,100	ST : 1,200	Φ3 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수월함 E32-T14F 2M	◎ 39-D		
				500	SHS: 200	750	SHS: 200					
	톱 뷰		R40	4,000 *1	*1 ST : 2,800	4,000 *1	*1 ST : 4,000	Φ4 (Φ0.1/ Φ0.03)	E32-T51F 2M	◎ 39-E		
				1,800	SHS: 700	2,700	SHS: 700					

*1 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

*2 연속 사용할 경우에는 -40~+130℃ 내에서 사용해 주십시오.

*3 JIS C 0920 부속서 1

오른쪽 내유 컴포넌트 평가 기준(오른쪽 독자적인 내구성 평가 기준) 합격(절삭유 종류 JIS K 2241:2000 규정의 절삭유제, 온도 35℃ 이하)

반사형

종류	검출 방향	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				표준 검출 물체 (최소 검출 물체)	형식	39페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA = HS	다른 모드	■GIGA = HS	다른 모드			
반도체: 세정 · 현상 · 에칭 60℃	톱 뷰	 설치 홀A IP67	R40	렌즈 끝 부분에서 8~20mm(권장 검출 거리: 11mm) 설치 홀 중심A에서 19~31mm(권장 검출 거리: 22mm)				글래스 (t=0.7mm)	E32-L11FP 2M	39-F
반도체: 박리 85℃		 설치 홀A IP67		렌즈 끝 부분에서 8~20mm(권장 검출 거리: 11mm) 설치 홀 중심A에서 32~44mm(권장 검출 거리: 35mm)					E32-L11FS 2M	39-G
내약품/기름		 IP67	GIGA - 130	ST : 190 SHS: 60	GIGA - 190	ST : 280 SHS: 60	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 확인 E32-D12F 2M	39-H	
케이블 만 내약품		 IP67	840 240	ST : 350 SHS: 100	1,260 360	ST : 520 SHS: 100		◎ 제조 회사 재고 수 확인 E32-D11U 2M	39-I	

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다. 전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

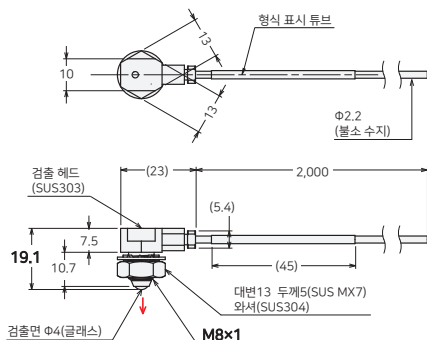
주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서 값입니다.

외형 치수

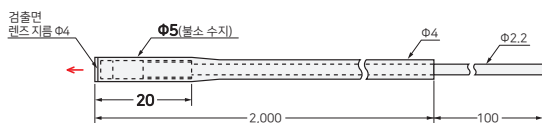
설치 정보 → 60페이지

투과형 (2개 세트)

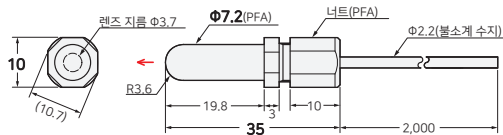
39-A E32-T11NF 2M (프리 커트)



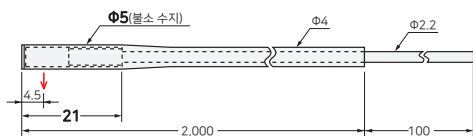
39-B E32-T12F 2M (프리 커트)



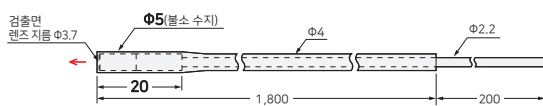
39-C E32-T11F 2M (프리 커트)



39-D E32-T14F 2M (프리 커트)



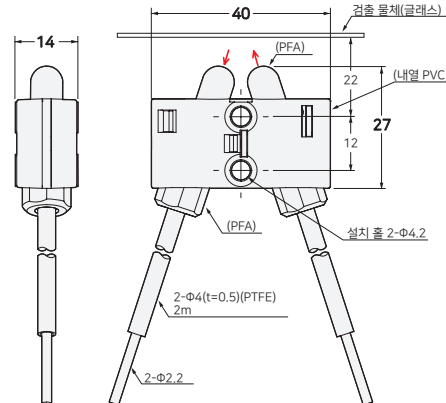
39-E E32-T51F 2M (프리 커트)



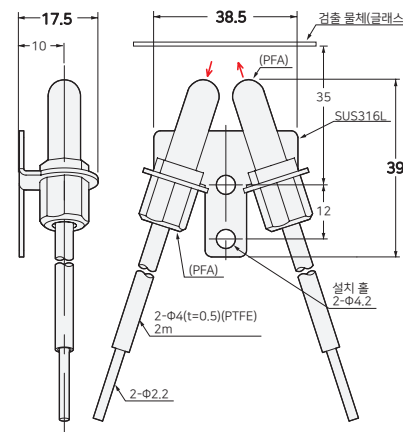
설치 정보 → 58, 59페이지

반사형

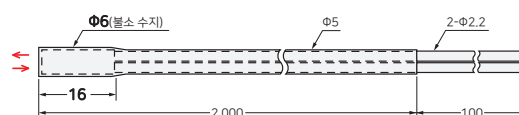
39-F E32-L11FP 2M (프리 커트)



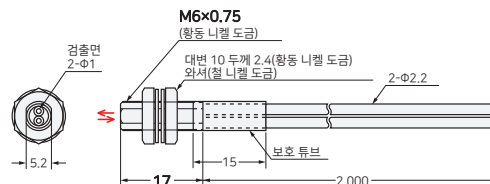
39-G E32-L11FS 2M (프리 커트)



39-H E32-D12F 2M (프리 커트)



39-I E32-D11U 2M (프리 커트)



-형식 결정을 위한 참고 정보-

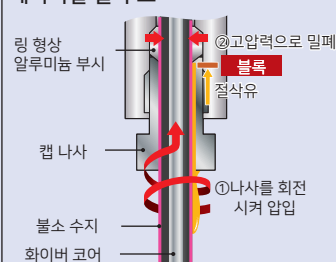
E32-T11NF의 내유 성능

볼소 수지 케이블 외피
케이블 외피(하이버 파복)의 표면을 전체에 걸쳐 덮고 있는 볼소 수지가 절삭유의 내부 침투를 방지합니다.

메커니컬 씰 구조

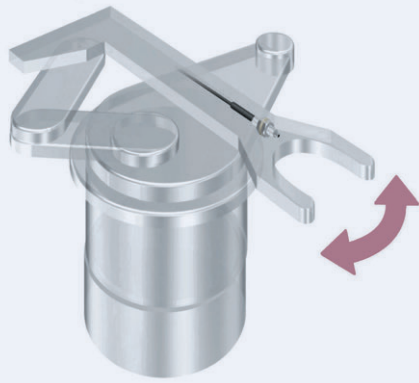
링 형상의 알루미늄 부시를 캡 나사로 압축 변형시켜, 하이버 코어의 볼소 수지 부분을 조이면서 밀폐하기 때문에 접합 계면을 통한 절삭유의 침입을 방지합니다.

메커니컬 씰 구조

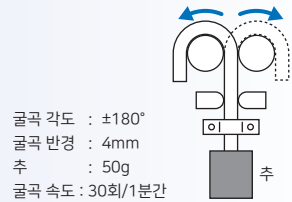


검출면 주변도 절삭유 및 스파터에 강한 구조



특징
화이버가이드
선정유니트
화이버

· 반복해서 100만회 굴곡해도 부러지지 않습니다.



· 복수의 가는 소선이 독립되어 있으므로 굴곡성이 뛰어나고, 가동부에서 사용해도 잘 부러지지 않는 것이 특징입니다.

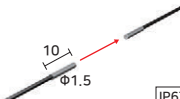
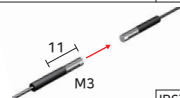
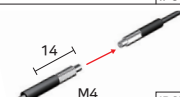
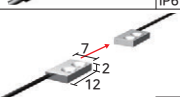
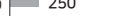


· 화이버 케이블을 통과시키기만 하면 걸림 및 충격으로 인한 단선을 방지할 수 있는 스테인리스 스파이럴 튜브를 준비했습니다.

사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

사이즈	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	41페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
			■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
Φ1.5		내굴곡 R4	 680	ST : 400	 1,020	ST : 600	Φ0.5 (Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T22B 2M	41-A
M3			 220	SHS : 90	 330	SHS : 90		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T21 2M	41-B
M4			 2,500  900	ST : 1,350 SHS : 360	 3,750  1,350	ST : 2,020 SHS : 360	Φ1 (Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T11 2M	41-C
사각형			 500  170	ST : 300 SHS : 70	 750  250	ST : 450 SHS : 70		Φ0.5 (Φ5μm/ Φ2μm)	E32-T25XB 2M

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

내단선용 보호 스테인리스 스파이럴 튜브(별매)

화이버 케이블을 통과시키면 걸림 및 충격으로 인한 단선을 방지할 수 있습니다.

적용 화이버 유니트	형식	41페이지 외형 치수 No.
E32-T11R 2M/E32-T11 2M/ E32-LT11 2M/E32-LT11R 2M/ E32-T51R 2M/E32-T51 2M	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F32C 1M	41-E

* 렌즈 유니트와 병용할 수 없으므로 주의해 주십시오.

표준설치

표준설치

표준설치

표준설치

표준설치

표준설치

표준설치

표준설치

표준설치

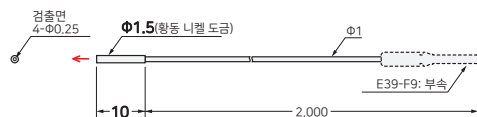
표준설치

외형 치수

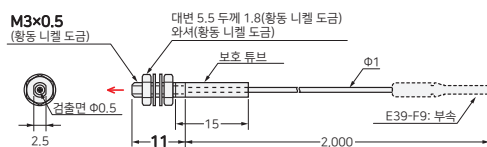
설치 정보 → 60, 61페이지

투과형 (2개 세트)

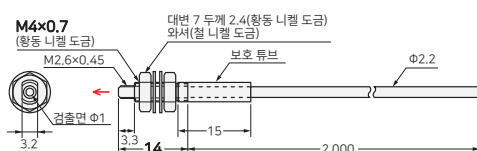
41-A E32-T22B 2M(프리 커트)



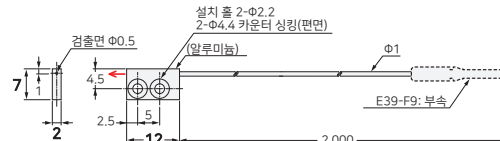
41-B E32-T21 2M(프리 커트)



41-C E32-T11 2M(프리 커트)

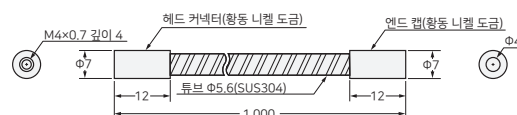


41-D E32-T25XB 2M(프리 커트)



주1. 대칭 외형 2개가 1세트
주2. 설치 나사(스테인리스 점시 나사 M2x8 4개) 부속

41-E E39-F32C 1M



주. 새들(철 3가 크로메이트 도금 4개) 부속

특징
화이버

가이드

유니트
화이버

나사
원주
표준 설치

플랫
슬리브
공인 절감

소스
하이 파워
협시계
배경 커트
빔 강화

회귀 반사
한정 반사
투명체 검출

내약품
내유
내환경
내골곡
내단선
내열

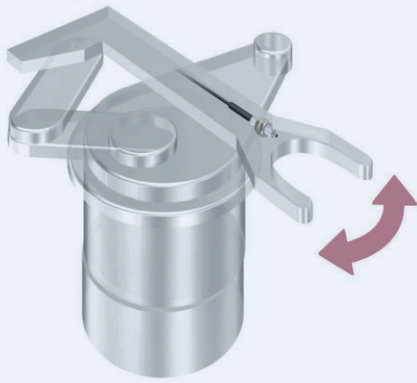
에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지
전용 어플리케이션

설치
정보

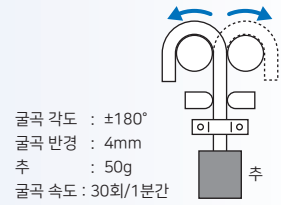
화이버
유니트
앰프
센서
통신

테크니컬
가이드
주의 사항

형식
INDEX

특징
화이버가이드
선정유닛
화이버

· 반복해서 100만회 굴곡해도 부러지지 않습니다.



· 복수의 가는 소선이 독립되어 있으므로 굴곡성이 뛰어나고, 가동부에서 사용해도 잘 부러지지 않는 것이 특징입니다.

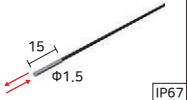
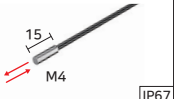


· 화이버 케이블을 통과시키기만 하면 걸림 및 충격으로 인한 단선을 방지할 수 있는 스테인리스 스파이럴 튜브를 준비했습니다.

사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

반사형

사이즈	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	43페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
			■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
Φ1.5		내굴곡 R4	■140 ■40	ST : 60 SHS: 16	■210 ■60	ST : 90 SHS: 16	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D22B 2M	43-A
M3								◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D21 2M	43-B
Φ3			■300 ■90	ST : 140 SHS: 40	■450 ■130	ST : 210 SHS: 40		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D221B 2M	43-C
M4								◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D21B 2M	43-D
M6			■840 ■240	ST : 350 SHS: 100	■1,260 ■360	ST : 520 SHS: 100		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D11 2M	43-E
사각형			■240 ■60	ST : 100 SHS: 30	■360 ■90	ST : 150 SHS: 30		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D25XB 2M	43-F

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다. 전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

내단선용 보호 스테인리스 스파이럴 튜브(별매)

화이버 케이블을 통과시키면 걸림 및 충격으로 인한 단선을 방지할 수 있습니다.

적용 화이버 유닛	형식	43페이지 외형 치수 No.
E32-D21R 2M/E32-C31 2M/ E32-D21 2M	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F32A 1M	43-G
E32-D211R 2M/E32-D21B 2M	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F32C 1M	
E32-D11R 2M/E32-CC200 2M/ E32-D11 2M/E32-D51R 2M/ E32-D51 2M	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E39-F32D 1M	

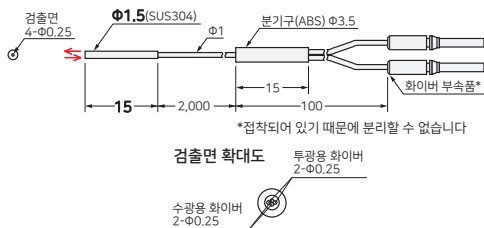
* 렌즈 유닛과 병용할 수 없으므로 주의해 주십시오.

외형 치수

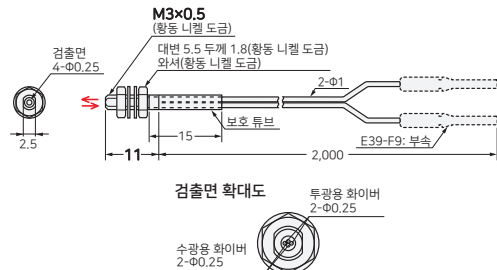
설치 정보 → 58, 59, 61페이지

반사형

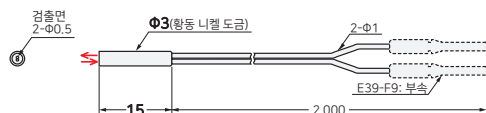
43-A E32-D22B 2M(커트 불가)



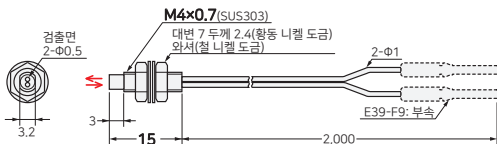
43-B E32-D21 2M(프리 커트)



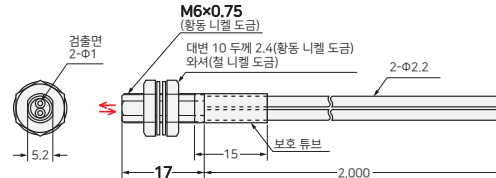
43-C E32-D221B 2M(프리 커트)



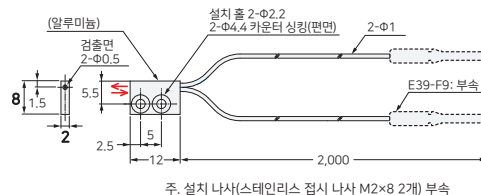
43-D E32-D21B 2M(프리 커트)



43-E E32-D11 2M(프리 커트)



43-F E32-D25XB 2M(프리 커트)



43-G E39-F32A 1M/E39-F32C 1M/E39-F32D 1M



형식	A	B	C	D
E39-F32A 1M	M3×0.5 길이 4	Φ3	Φ6	(Φ4.6)
E39-F32C 1M	M4×0.7 길이 4	Φ4	Φ7	(Φ5.6)
E39-F32D 1M	M4×0.7 길이 4	Φ5	Φ8.5	(Φ7)

주. 새들(철 3가 크로메이트 도금 2개(E39-F32C 1M은 4개)) 부속

특징
화이버

가성
가이드

유니
트

사
원

플랫
슬리브

소스
하이퍼

협시
배경

회귀
한정

내약
내굴

에어
액면

내진
FPD

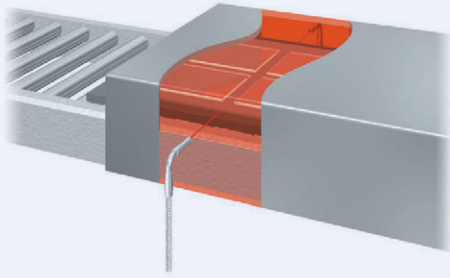
반도체
태양

정
정보

유니
트

테크
니컬

43

특징
화이버가이드
선정유니트
화이버표준설치
나사
원주플랫
슬리브소스포트
하이 파워
협시계회귀 반사
한정 반사내약품
내유
내굴곡
내단선
내열에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지설치
정보유니트
화이버
앰프
엑세서리테크니컬
가이드
주의사항찾아
INDEX

- 100℃~350℃까지의 폭 넓은 라인업.
내열 온도로 선택해 주십시오.

사양 일람

제조 회사, 재고 수 증감 은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

내열 온도	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	45페이지 외형 치수 No.
			E3X-HD		E3NX-FA NEW				
			■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
100℃ * 1	 IP50	잘 꺾이지 않는 R2	1,600 560	ST : 800 SHS: 225	2,400 840	ST : 1,200 SHS: 225	Φ1 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T51R 2M	45-A
150℃ * 2	 IP67	R35	2,800 1,000	ST : 1,500 SHS: 400	4,000 * 5 1,500	ST : 2,250 SHS: 400	Φ1.5 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T51 2M	45-B
200℃ * 3	 IP67	R10	1,000 360	ST : 550 SHS: 140	1,500 540	ST : 820 SHS: 140	Φ0.7 (Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T81R-S 2M	45-C
350℃ * 4	 IP67	R25	1,680 600	ST : 900 SHS: 240	2,520 900	ST : 1,350 SHS: 240	Φ1 (Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-T61-S 2M	45-D
70℃	—							표준 화이버를 사용할 수 있습니다.	-

- * 1 연속 사용할 경우에는 -40~+90℃ 내에서 사용해 주십시오.
* 2 연속 사용할 경우에는 -40~+130℃ 내에서 사용해 주십시오.
* 3 내열 온도는 위치에 따라 다르므로 상세한 내용은 외형 치수도를 확인해 주십시오.
* 4 E32-T61-S 2M의 사용 주위 온도는 -60~+350℃입니다.
* 5 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

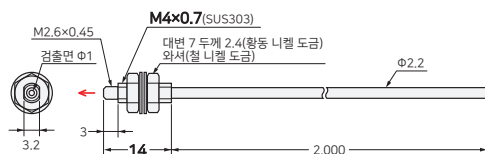
- 주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.
전자기 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

외형 치수

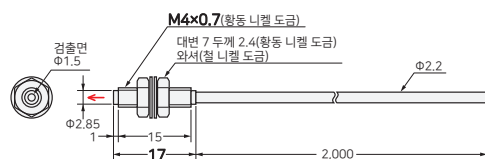
설치 정보 → 60페이지

투과형 (2개 세트)

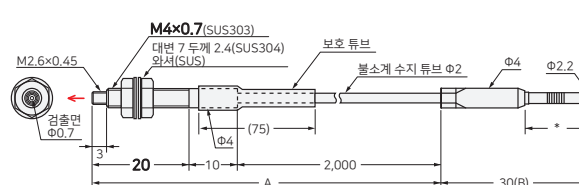
45-A E32-T51R 2M(프리 커트)



45-B E32-T51 2M(프리 커트)

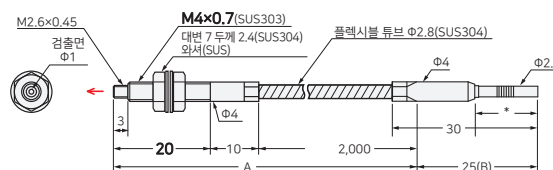


45-C E32-T81R-S 2M(커트 불가)



주. 내열 온도는 A부 200℃, B부 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(*표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안이 되도록 사용해 주십시오.

45-D E32-T61-S 2M(커트 불가)



주. 내열 온도는 A부 350℃, B부(본체 삽입부) 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(*표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안이 되도록 사용해 주십시오.

-형식 결정을 위한 참고 정보-

게다가

장거리에서 사용하려는 고객은

렌즈 유니트를 장착해서 장거리화할 수 있습니다.

→ 28페이지

특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
표준설치
원주

플랫
공인접합
슬리브

소스
빔강화
하이파워
협시계
배경 커트

회귀 반사
투영체
검출

내약품
내유
내환경
내단선
내열

에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

설치
정보

화이버
유니트
애플
엑세서리

테크니컬
가이드
주의 사항

형식
INDEX

특징
화이버가이드
선정유니트
화이버표준
설치

원주

플랫

슬리브

소스
포트하이
파워협시
계배경
커트회귀
반사한정
반사내약
품내굴
곡내단
선

내열

에어
리어

액면

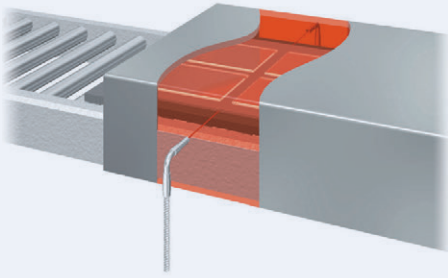
내진
공FPD
반도체태양
전지설치
정보유니트
앰프

통신

엑세서리

테크니컬
가이드주요
사항편지
INDEX

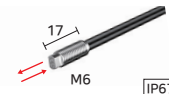
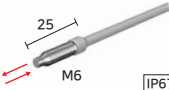
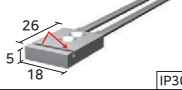
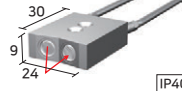
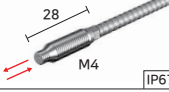
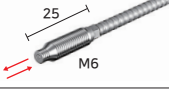
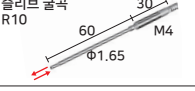
- 100℃~400℃까지의 폭 넓은 라인업.
내열 온도로 선택해 주십시오.



사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종(주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 당사의 계약 판매점에 문의해 주십시오.

반사형

내열 온도	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				표준 검출 물체 (최소 검출 물체)	형식	47페이지 외형 치수 No.	
			E3X-HD		E3NX-FA NEW					
			■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드				
100℃ * 1		잘 꺾이지 않는 R2	670 190	ST : 280 SHS: 80	1,000 280	ST : 420 SHS: 80	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D51R 2M	47-A	
150℃ * 2			R35	1,120 320	ST : 450 SHS: 144	1,680 480		ST : 670 SHS: 144	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D51 2M	47-B
200℃ * 3			R10	420 120	ST : 180 SHS: 54	630 180		ST : 270 SHS: 54	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D81R-S 2M	47-C
300℃		R25	10~20 10~20	ST : 10~20 SHS: -	10~20 10~20	ST : 10~20 SHS: -	반사율 7% 소다 글래스	E32-A08H2 2M	47-D	
			20~30 20~30	ST : 20~30 SHS: -	20~30 20~30	ST : 20~30 SHS: -	반사율 7% 소다 글래스 단면 (t=0.7mm/R면)	E32-A09H2 2M	47-E	
350℃ * 3		R25	420 120	ST : 180 SHS: 54	630 180	ST : 270 SHS: 54	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D611-S 2M	47-F	
			420 120	ST : 180 SHS: 36	420 120	ST : 180 SHS: 36		◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D61-S 2M	47-G	
400℃ * 3		R10	280 80	ST : 120 SHS: 36	420 120	ST : 180 SHS: 36	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증감 E32-D73-S 2M	47-H	
70℃								표준 화이버를 사용할 수 있습니다.	-	

*1 연속 사용할 경우에는 -40~+90℃ 내에서 사용해 주십시오.

*2 연속 사용할 경우에는 -40~+130℃ 내에서 사용해 주십시오.

*3 내열 온도는 부분에 따라 다르므로 상세한 내용은 외형 치수도를 확인해 주십시오.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자기 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

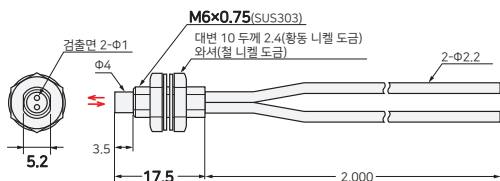
주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다.

외형 치수

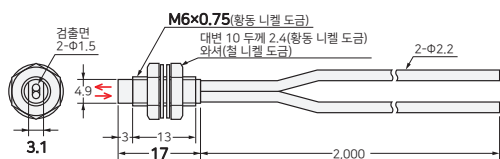
설치 정보 → 58, 59페이지

반사형

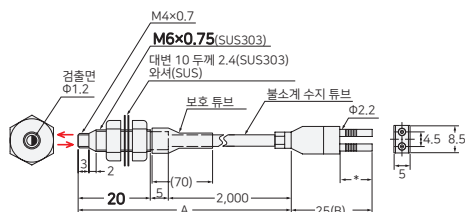
47-A E32-D51R 2M(프리 커트)



47-B E32-D51 2M(프리 커트)

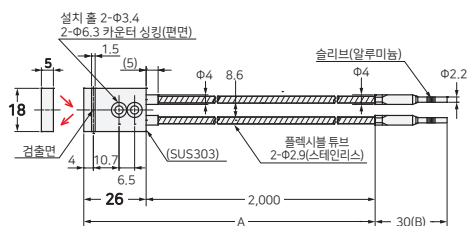


47-C E32-D81R-S 2M(커트 불가)



주1. 내열 온도는 A부 200℃, B부 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(* 표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안이 되도록 사용해 주십시오.

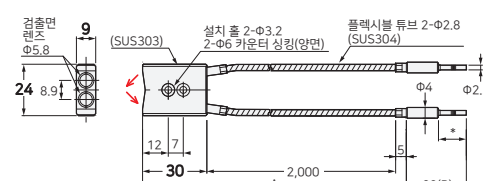
47-D E32-A08H2 2M(커트 불가)



주. 내열 온도는 A부 300℃, B부(본체 삽입부) 110℃입니다.

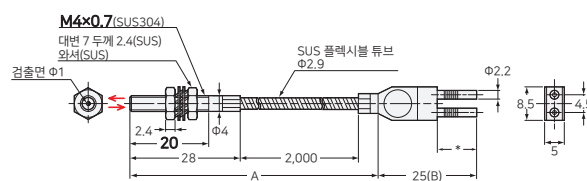


47-E E32-A09H2 2M(커트 불가)



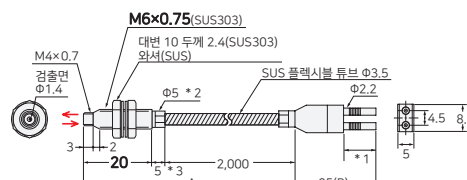
주. 내열 온도는 A부 300℃, B부(본체 삽입부) 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(* 표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안이 되도록 사용해 주십시오.

47-F E32-D611-S 2M(커트 불가)



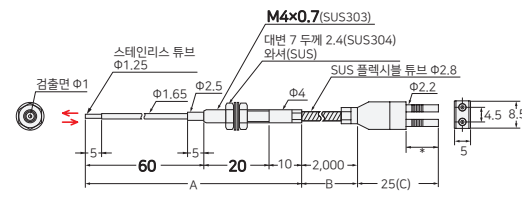
주. 내열 온도는 A부 350℃, B부(본체 삽입부) 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(* 표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안이 되도록 사용해 주십시오.

47-G E32-D61-S 2M(커트 불가)



* 2 화이버 길이 10m 이상은 φ6이 됩니다.
* 3 화이버 길이 10m 이상은 10이 됩니다.
주1. 내열 온도는 A부 350℃, B부(본체 삽입부) 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(* 표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안이 되도록 사용해 주십시오.

47-H E32-D73-S 2M(커트 불가)



주1. 내열 온도는 A부 400℃, B부 300℃, C부(본체 삽입부) 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(* 표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안이 되도록 사용해 주십시오.

특징
화이버

가
선
정
드

유
니
트
버

나사
원주

플랫
슬리브

소스

하이퍼

협시계

배경 커트

회귀 반사

환경 반사

투명체 검출

내약품

내구

내굴곡

내단선

내열

에어리어

액면

내진공

FPD

반도체

태양 전지

정비

유니버

사

사

사

사

사

사

사

사

사

사

사

사

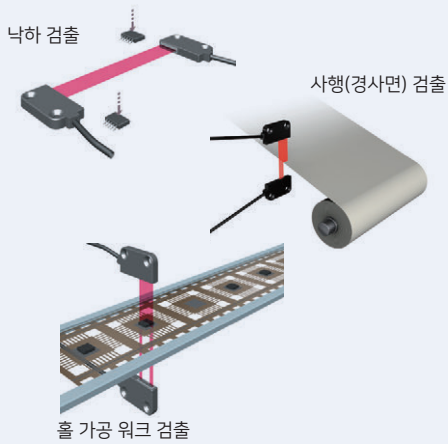
사



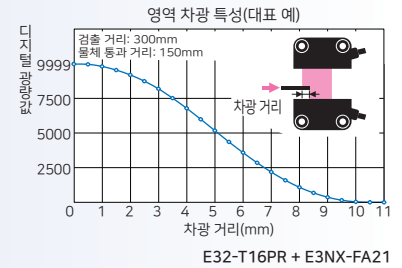
문의 전화 1522-8994

최신 정보 www.ia.omron.co.kr

OMRON

특징
화이버가이드
선정유니트
화이버

- 통과 위치에 편차가 있는 낙하 검출 및 사행(경사면) 검출, 홀의 영향을 받지 않고 물체를 검출하는 데에는 에어리어 빔이 최적입니다.
- 차광 거리에 대해 디지털값이 리니어로 출력되기 때문에 사행(경사면) 검출에도 최적입니다.



사양 일람

제조 회사
재고 수 증감

은 당사의 재고 수량을 증감시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

타입	검출 폭	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	49페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■ GIGA = HS	다른 모드	■ GIGA = HS	다른 모드			
영역	11mm		잘 깨지지 않는 R1	3,100	ST : 1,700	4,000 *1	ST : 2,550	*2 (Φ0.2/ Φ0.07)	E32-T16PR 2M	
		1,120		SHS: 440	1,680	SHS: 440	E32-T16JR 2M			
	30mm			2,750	ST : 1,500	4,000 *1	ST : 2,250	*2 (Φ0.3/ Φ0.1)	E32-T16WR 2M	
		960	SHS: 380	1,440	SHS: 380					
어레이	10mm		R5	4,000 *1	ST : 2,600	4,000 *1	ST : 3,900	(Φ11)	E32-G16 2M NEW	
				1,700	SHS: 680	2,550	SHS: 680			
				10	ST : 10	10	ST : 10			
				10	SHS: 10	10	SHS: 10			

*1 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

*2 최소 검출 물체는 검출 거리 300mm에 설치한 상태에서 검출 영역 안에서 검출 가능한 값입니다. (검출 물체는 정지 상태)
전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

반사형

타입	검출 폭	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	49페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
어레이	11mm	 IP67	내굴곡 R4	■ 700 ■ 200	ST : 300 SHS: 90	■ 1,050 ■ 300	ST : 450 SHS: 90	(Φ5μm/ Φ2μm)	 E32-D36P1 2M	

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

표준설치

플랫
슬리브소스팟
하이 파워
협시계
배경 커트트랜지스터
회귀 반사
한정 반사내약품
내유
내굴곡
내단선
내열전용 어플리케이션
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

정비

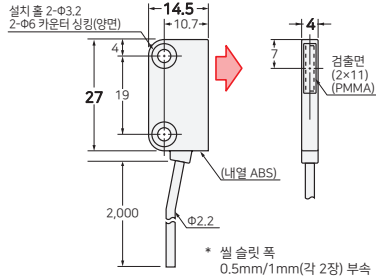
유니트
유니트
엑세서리테크니컬
가이드찾아
INDEX

외형 치수

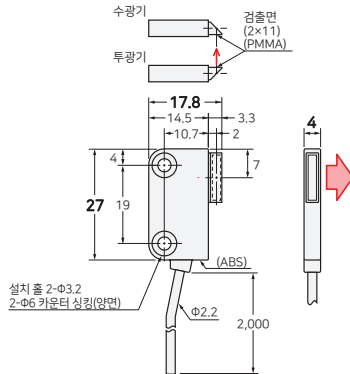
설치 정보 → 60페이지

투과형(2개 세트)

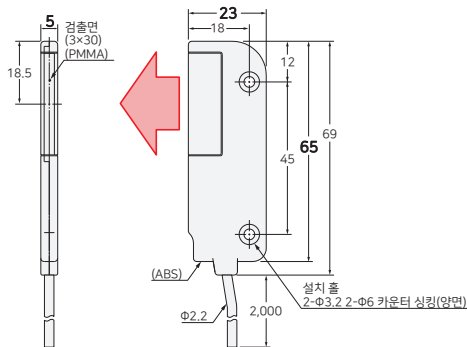
49-A E32-T16PR 2M(프리 커트)



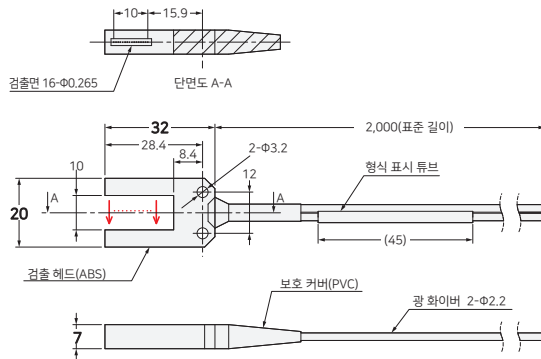
49-B E32-T16JR 2M(프리 커트)



49-C E32-T16WR 2M(프리 커트)

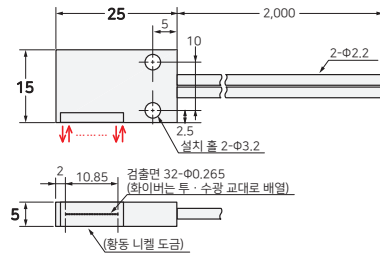


49-D E32-G16 2M(프리 커트)



반사형

49-E E32-D36P1 2M(프리 커트)



특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
표준설치
원주

플랫
공인점검
슬리브

소스팟
빔강화
하이퍼
협시계
배경 커트

회귀 반사
투입체 검출
환경 반사

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열

에어리어
전용 어플리케이션
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

정보
설치

유니트
화이버
앰프로 통신
엑세서리

테크니컬 가이드
주의 사항

형식 INDEX



- 액체 레벨 검출에는 파이프 설치 타입과 접액 타입 등 2종류가 있습니다.

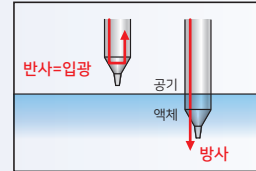
▶ 파이프 설치 타입

투명 파이프 내의 액면을 검출합니다.
파이프에 밴드를 설치하고 사용합니다.



▶ 접액 타입

접액해서 액면을 검출합니다.
불소 수지로 덮고 있기 때문에 내약품성이 뛰어납니다.



사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

검출 방식	파이프 지름	특징	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	적용 범위	광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	51페이지 외형 치수 No.
파이프 설치	Φ3.2/6.4/9.5	· 기포 · 물방울에 강함 · 안전 잔량 검출	19.9 27 IP50	내굴곡 R4	적용 파이프 : Φ3.2/6.4/9.5의 투명 파이프, 권장 두께 1mm	-	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-A01 5M	51-A
	Φ8~10	복수 연장 사용에 최적	18 10 16 IP50	R10	적용 파이프 : Φ8~10mm의 투명 파이프, 권장 두께 1mm	-	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-L25T 2M	51-B
	제한 없음	· 대경 파이프에 사용 가능 · 기포 · 물방울에 강함	5 23.45 15 IP67	R4	적용 파이프 : 투명 파이프 (지름의 제한 없음) *1, *2	-	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-D36T 2M	51-C
접액 (내열 200℃)	-	-	φ6 IP68	R40 R25 *3	접액 타입 *1	-	◎ 제조 회사 재고 수 증강 E32-D82F1 4M	51-D

*1 수광량이 큰 경우에는 파워 튜닝을 실행하거나 ECO 모드로 설정하고 수광량을 작게 한 뒤 사용해 주십시오.

*2 적용 범위는 E3X-HD 시리즈, E3NX-FA 시리즈 중 어떤 것을 사용해도 동일합니다.

기가 파워 모드에서는 파이프의 지름에 따라 검출할 수 없는 경우가 있으므로 사용하는 파이프로 확인해 주십시오.

*3 검출부(굴곡 불가부 이외)의 굴곡 반경은 R40이고, 하이버부의 굴곡 반경은 R25입니다.

-형식 결정을 위한 참고 정보-

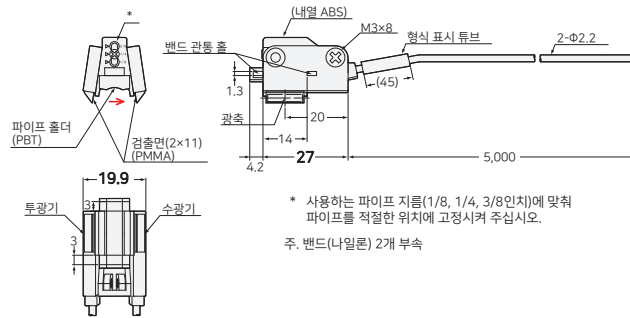
파이프 설치 타입의 구분 사용에 대해서

구분 사용 사례	권장품	특징
기포 · 물방울이 발생하는 경우	E32-A01	투과형이므로 액체 있음/없음의 광량차가 커집니다. 또한, 에어리어 빔이고 기포 및 물방울로 인해 쉽게 오작동하지 않는 것이 특징입니다.
좁은 장소에 연장 설치하는 경우	E32-L25T	높이 10mm의 박형이므로 연장 설치에 적합합니다.
대경 파이프에 설치하는 경우	E32-D36T	파이프 지름에 제한이 없어 다양한 파이프 지름에 설치할 수 있습니다. 또한, 에어리어 빔이고 기포 및 물방울로 인해 쉽게 오작동하지 않는 것이 특징입니다.

외형 치수

설치 정보 → 58, 59페이지

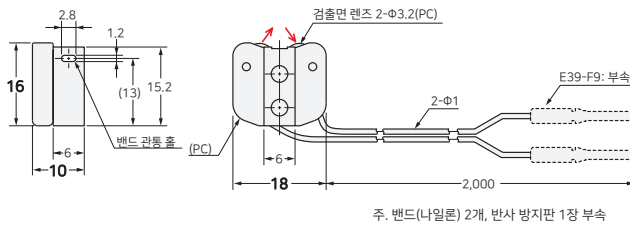
51-A E32-A01 5M(프리 커트)



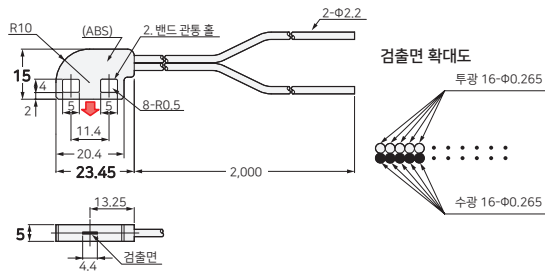
파이프 설치 구상도



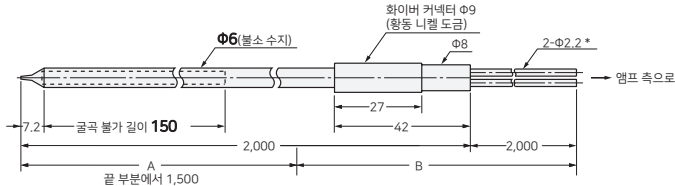
51-B E32-L25T 2M(프리 커트)



51-C E32-D36T 2M(프리 커트)



51-D E32-D82F1 4M(프리 커트)



* 앰프 측 광화이버 2m 부분은 플라스틱 화이버이므로 프리 커트할 수 있습니다.

주. 내열 온도는 A부 200℃, B부 85℃입니다.

게다가

잔량 검출에 적합한 안정 설계(E32-A01만)

E32-A01은 화이버 단선 등의 트러블 발생 시에 액체가 없는 경우와 동일한 출력이 되도록 설계되어 있으므로 잔량 검출 센서로 적합합니다.

트러블(단선 · 누락)	차광
액체 없음	차광
액체 있음	입광

트러블 발생을 발견하지 못하고 액체가 없을 때 액체가 있는 경우로 오작동하는 것을 방지합니다.

특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
표준설치
원주

플랫
슬리브
공인점검

소스
하이 파워
협시계
배경 커트
빔강화

회귀 반사
한정 반사
투입체 검출

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열
내환경

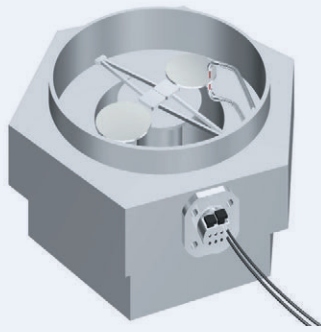
에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지
전용 어플리케이션

설치
정보

유니트
화이버
앰프
통신

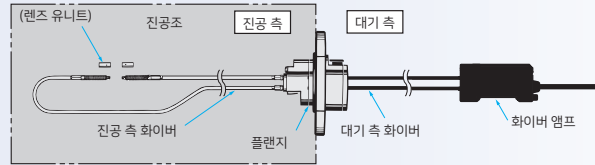
주요 사항
테크니컬 가이드

형식
INDEX

특징
하이버가이드
선정유니트
하이버

- 10⁻⁵Pa의 고진공 상태에서 사용할 수 있습니다.
- 내열 온도 120℃ 타입과 200℃ 타입을 준비했습니다.

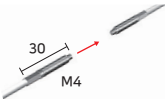
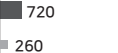
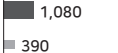
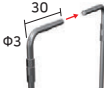
내진공 사용 구성 예



사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다.

투과형

타입	내열 온도	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	53페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
진공 측	120℃		R30		ST : 400 SHS: 100		ST : 600 SHS: 100	Φ1.2 (Φ10μm/ Φ4μm)	E32-T51V 1M	
				ST : 2,000 SHS: 520		ST : 2,000* SHS: 520	Φ4 (Φ0.1/ Φ0.03)	E32-T51V 1M ⊙ + E39-F1V		
	200℃		R25		ST : 950 SHS: 260		ST : 1,420 SHS: 260	Φ2 (Φ0.1/ Φ0.03)	E32-T84SV 1M	
				—	ST : - SHS: -	—	ST : - SHS: -	—	⊙ E32-T10V 2M	
대기 측	70℃									

* 화이버 길이 한쪽이 1m이므로, 2,000mm로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

플랜지

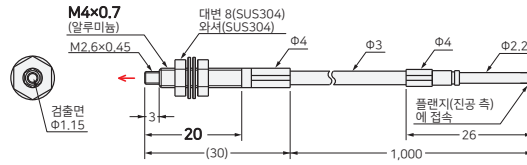
외형(mm)	종류	형식	53페이지 외형 치수 No.
	4CH 플랜지	◎ E32-VF4	53-E
	1CH 플랜지	◎ E32-VF1	53-F

외형 치수

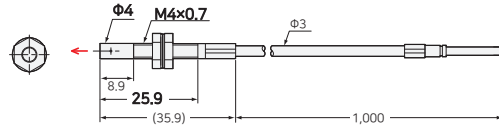
설치 정보 → 60, 61페이지

투과형 (2개 세트)

53-A E32-T51V 1M(커트 불가)



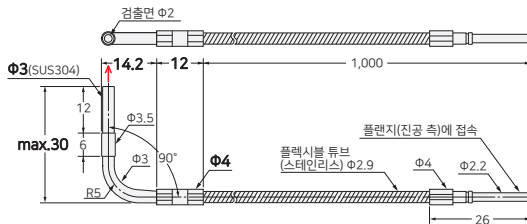
53-B E32-T51V 1M(커트 불가) + E39-F1V



E39-F1V



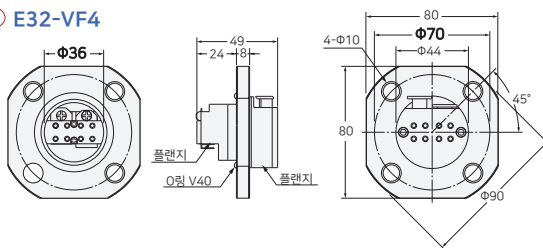
53-C E32-T84SV 1M(프리 커트)



53-D E32-T10V 2M(프리 커트)

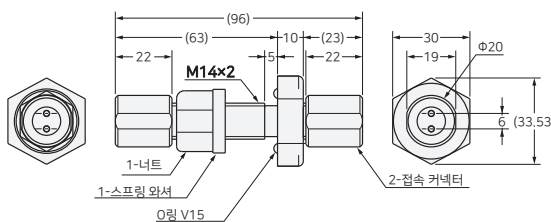


53-E E32-VF4



- 주1. O링 V40을 대기 측의 진공조 벽면에 오도록 설치해 주십시오.
- 주2. 설치 홀 가공 치수: $\Phi 38 \pm 0.5 \text{ mm}$
- 주3. 조임 토크는 $9.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ 이하로 설정해 주십시오.
- 주4. O링 V40 부속

53-F E32-VF1

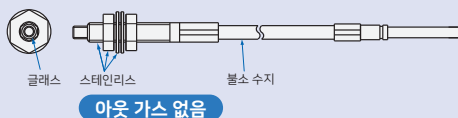


- 주1. O링 V15를 대기 측의 진공조 벽면에 오도록 설치해 주십시오.
- 주2. 설치 홀 가공 치수: $\Phi 14.5 \pm 0.2 \text{ mm}$
- 주3. 조임 토크는 너트: $14.7 \text{ N} \cdot \text{m}$ 이하, 접속 커넥터: $1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 이하로 설정해 주십시오.
- 주4. O링 V15, 너트, 스프링 와셔, 접속 커넥터 2개, 와이어용 O링 4개 부속

-형식 결정을 위한 참고 정보-

내진공 화이버란,

- 플랜지는 진공 측을 밀폐하는 구조로 되어 있습니다.
 - 진공 측의 화이버 및 플랜지에는 아웃 가스가 발생하지 않는 재질을 사용하고 있습니다.
- 또한, 클린 룸에서 검사하고 부품 세정한 뒤 팩에 밀봉해서 출하하고 있습니다.



특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
표준
원주
설치

플랫
슬리브
공인
접합

소스
하위
협시
배경
커트

회귀
반사
한정
반사

내약
내유
내굴
내단
선

에어
리어
맥
면

내진
공
FPD
반도
체
태양
전지

설치
정보

유니
트
액
세서
리

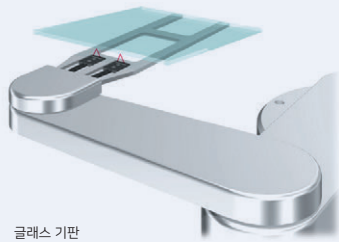
테크
니컬
가이드

형식
INDEX

특징

가이드

유니버

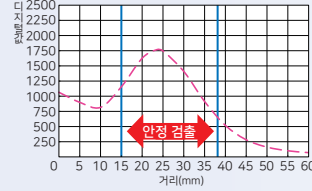
글래스 기판
알라인먼트

· 글래스 기판 알라인먼트

- ▶ 검출 위치 정밀도: 0.2mm 이하
거리가 바뀌어도 검출 위치는 바뀌지 않습니다.
- ▶ 기술기에도 강한 것이 특징입니다.

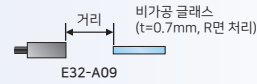
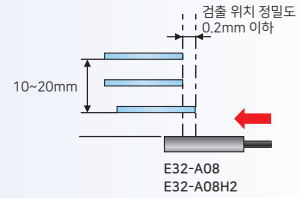
· 글래스 기판 매핑

검출이 어려운 R면에서도 안정 검출합니다.



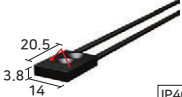
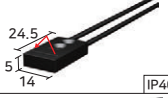
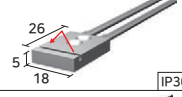
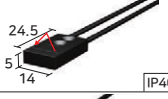
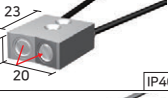
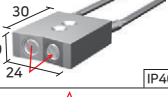
· WET 공정의 글래스 유무 검출

- ▶ 비접촉으로 글래스 굴곡이 있어도 안정 검출합니다.
- ▶ 구 형상의 헤드로 액체의 영향을 받지 않고 안정 검출합니다.



사양 일람

한정 반사형

어플리 케이션	사용 온도	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				표준 검출 물체 (최소 검출 물체)	형식	55페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
글래스 유무 검출	70℃	 IP40	R25	0~15 0~15	ST : 0~15 SHS: 0~12	0~15 0~15	ST : 0~15 SHS: 0~12	반사율 7% 소다 글래스	◎ E32-L16-N 2M *1	55-A
		 IP40		10~20 10~20	ST : 10~20 SHS: -	10~20 10~20	ST : 10~20 SHS: -		◎ E32-A08 2M *1	55-B
글래스 기판 얼라인먼트	300℃	 IP30		12~30 12~30	ST : 12~30 SHS: -	12~30 12~30	ST : 12~30 SHS: -		E32-A08H2 2M *1	55-C
		 IP40		15~38 15~38 (중심 25)	ST : 15~38 SHS: - (중심 25)	15~38 15~38 (중심 25)	ST : 15~38 SHS: - (중심 25)		◎ E32-A12 2M *1	55-D
글래스 기판 매핑	70℃	 IP40		20~30 20~30 (중심 25)	ST : 20~30 SHS: - (중심 25)	20~30 20~30 (중심 25)	ST : 20~30 SHS: - (중심 25)	반사율 7% 소다 글래스 단면 (t=0.7mm /R면)	◎ E32-A09 2M *1	55-E
		 IP40		20~30 20~30 (중심 25)	ST : 20~30 SHS: - (중심 25)	20~30 20~30 (중심 25)	ST : 20~30 SHS: - (중심 25)		E32-A09H2 2M *1	55-F
WET 공정 (세정, 현상, 에칭)	60℃	 IP67	R40	렌즈 끝 부분에서 8~20mm(권장 검출 거리: 11mm) 설치 홀 중심A에서 19~31mm(권장 검출 거리: 22mm)				글래스 (t=0.7mm)	E32-L11FP 2M	55-G
WET 공정 (박리)	85℃	 IP67		렌즈 끝 부분에서 8~20mm(권장 검출 거리: 11mm) 설치 홀 중심A에서 32~44mm(권장 검출 거리: 35mm)					E32-L11FS 2M	55-H

*1 배경의 영향을 받는 경우에는 파워 튜닝을 실행하거나 수광량을 작게 한 뒤 사용에 주십시오.

*2 내열 온도는 부분에 따라 다르므로 상세한 내용은 외형 치수도를 확인해 주십시오.
급격한 온도 변화가 반복되지 않도록 합니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

◎는 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종(주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 당사의 계약 판매점에 문의해 주십시오.

나사

원주

플랫

슬리브

소스

하이 파워

협시계

배경 커터

회귀 반사

한정 반사

내약품

내굴곡

내단선

내열

에어리어

액면

내진공

FPD

반도체

태양 전지

정비

유니버

애플리케이션

통신

유니버

애플리케이션

통신

주요 사항

테크니컬

가이드

참고

INDEX

참고

INDEX

참고

INDEX

참고

INDEX

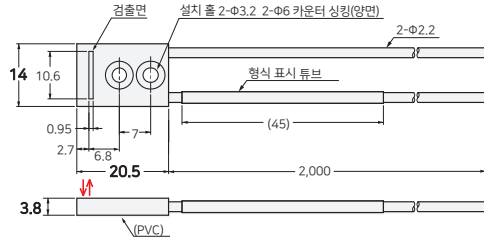
참고

외형 치수

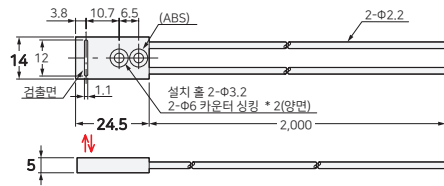
설치 정보 → 58, 59페이지

한정 반사형

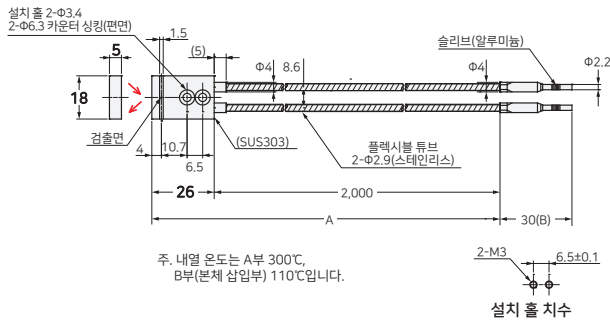
55-A E32-L16-N 2M(프리 커트)



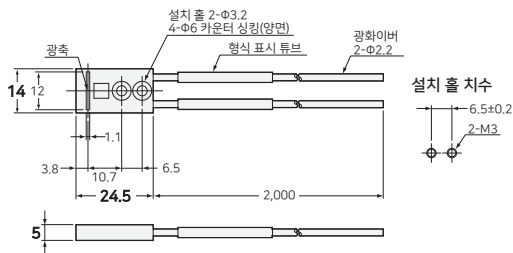
55-B E32-A08 2M(프리 커트)



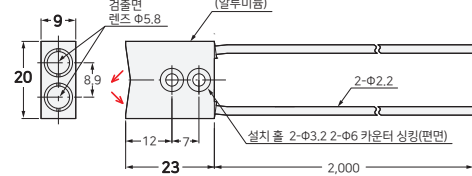
55-C E32-A08H2 2M(커트 불가)



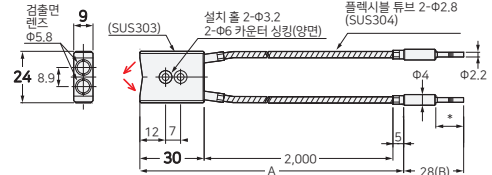
55-D E32-A12 2M(프리 커트)



55-E E32-A09 2M(프리 커트)

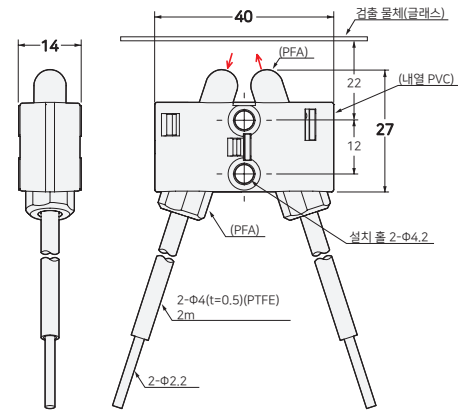


55-F E32-A09H2 2M(커트 불가)

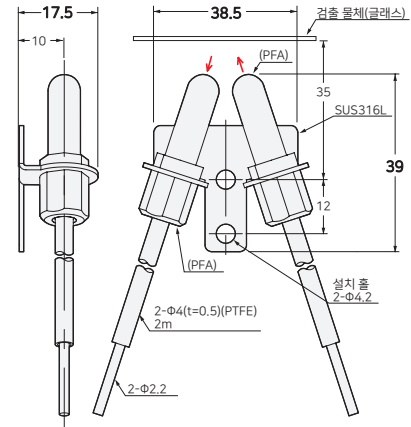


주, 내열 온도는 A부 300℃, B부(본체 삽입부) 110℃입니다.
단, 본체 삽입부(*표시부)는 애플의 사용 온도 범위 안
되도록 사용해 주십시오.

55-G E32-L11FP 2M(프리 커트)



55-H E32-L11FS 2M(프리 커트)



특징
화이버

가이드
선정

유니버
화이버

나사
원주

플랫
슬리브

소스
하이 파워

협시계
배경 커트

회귀 반사
한정 반사

내약품
내유

내굴곡
내단선

내열

에어리어
액면

내진공

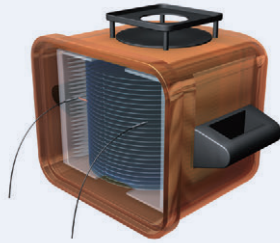
FPD
반도체
태양 전지

정보
설치

유니버
화이버
애플
엑세서리

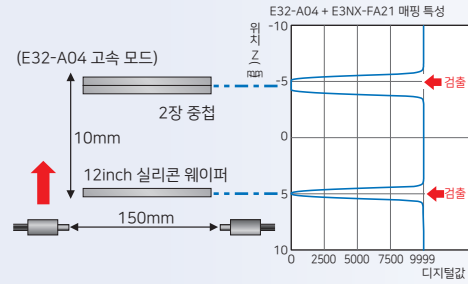
테크니컬
가이드

형식
INDEX

특징
하이버가이드
선정유니트
하이버

웨이퍼 매핑

· 웨이퍼 매핑

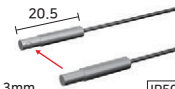
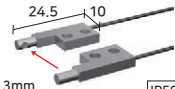
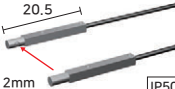


- ▶ 로봇 암에 설치하기 쉬운 박형 외형
- ▶ 광축 조정이 간단
(기계축과 광축 오차가 불과 $\pm 0.1\text{Typ}$)
- ▶ 좁은 웨이퍼 사이에서도 확실하게 웨이퍼를 검출합니다.

사양 일람

투과형

제조 회사, 제고수 증명은 당사의 재고 수량을 증강시킨 표준 재고 기종입니다.
◎는 표준 재고 기종입니다.

어플리 케이션	사용 온도	개구 각	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	57페이지 외형 치수 No.
					E3X-HD		E3NX-FA NEW				
					■ GIGA ■ HS	다른 모드	■ GIGA ■ HS	다른 모드			
웨이퍼 매핑	70℃	1.5°		잘 꺾이지 않는 R1		ST : 1,780		ST : 2,670	Φ2 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ E32-A03 2M	57-A
					SHS: 500		SHS: 500	◎ E32-A03-1 2M		57-B	
		3.4°		R10		ST : 680		ST : 1,020	Φ1.2 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ E32-A04 2M	57-C
					SHS: 200		SHS: 200				
		4°		잘 꺾이지 않는 R1		ST : 2,200		ST : 3,300	Φ2 (Φ0.1/ Φ0.03)	E32-T24SR 2M	57-D
					SHS: 580		SHS: 580				
				R10		ST : 2,600		ST : 3,900	◎ 제조 회사 제고수 증명 E32-T24S 2M	57-E	
					SHS: 700		SHS: 700				

* 하이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000mm로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다.

전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

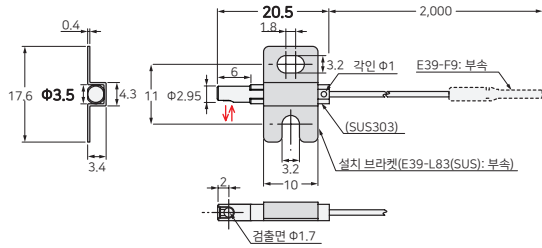
표준설치
나사
원주플랫
슬리브소스팟
하이 파워
협시계
배경 커트회귀 반사
한정 반사내약품
내유
내굴곡
내단선내열
에어리어
액면
내진공FPD
반도체
태양 전지설치
정보하이버
유니트
앰프
세서리테크니컬
가이드
주의사항찾아
INDEX

외형 치수

설치 정보 → 58, 60페이지

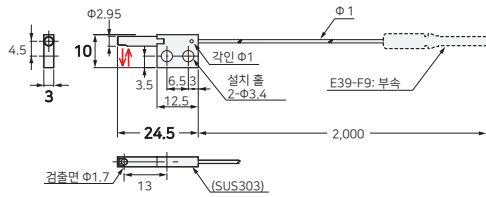
투과형 (2개 세트)

57-A E32-A03 2M(프리 커트)



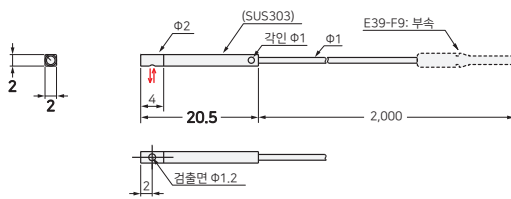
주. 각인이 있는 면과 반대 측을 설치면(기준면)으로 사용해 주십시오.

57-B E32-A03-1 2M(프리 커트)



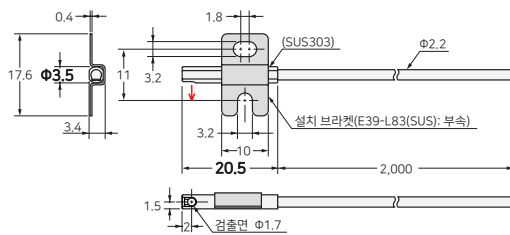
주. 1. 각인이 있는 면과 반대 측을 설치면(기준면)으로 사용해 주십시오.
2. 대칭 외형 2개가 1세트입니다.

57-C E32-A04 2M(프리 커트)

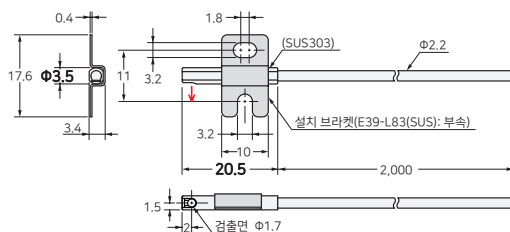


주. 각인이 있는 면과 반대 측을 설치면(기준면)으로 사용해 주십시오.

57-D E32-T24SR 2M(프리 커트)



57-E E32-T24S 2M(프리 커트)



특징
화이버

가이드
선정

유니버
화이버

나사
표준설치
원주

플랫
공인
슬리브
점검

소스
하이퍼
협시계
배경 커트
빔강화

회귀 반사
한정 반사
투명체
검출

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열
내환경

에어리어
액면
내진공
전용
어플리케이션

FPD
반도체
태양 전지

설치
정보

유니버
화이버
애플
세리
통신

주요
사향
테크니
컬가이드

형식
INDEX

형식	설치 정보			케이블						무게(g) (포장 상태)	외형 치수 페이지 No
	사용 온도	조임 강도	권장 가공 홀 치수	굴곡 반경	굴곡 불가 길이*1	인장 강도	피복 재질	코어 재질	투광 · 수광 구별		
E32-A01 5M	-40~+70℃	0.03N·m	-	R4	10	9.8N	불소 수지	플라스틱	없음	200	P.51 (51-A)
E32-A03 2M	-40~+70℃	0.29N·m	-	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.31 (31-A) P.57 (57-A)
E32-A03-1 2M	-40~+70℃	0.29N·m	-	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	50	P.31 (31-B) P.57 (57-B)
E32-A04 2M	-40~+70℃	0.29N·m	Φ2.2 ^{+0.5} ₀	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.31 (31-C) P.57 (57-C)
E32-A08 2M	-40~+70℃	0.53N·m	-	R25	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	60	P.37 (37-C) P.55 (55-B)
E32-A08H2 2M	-40~+300℃ *2	0.53N·m	-	R25	10	29.4N	SUS	글래스	없음	240	P.47 (47-D) P.55 (55-C)
E32-A09 2M	-40~+70℃	0.53N·m	-	R25	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	60	P.37 (37-F) P.55 (55-E)
E32-A09H2 2M	-40~+300℃ *2, *3	0.53N·m	-	R25	10	9.8N	SUS	글래스	없음	230	P.47 (47-E) P.55 (55-F)
E32-A12 2M	-40~+70℃	0.53N·m	-	R25	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	60	P.37 (37-D) P.55 (55-D)
E32-C21N 2M	-40~+70℃	0.29N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *4	R2	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 라인	30	P.97 (97-D)
E32-C31 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *4	R25	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 라인	40	P.09 (09-D)
E32-C31M 1M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *4	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 라인	40	P.09 (09-E)
E32-C31N 2M	-40~+70℃	0.29N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *4	R4	0	9.8N	염화 비닐과 폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 라인	40	P.09 (09-A)
E32-C41 1M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *4	R25	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 튜브	30	P.23 (23-A), (23-D)
E32-C42 1M	-40~+70℃	0.29N·m	Φ2.2 ^{+0.5} ₀	R25	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 튜브	30	P.21 (21-A), (21-B)
E32-C42S 1M	-40~+70℃	0.29N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀	R25	10	4N	폴리올레핀	플라스틱	투광 케이블에 백색 튜브	30	P.21 (21-E)
E32-CC200 2M	-40~+70℃	0.98N·m	Φ6.2 ^{+0.5} ₀	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 라인	40	P.09 (09-H)
E32-C91N 2M	-40~+70℃	0.98N·m	Φ6.2 ^{+0.5} ₀	R4	0	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 라인	36	P.09 (09-B) P.97 (97-F)
E32-D11 2M	-40~+70℃	0.98N·m	Φ6.2 ^{+0.5} ₀	R4	10	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	50	P.43 (43-E)
E32-D11R 2M	-40~+70℃	0.98N·m	Φ6.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	50	P.09 (09-G)
E32-D11U 2M	-40~+70℃	0.98N·m	Φ6.2 ^{+0.5} ₀	R4	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	60	P.39 (39-I)
E32-D12F 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ6.5 ^{+0.5} ₀	R40	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	190	P.39 (39-H)
E32-D15XR 2M	-40~+70℃	0.15N·m	-	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.15 (15-E)
E32-D15YR 2M	-40~+70℃	0.15N·m	-	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.15 (15-F)
E32-D15ZR 2M	-40~+70℃	0.15N·m	-	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.15 (15-G)
E32-D16 2M	-40~+70℃	0.53N·m	-	R4	10	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	70	P.25 (25-E)
E32-D21 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *4	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	20	P.43 (43-B)
E32-D211R 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.09 (09-F)
E32-D21B 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	40	P.43 (43-D)
E32-D21N 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R2	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	30	P.97 (97-E)
E32-D21R 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *4	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	20	P.09 (09-C)
E32-D21-S3 2M	-40~+70℃	0.78N·m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	50	P.19 (19-J)
E32-D221B 2M	-40~+70℃	0.29N·m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	40	P.13 (13-D) P.43 (43-C)
E32-D22B 2M	-40~+70℃	0.2N·m	Φ1.7 ^{+0.5} ₀	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	30	P.13 (13-A) P.43 (43-A)

*1 헤드 밑 부분의 굴곡 불가 길이입니다. 하이버 앰프 삽입 측은 삽입구에서 20mm 이내로는 구부리지 마십시오.

*2 내열 온도는 부분에 따라 다르므로 상세한 내용은 외형 치수도를 확인해 주십시오.

*3 급격한 온도 변화가 반복되지 않도록 합니다.

*4 매립하여 설치하는 경우에는 예비 홀의 지름을 Φ2.6으로 해 주십시오.

형식	설치 정보			케이블						무게(g) (포장 상태)	외형 치수 페이지 No
	사용 온도	조임 강도	권장 가공 홀 치수	굴곡 반경	굴곡 불가 길이*1	인장 강도	피복 재질	코어 재질	투광 · 수광 구별		
E32-D22R 2M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 3.2^{+0.5}_0$	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.13 (13-C)
E32-D22-S1 2M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 4.2^{+0.5}_0$	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	45	P.19 (19-I)
E32-D24R 2M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 3.2^{+0.5}_0$	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.19 (19-A)
E32-D24-S2 2M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 5^{+0.5}_0$	R25	10	19.6N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	55	P.19 (19-B)
E32-D25XB 2M	-40~+70℃	0.15N·m	-	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	40	P.43 (43-F)
E32-D25-S3 2M	-40~+70℃	0.29N·m	-	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	50	P.19 (19-L)
E32-D31-S1 0.5M	-40~+70℃	0.78N·m	$\Phi 3.2^{+0.5}_0$ *2	R4	10	9.8N	폴리올레핀	플라스틱	없음	35	P.19 (19-G)
E32-D32L 2M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 3.2^{+0.5}_0$	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 황색 점선	50	P.13 (13-E)
E32-D32-S1 0.5M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 3.2^{+0.5}_0$	R4	10	9.8N	폴리올레핀	플라스틱	없음	35	P.19 (19-F)
E32-D33 2M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 3.2^{+0.5}_0$	R25	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.13 (13-F) P.19 (19-E)
E32-D331 2M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 2.2^{+0.5}_0$	R4	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	30	P.19 (19-D)
E32-D36P1 2M	-40~+70℃	0.78N·m	-	R4	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	60	P.49 (49-E)
E32-D36T 2M	-40~+70℃	-	-	R4	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	190	P.51 (51-C)
E32-D43M 1M	-40~+70℃	0.29N·m	$\Phi 1.7^{+0.5}_0$	R4	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	30	P.13 (13-B) P.19 (19-C)
E32-D51 2M	-40~+150℃ *3	0.98N·m	$\Phi 6.2^{+0.5}_0$	R35	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	60	P.47 (47-B)
E32-D51R 2M	-40~+100℃ *4	0.98N·m	$\Phi 6.2^{+0.5}_0$	R2	0	29.4N	폴리우레탄	플라스틱	없음	60	P.47 (47-A)
E32-D61-S 2M	-60~+350℃ *5	0.98N·m	$\Phi 6.2^{+0.5}_0$	R25	10	29.4N	SUS	글래스	없음	190	P.47 (47-G)
E32-D611-S 2M	-60~+350℃ *5	0.98N·m	$\Phi 4.2^{+0.5}_0$	R25	10	29.4N	SUS	글래스	없음	170	P.47 (47-F)
E32-D73-S 2M	-40~+400℃ *5	0.78N·m	$\Phi 4.2^{+0.5}_0$	R25	10	29.4N	SUS	글래스	없음	170	P.47 (47-H)
E32-D81R-S 2M	-40~+200℃ *5	0.78N·m	$\Phi 6.2^{+0.5}_0$	R10	10	9.8N	불소 수지	글래스	없음	70	P.47 (47-C)
E32-D82F1 4M	-40~+200℃	0.29N·m	$\Phi 6.5^{+0.5}_0$	R25	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	450	P.51 (51-D)
E32-DC200BR 2M	-40~+70℃	0.98N·m	$\Phi 6.2^{+0.5}_0$	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.19 (19-K)
E32-DC200F4R 2M	-40~+70℃	0.78N·m	$\Phi 3.2^{+0.5}_0$ *2	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.19 (19-H)
E32-G16 2M	-40~+70℃	0.53N·m	-	R5	0 *6	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	51	P.49 (49-D)
E32-L11FP 2M	-10~+60℃	0.78N·m	-	R40	10	9.8N	불소 수지	플라스틱	없음	310	P.39 (39-F) P.55 (55-G)
E32-L11FS 2M	-10~+85℃	0.78N·m	-	R40	10	9.8N	불소 수지	플라스틱	없음	310	P.39 (39-G) P.55 (55-H)
E32-L15 2M	-40~+70℃	0.53N·m	-	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	투광 케이블에 백색 튜브	60	P.21 (21-F)
E32-L16-N 2M	-40~+70℃	0.29N·m	-	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	60	P.33 (33-A) P.37 (37-B) P.55 (55-A)
E32-L24S 2M	-40~+70℃	0.29N·m	-	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.33 (33-B) P.37 (37-A)
E32-L25L 2M	-40~+105℃ *4	0.29N·m	-	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.33 (33-C) P.37 (37-E)
E32-L25T 2M	-40~+70℃	-	-	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.51 (51-B)
E32-LD11 2M	-40~+70℃	0.98N·m	-	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.09 (09-I)
E32-LD11N 2M	-40~+70℃	0.98N·m	$\Phi 6.2^{+0.5}_0$	R2	0	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.97 (97-C)
E32-LD11R 2M	-40~+70℃	0.98N·m	-	R1	0	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.09 (09-I)

*1 헤드 밑 부분의 굴곡 불가 길이입니다. 화이버 앰프 삽입 측은 삽입구에서 20mm 이내로는 구부리지 마십시오.

*2 매립하여 설치하는 경우에는 예비 홀의 지름을 $\Phi 2.6$ 으로 해 주십시오.

*3 연속 사용할 경우에는 -40~+130℃ 내에서 사용해 주십시오.

*4 연속 사용할 경우에는 -40~+90℃ 내에서 사용해 주십시오.

*5 내열 온도는 부분에 따라 다르므로 상세한 내용은 외형 치수도를 확인해 주십시오.

*6 보호 커버부(PVC, 25mm)는 굴곡 R10mm 이상.

특징
화이버가이드
선정유니버
화이버나사
원주플랫
슬리브소스
소켓하이 파워
협시계배경 커트
회귀 반사환경 반사
투광체 기술내약품
내유내굴곡
내단선내열
에어리어액면
내진공FPD
반도체

태양 전지

정밀
설치유니버
화이버앰프
통신테크니컬
가이드

INDEX



특징
화이버가이드
선정유니트
화이버표준설치
나사
원주공인접합
플랫
슬리브빔강화
소스핏
하이 파워
협시계
배경 커트투명체 건물
회귀 반사
한정 반사내환경
내약품
내유
내굴곡
내단선
내열전용어플리케이션
에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지설치
정보유니트
화이버
앰프
통신
엑세서리주의사항
테크니컬 가이드찾아보기
INDEX

형식	설치 정보			케이블						무게(g) (포장 상태)	외형 치수 페이지 No
	사용 온도	조임 강도	권장 가공 홀 치수	굴곡 반경	굴곡 불가 길이*1	인장 강도	피복 재질	코어 재질	투광 · 수광 구별		
E32-LR11NP 2M	-40~+70℃ *2	0.98N · m	Φ6.2 ^{+0.5} ₀	R2	0	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.35 (35-A) P.97 (97-G)
E32-LT11 2M	-40~+70℃	0.78N · m	-	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.07 (07-C) P.25 (25-C)
E32-LT11N 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R2	0	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.25 (25-A) P.97 (97-A)
E32-LT11R 2M	-40~+70℃	0.78N · m	-	R1	0	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.07 (07-C) P.25 (25-C)
E32-LT35Z 2M	-40~+70℃	0.15N · m	-	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	25	P.15 (15-D)
E32-R16 2M	-25~+55℃	0.54N · m	-	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	220 (E39-R1 포함)	P.35 (35-B)
E32-R21 2M	-40~+70℃	0.39N · m	Φ6.2 ^{+0.5} ₀	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	70 (E39-R3 포함)	P.35 (35-C)
E32-T10V 2M	-25~+70℃	0.3N · m	-	R25	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	170	P.53 (53-D)
E32-T11 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R4	10	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	40	P.41 (41-C)
E32-T11F 2M	-40~+70℃	0.29N · m	-	R4	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	60	P.39 (39-C)
E32-T11N 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	70	P.07 (07-A)
E32-T11NF 2M	-25~+70℃	12N · m	Φ8.5 ^{+0.5} ₀	R1	0	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	80	P.39 (39-A)
E32-T11R 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	50	P.07 (07-B)
E32-T12F 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ5.5 ^{+0.5} ₀	R40	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	210	P.39 (39-B)
E32-T12R 2M	-40~+70℃	0.29N · m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.11 (11-C)
E32-T14 2M	-40~+70℃	0.49N · m	-	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	60	P.25 (25-D)
E32-T14F 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ5.5 ^{+0.5} ₀	R40	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	220	P.39 (39-D)
E32-T14LR 2M	-40~+70℃	0.29N · m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.11 (11-D)
E32-T15XR 2M	-40~+70℃	0.15N · m	-	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.15 (15-A)
E32-T15YR 2M	-40~+70℃	0.15N · m	-	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.15 (15-B)
E32-T15ZR 2M	-40~+70℃	0.15N · m	-	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.15 (15-C)
E32-T16JR 2M	-40~+70℃	0.29N · m	-	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.49 (49-B)
E32-T16PR 2M	-40~+70℃	0.29N · m	-	R1	0	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.49 (49-A)
E32-T16WR 2M	-25~+55℃	0.29N · m	-	R1	0	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.49 (49-C)
E32-T17L 10M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ14.5 ⁺¹ ₀	R25	10	29.4N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	240	P.25 (25-B)
E32-T21 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *3	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	30	P.41 (41-B)
E32-T21-S1 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀ *3	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	45	P.17 (17-D)
E32-T223R 2M	-40~+70℃	0.20N · m	Φ1.2 ^{+0.5} ₀	R1	20	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.11 (11-A)
E32-T22B 2M	-40~+70℃	0.20N · m	Φ1.7 ^{+0.5} ₀	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	40	P.11 (11-B) P.41 (41-A)
E32-T22S 2M	-40~+70℃	0.29N · m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀	R10	10	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.31 (31-F)
E32-T24E 2M	-40~+70℃	0.29N · m	Φ2.7 ^{+0.5} ₀	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.17 (17-B)
E32-T24R 2M	-40~+70℃	0.29N · m	Φ2.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.17 (17-A)
E32-T24S 2M	-40~+70℃	0.29N · m	-	R10	10	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.31 (31-E) P.57 (57-E)
E32-T24SR 2M	-40~+70℃	0.29N · m	-	R1	0	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.31 (31-D) P.57 (57-D)
E32-T25XB 2M	-40~+70℃	0.15N · m	-	R4	10	9.8N	염화 비닐	플라스틱	없음	40	P.41 (41-D)

*1 헤드 밑 부분의 굴곡 불가 길이입니다. 화이버 앰프 삽입 측은 삽입구에서 20mm 이내로는 구부리지 마십시오.

*2 권장 반사판 E39-RP1의 사용 온도는 -40~+60℃입니다.

*3 매립하여 설치하는 경우에는 예비 홀의 지름을 Φ2.6으로 해 주십시오.

형식	설치 정보			케이블						무게(g) (포장 상태)	외형 치수 페이지 No
	사용 온도	조임 강도	권장 가공 홀 치수	굴곡 반경	굴곡 불가 길이*1	인장 강도	피복 재질	코어 재질	투광 · 수광 구별		
E32-T33 1M	-40~+70℃	0.29N · m	Φ3.2 ^{+0.5} ₀	R10	10	9.8N	폴리에틸렌	플라스틱	없음	40	P.17 (17-C)
E32-T51 2M	-40~+150℃ *2	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R35	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	70	P.45 (45-B)
E32-T51F 2M	-40~+150℃ *2	0.78N · m	Φ5.5 ^{+0.5} ₀	R40	10	29.4N	불소 수지	플라스틱	없음	220	P.39 (39-E)
E32-T51R 2M	-40~+100℃ *3	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R2	0	29.4N	폴리우레탄	플라스틱	없음	60	P.45 (45-A)
E32-T51V 1M	-25~+120℃	0.29N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R30	10	29.4N	불소 수지	글래스	없음	160	P.53 (53-A)
E32-T61-S 2M	-60~+350℃ *4	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R25	10	29.4N	SUS	글래스	없음	200	P.45 (45-D)
E32-T81R-S 2M	-40~+200℃ *4	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R10	10	9.8N	불소 수지	글래스	없음	60	P.45 (45-C)
E32-T84SV 1M	-25~+200℃	0.29N · m	Φ4.5 ^{+0.5} ₀	R25	10	29.4N	SUS	글래스	없음	190	P.53 (53-C)
E32-TC200BR 2M	-40~+70℃	0.78N · m	Φ4.2 ^{+0.5} ₀	R1	0	29.4N	염화 비닐	플라스틱	없음	60	P.17 (17-E)
E32-VF1	-25~+70℃	-	-	-	-	-	-	-	-	240	P.53 (53-F)
E32-VF4	-25~+70℃	-	-	-	-	-	-	-	-	280	P.53 (53-E)
E39-F1	-40~+200℃	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P.26 (26-A) P.27 (27-A)~(27-C) P.28 (28-A) P.29 (29-A)~(29-C)
E39-F1-33	-40~+200℃	-	-	-	-	-	-	-	-	3	P.28 (28-D)
E39-F11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
E39-F16	-40~+350℃	-	-	-	-	-	-	-	-	15	P.26 (26-B) P.27 (27-D)~(27-F) P.28 (28-B) P.29 (29-D)~(29-F), (29-K)
E39-F17	-25~+70℃	-	-	-	-	-	-	-	-	10	P.21 (21-B)
E39-F18	-40~+70℃	-	-	-	-	-	-	-	-	5	P.23 (23-G), (23-H)
E39-F1V	-25~+120℃	-	-	-	-	-	-	-	-	3	P.53 (53-B)
E39-F2	-40~+200℃	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P.26 (26-C) P.27 (27-G), (27-H) P.28 (28-C) P.29 (29-G)~(29-I)
E39-F32A 1M	-40~+150℃	-	-	R30	-	-	-	-	-	70	P.43 (43-G)
E39-F32C 1M	-40~+150℃	-	-	R30	-	-	-	-	-	110	P.41 (41-E) P.43 (43-G)
E39-F32D 1M	-40~+150℃	-	-	R30	-	-	-	-	-	80	P.43 (43-G)
E39-F3A	-40~+70℃	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P.21 (21-A)
E39-F3A-5	-40~+70℃	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P.23 (23-A), (23-B), (23-C)
E39-F3B	-25~+55℃	-	-	-	-	-	-	-	-	2	P.23 (23-D), (23-E), (23-F)
E39-F3C	-25~+55℃	-	-	-	-	-	-	-	-	1	P.21 (21-C), (21-D)
E39-R1	-25~+55℃	-	-	-	-	-	-	-	-	20	P.35 (35-B)
E39-R3	-25~+55℃	-	-	-	-	-	-	-	-	20	P.35 (35-C)
E39-RP1	-40~+60℃	-	-	-	-	-	-	-	-	25	P.35 (35-A) P.97 (97-G)
E39-RP37	-25~+55℃	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
E39-RSP1	-25~+55℃	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-

*1 헤드 밑 부분의 굴곡 불가 길이입니다. 화이버 앰프 삽입 측은 삽입구에서 20mm 이내로는 구부리지 마십시오.

*2 연속 사용할 경우에는 -40~+130℃ 내에서 사용해 주십시오.

*3 연속 사용할 경우에는 -40~+90℃ 내에서 사용해 주십시오.

*4 내열 온도는 부분에 따라 다르므로 상세한 내용은 외형 치수도를 확인해 주십시오.

특징
화이버가이드
선정유니버
화이버

나사

원주

표준 설치

플랫

슬리브

공인 전문가

소스 포트

하이 파워

협시계

배경 커트

빔 강화

회귀 반사

한정 반사

투명체 건축물

내약품

내유

내굴곡

내단선

내열

에어리어

액면

내진공

FPD

반도체

태양 전지

정기

설치

유니버

앰프

통신

엑세서리

주요 사양

테크니컬 가이드

INDEX



스마트 화이버 앰프

E3NX-FA 시리즈 **NEW**

초안정 검출과 초간단 설정을 실현하는
화이버 앰프

「어플리케이션 대응력이 더욱 확대」
기본 성능의 진화

검출 거리와 최소 검출 물체의 향상을 통해 안정 검출할 수 있는 어플리케이션이 확대되었습니다.

검출 거리 1.5배*	최소 검출 물체 약 1/10배*
6m	Φ0.3μm
화이버 유니트 E32-LT11, 화이버 길이 3.5m의 경우	화이버 유니트 E32-D11R 사용 시의 실측 대표 예

*E3X-HD 대비

「다양한 어플리케이션을 간단하게 검출」
스마트 튜닝의 진화

☑TUNE 버튼을 "워크 있음 · 없음" 상태에서 1회씩
누르기만 하면 최적의 광량과 검출값으로 일괄 설정.
작업자에 따른 편차를 없애고 초간단 설정을 실현합니다.

워크가 있을 때와 없을 때
TUNE 버튼을
1회씩 누르기만 하면 OK

최적의 자동 설정

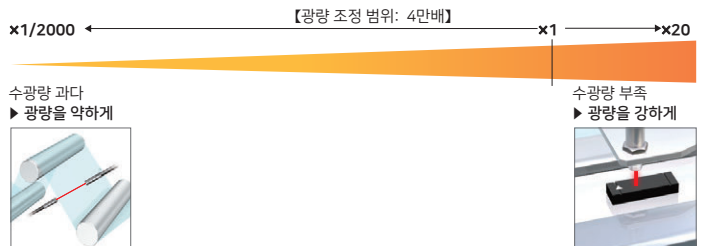
검출값+광량
5000 9999

워크 있음 · 없음의
광량 중간값으로 설정

워크 있음 · 없음
으로 광량 조정

투명체부터 흑색 워크까지 최적의 광량 조정

수광량 포화 상태 및 수광량 부족 상태에서
광량 조정으로 최적화하여 안정 검출할 수 있습니다.



센서 통신 유니트(E3X-FA용)

E3NW시리즈 **NEW**

「압도적」으로 현장이 바뀌는
차세대 센서 네트워크 유니트
E3NW 탄생.

마스터 기능을 가진 센서 통신 유니트와 슬리브 기능을 가진 분산 유니트 등
2개의 유니트가 N-Smart 센서를 오픈 네트워크상에서 사용할 수 있도록 합니다.



EtherCAT
CompoNet
CC-Link V2

64
페이지



장비의 조작 비용을 압도적으로 절감

현재의 분산 배치는 그대로 유지하고, 비용 상승 없이 네트워크화가 가능.

장비의 가동 시간을 압도적으로 단축

터치 패널에서 일괄 설정 가능.

장비의 생산성이 압도적으로 향상

실시간 모니터링으로 오작동 전에 유지 보수 가능.

스마트 화이버 앰프

E3X-HD 시리즈

손가락 하나로 간단하게
안정 검출할 수 있는 밸류 타입



78
페이지

센서 통신 유닛(E3X-HD용)

E3X-ECT/E3X-CRT

CompoNet, EtherCAT에
연결할 수 있는 센서 통신 유닛



CompoNet

EtherCAT

78
페이지

<화이버 앰프 비교표>

		E3NX-FA 시리즈 NEW	E3X-HD 시리즈
화이버 앰프 사양	출력	2출력/1출력(형식에 따라 다름)	1출력
	외부 입력	있음/없음(형식에 따라 다름)	없음
	응답 시간	30μs(32μs)/250μs/1ms/16ms (초기 설정 250μs)	50μs(55μs)/250μs/1ms/16ms (초기 설정 250μs)
	검출 거리 (GIGA 모드)	E32-T11R 3,000mm	2,000mm
		E32-D11R 1,260mm	840mm
	최소 검출 물체	E32-T11R Φ2μm	Φ5μm
센서 통신 유닛 이용	통신 방식 (센서 통신 유닛 형식)	EtherCAT(E3NW-ECT) CompoNet(E3NW-CRT) CC-Link(E3NW-CCL)	EtherCAT(E3X-ECT) CompoNet(E3X-CRT)
	적용 센서	화이버 센서(E3NX-FA0) 레이저 센서(E3NC-LA0, E3NC-SA0) 접촉 센서(E9NC-TA0) *	화이버 센서(E3X-HD0) 화이버 센서(E3X-MDA0) 레이저 광전 센서(E3C-LDA0) 근접 센서(E2C-EDA0)
개재 페이지	종류	64페이지	78페이지
	정격/성능	66페이지	80페이지
	외형 치수	68페이지	80페이지

* E3NW-CRT(CompoNet)는 사용할 수 없습니다.

화이버 앰프 액세서리

65·79
페이지



화이버 앰프 E3NX-FA와 관련 상품

NEW

(◎ 표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종(주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의해 주십시오.)

화이버 앰프 E3NX-FA 시리즈

분류	외형	접속 방식	입출력	형식		정격/성능	외형 치수
				NPN 출력	PNP 출력		
표준 타입		코드 인출(2m)	1출력	◎E3NX-FA11 2M	◎E3NX-FA41 2M	66페이지	68페이지 68-A
		배선 절감 커넥터	1출력	◎E3NX-FA6	◎E3NX-FA8		68페이지 68-B
고기능 타입		코드 인출(2m)	2출력 + 1입력	◎E3NX-FA21 2M	◎E3NX-FA51 2M		68페이지 68-A
		배선 절감 커넥터	1출력 + 1입력	◎E3NX-FA7	E3NX-FA9		68페이지 68-B
			2출력	◎E3NX-FA7TW	◎E3NX-FA9TW		
		M8 커넥터	1출력 + 1입력	◎E3NX-FA24	◎E3NX-FA54		69페이지 69-A
			2출력	-	E3NX-FA54TW		
		센서 통신 유니트용 커넥터	-	◎E3NX-FA0			69페이지 69-B

* 화이버 앰프를 네트워크 접속하는 경우에는 센서 통신 유니트가 필요합니다.

센서 통신 유니트

센서 통신 유니트

통신 방식	외형	적용 화이버 앰프 형식	형식	정격/성능	외형 치수
EtherCAT		E3NX-FA0	◎E3NW-ECT	76페이지	77페이지 77-A
CompoNet			◎E3NW-CRT	*	*
CC-Link			◎E3NW-CCL		

* 상세한 내용은 당사 웹사이트(www.ia.omron.co.kr)를 참조해 주십시오.

분산 유니트

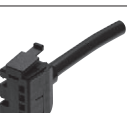
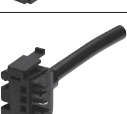
외형	적용 화이버 앰프 형식	형식	정격/성능	외형 치수
	E3NX-FA0	◎E3NW-DS	76페이지	77페이지 77-B

주. 분산 유니트는 모든 센서 통신 유니트와 접속할 수 있습니다.

액세서리(별매)

배선 절감 커넥터(배선 절감 커넥터 타입 필수)

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 반드시 주문해 주십시오. ※보호 실 부착

종류	외형	코드 길이	심선 수	적용 화이버 앰프 형식	형식	정격/성능 외형 치수
마스터 커넥터		2m	4선	E3NX-FA7 E3NX-FA7TW E3NX-FA9 E3NX-FA9TW	●E3X-CN21	88페이지 (88-A)
슬레이브 커넥터			2선		●E3X-CN22	88페이지 (88-B)
마스터 커넥터			3선	E3NX-FA6 E3NX-FA8	●E3X-CN11	88페이지 (88-A)
슬레이브 커넥터			1선		●E3X-CN12	88페이지 (88-B)

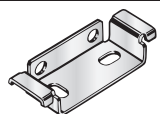
센서 I/O 커넥터(M8 커넥터 타입 필수)

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 반드시 주문해 주십시오. ※보호 실 부착

외형	코드 길이	심선 수	형식	정격/성능	외형 치수
스트레이트형	2m	4선	●XS3F-M421-402-A	88페이지	88페이지 (88-C)
	5m		●XS3F-M421-405-A		
L형	2m		●XS3F-M422-402-A		88페이지 (88-D)
	5m		●XS3F-M422-405-A		

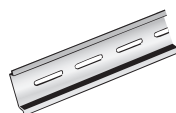
설치 브라켓

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 필요에 따라 주문해 주십시오.

외형	형식	수량	외형 치수
	●E39-L143	1	89페이지 (89-A)

DIN 레일

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 필요에 따라 주문해 주십시오.

외형	종류	형식	수량	외형 치수
	얇은 모양/전체 길이 1m	●PFP-100N	1	89페이지 (89-B)
	얇은 모양/전체 길이 0.5m	●PFP-50N		
	깊은 모양/전체 길이 1m	●PFP-100N2		89페이지 (89-C)

엔드 플레이트

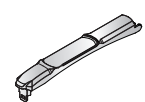
센서 통신 유니트에는 1세트(2개) 부착되어 있습니다.

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 필요에 따라 주문해 주십시오.

외형	형식	수량	외형 치수
	●PFP-M	1	89페이지 (89-D)

커버

화이버 앰프의 커버입니다. 분실 시 등에 주문해 주십시오.

외형	형식	수량
	E39-G25 FOR E3NX-FA	1

하이버 앰프/통신 유니트/액세서리
E3NX-FA

정격/성능

항목		타입	표준		고기능				센서 통신 유니트용	
		NPN 출력	E3NX-FA11	E3NX-FA6	E3NX-FA21	E3NX-FA7	E3NX-FA7TW	E3NX-FA24	—	E3NX-FA0
		PNP 출력	E3NX-FA41	E3NX-FA8	E3NX-FA51	E3NX-FA9	E3NX-FA9TW	E3NX-FA54	E3NX-FA54TW	
		접속 방식	코드 인출	배선 절감 커넥터	코드 인출	배선 절감 커넥터		M8 커넥터		센서 통신 유니트용 커넥터
입출력	출력	1출력		2출력	1출력	2출력	1출력	2출력	— *1	
	외부 입력	—		1입력	1입력	—	1입력	—		
광원(발광 파장)		적색 4원소 발광 다이오드(625nm)								
전원 전압		DC10~30V 리플(p-p) 10% 포함							센서 통신 유니트를 통해 커넥터에서 공급	
소비 전력*2		전원 전압 24V일 때 【표준 타입】 일반 모드 : 840mW 이하(소비 전류 35mA 이하), 예코 기능 ON : 650mW 이하(소비 전류 27mA 이하), 예코 기능 LO: 750mW 이하(소비 전류 31mA 이하) 【고기능 타입 · 센서 통신 유니트 타입】 일반 모드 : 920mW 이하(소비 전류 38mA 이하), 예코 기능 ON : 680mW 이하(소비 전류 28mA 이하), 예코 기능 LO: 800mW 이하(소비 전류 33mA 이하)								
제어 출력		부하 전원 전압: DC30V 이하, 오픈 컬렉터 출력형 부하 전류: 1~3대 연결 시 100mA 이하, 4대 이상 연결 시 20mA 이하 (잔류 전압 부하 전류 10mA 미만: 1V 이하, 10~100mA: 2V 이하) OFF 상태 전류: 0.1mA 이하							—	
외부 입력		—		*3 참조		—	*3 참조	—		
표시등		7세그먼트 디스플레이(서브 디지털 표시: 녹색 + 메인 디지털 표시: 백색) 표시 방향: 일반/반전 표시 변환 가능 OUT 표시등(주황색), L/D 표시등(주황색), ST 표시등(청색), DPC 표시등(녹색) OUT 선택 표시등(주황색)(2출력만)								
보호 회로		전원 역접속 보호, 출력 단락 보호, 출력 역접속 보호							전원 역접속 보호, 출력 단락 보호	
응답 시간	초고속 모드(SHS) *4	동작 · 복귀: 1출력 타입 각 30μs, 2출력 타입 각 32μs								
	고속 모드(HS)	동작 · 복귀: 각 250μs								
	표준 모드(Stnd)	동작 · 복귀: 각 1ms								
	기가 파워 모드(GIGA)	동작 · 복귀: 각 16ms								
감도 조정		스마트 튜닝[2점 튜닝/풀 오토 튜닝/위치 결정 튜닝/최대 감도 튜닝/파워 튜닝/퍼센트 튜닝(-99%~+99%)] 또는 매뉴얼 조정								
최대 연결 대수		30대							E3NW-ECT 사용 시 30대 *5 E3NW-CRT 사용 시 16대 E3NW-CCL 사용 시 16대	
상호 간섭 방지 대수	초고속 모드(SHS) *4	0대								
	고속 모드(HS)	10대								
	표준 모드(Stnd)	10대								
	기가 파워 모드(GIGA)	10대								
기능	오토 파워 컨트롤(APC)	있음(상시 유효)								
	다이내믹 파워 컨트롤(DPC)	있음								
	타이머	타이머 기능 무효/OFF 딜레이/ON 딜레이/원샷/ON OFF 딜레이 중에서 선택 가능 1ms~999ms								
	제로 리셋	마이너스 표시 가능(검출값도 시프트됩니다)								
	설정 리셋*6	이니셜 리셋(공장 출하 시의 상태)/사용자 리셋(세이브한 상태) 중에서 선택 가능								

*1. 2개의 센서 출력이 네트워크를 통해 PLC에 할당됩니다. PLC 네트워크를 경유한 조작을 통해 각종 설정 변경 · 검출값 판독이 가능합니다.

*2. 전원 전압 10~30V일 때

【표준 타입】

일반 모드 : 990mW 이하(전원 전압 30V일 때 소비 전류 33mA 이하/전원 전압 10V일 때 소비 전류 65mA 이하)
예코 기능 ON : 780mW 이하(전원 전압 30V일 때 소비 전류 26mA 이하/전원 전압 10V일 때 소비 전류 42mA 이하)
예코 기능 LO : 840mW 이하(전원 전압 30V일 때 소비 전류 28mA 이하/전원 전압 10V일 때 소비 전류 45mA 이하)

【고기능 타입】

일반 모드 : 1,020mW 이하(전원 전압 30V일 때 소비 전류 34mA 이하/전원 전압 10V일 때 소비 전류 67mA 이하)
예코 기능 ON : 810mW 이하(전원 전압 30V일 때 소비 전류 27mA 이하/전원 전압 10V일 때 소비 전류 44mA 이하)
예코 기능 LO : 870mW 이하(전원 전압 30V일 때 소비 전류 29mA 이하/전원 전압 10V일 때 소비 전류 48mA 이하)

*3. 입력에 관한 상세한 내용은 아래와 같습니다.

	유점점 입력(릴레이, 스위치)	무점점 입력(트랜지스터)	입력 시간*3-1
NPN 타입	ON일 때: 0V로 단락(유출 전류: 1mA 이하) OFF일 때: 개방 또는 Vcc로 단락	ON일 때: 1.5V 이하(유출 전류 1mA 이하) OFF일 때: Vcc-1.5V~Vcc(누설 전류: 0.1mA 이하)	ON: 9ms 이상 OFF: 20ms 이상
PNP 타입	ON일 때: Vcc로 단락(흡입 전류: 3mA 이하) OFF일 때: 개방 또는 0V로 단락	ON일 때: Vcc-1.5V~Vcc(흡입 전류 3mA 이하) OFF일 때: 1.5V 이하(누설 전류 0.1mA 이하)	

*3-1. 외부 입력으로 튜닝 또는 파워 튜닝을 선택했을 때만 ON/OFF 모두 25ms 이상.

*4. 검출 기능을 초고속 모드로 선택한 경우에는 상호 간섭 방지 기능은 무효가 됩니다.

*5. 오프론 NJ 시리즈와 접속한 경우.

*6. BANK는 사용자 리셋으로 리셋되거나 사용자 세이브로 세이브되지 않습니다.

항목		타입	표준		고기능					센서 통신 유니트용
		NPN 출력	E3NX-FA11	E3NX-FA6	E3NX-FA21	E3NX-FA7	E3NX-FA7TW	E3NX-FA24	—	E3NX-FA0
		PNP 출력	E3NX-FA41	E3NX-FA8	E3NX-FA51	E3NX-FA9	E3NX-FA9TW	E3NX-FA54	E3NX-FA54TW	
		접속 방식	코드 인출	배선 절감 커넥터	코드 인출	배선 절감 커넥터		M8 커넥터		
기능	에코 모드 *		OFF(디지털 표시 점등)/ECO ON(디지털 표시 소등)/ECO LO(디지털 표시 암점등) 중에서 선택 가능							
	뱅크 변환 설정		BANK1~4 중에서 선택 가능							
	파워 튜닝 설정		ON/OFF 중에서 선택 가능							
	출력1 설정		일반 검출 모드, 영역 검출 모드 중에서 선택 가능							
	출력2 설정		—	일반 검출 모드, 알람 출력 모드, 에러 출력 모드 중에서 선택 가능	—	일반 검출 모드, 알람 출력 모드, 에러 출력 모드 중에서 선택 가능	—	일반 검출 모드, 알람 출력 모드, 에러 출력 모드 중에서 선택 가능		
	외부 입력 설정		—	입력 OFF, 튜닝, 파워 튜닝, 투광 OFF, 제로 리셋, BANK 변환 중에서 선택 가능		—	입력 OFF, 튜닝, 파워 튜닝, 투광 OFF, 제로 리셋, BANK 변환 중에서 선택 가능		—	
	히스테리시스 폭 설정		표준 설정 또는 사용자 설정 중에서 선택 가능. 사용자 설정의 경우 히스테리시스 폭 0~9999까지 설정 가능							
사용 주위 조도		수광면 조도 백열등: 20,000lx 이하, 태양광: 30,000lx 이하								
주위 온도 범위		동작 시: 1~2대 연결 시: -25~+55℃, 3~10대 연결 시: -25~+50℃, 11~16대 연결 시: -25~+45℃, 17~30대 연결 시: -25~+40℃ 보존 시: -30~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)							동작 시: 1~2대 연결 시: 0~55℃, 3~10대 연결 시: 0~50℃, 11~16대 연결 시: 0~45℃, 17~30대 연결 시: 0~40℃ 보존 시: -30~+70℃ (단, 결빙 및 결로되지 않을 것)	
주위 습도 범위		동작 시 · 보존 시: 위 주위 온도 범위에서 각 35~85%RH(단, 결로되지 않을 것)								
고도		2,000m 이하								
설치 환경		오손도3(IEC60947-1에 따름)								
절연 저항		20MΩ 이상(DC500V 메가에서)								
내전압		AC1,000V 50/60Hz 1min								
진동(내구)		10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 2h								
충격(내구)		500m/s² X, Y, Z 각 방향 3회							150m/s² X, Y, Z 각 방향 3회	
무게(포장 상태/본체만)		약 115g/약 75g	약 60g/약 20g	약 115g/약 75g	약 60g/약 20g		약 65g/약 25g			
재질	케이스	폴리카보네이트(PC)								
	커버	폴리카보네이트(PC)								
	케이블	PVC								
부속품		취급 설명서								

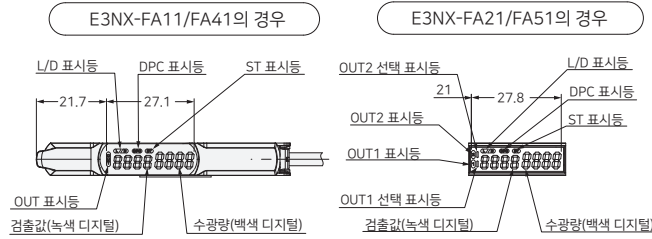
* 에코 기능 LO는 2014년 7월 생산분부터 추가됩니다.

외형 치수

(단위: mm)
지정하지 않은 치수 공차: 공차 등급 IT16

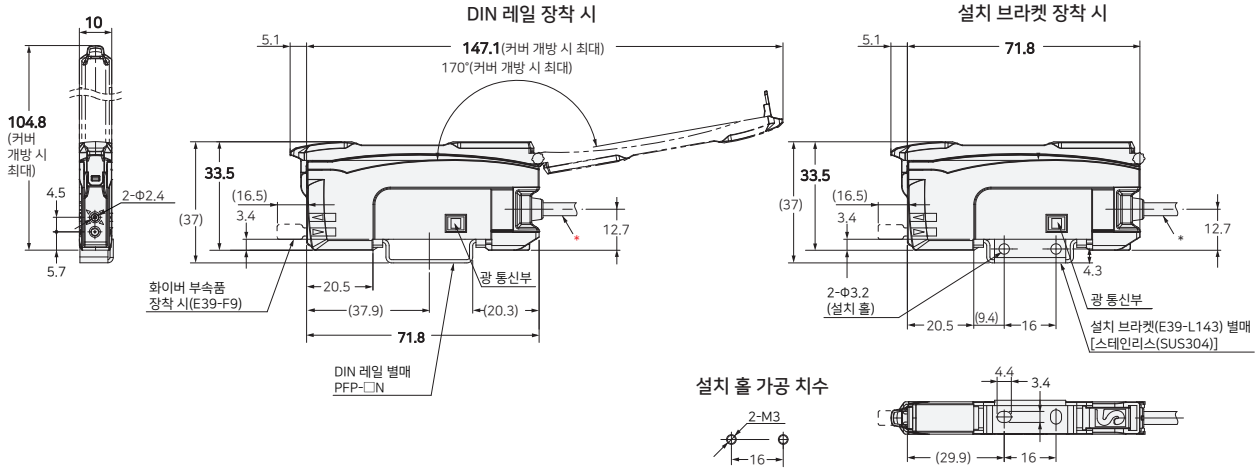
코드 인출 타입

- 68-A** E3NX-FA11
E3NX-FA21
E3NX-FA41
E3NX-FA51



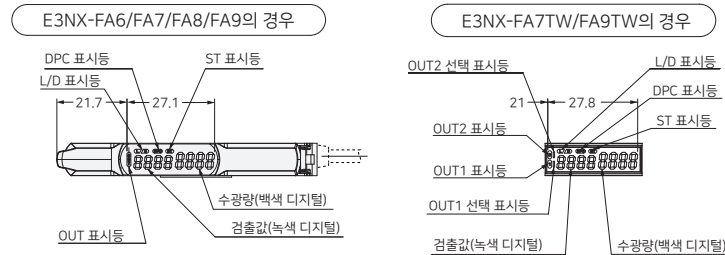
*코드 사양

형식	외경	심선 수	기타
E3NX-FA11	Φ4.0	3심	도체 단면적: 0.2mm ²
E3NX-FA41	Φ4.0	3심	절연체 지름: Φ0.9mm
E3NX-FA21	Φ4.0	5심	표준 길이: 2m
E3NX-FA51	Φ4.0	5심	최소 굴곡 반경: 12mm



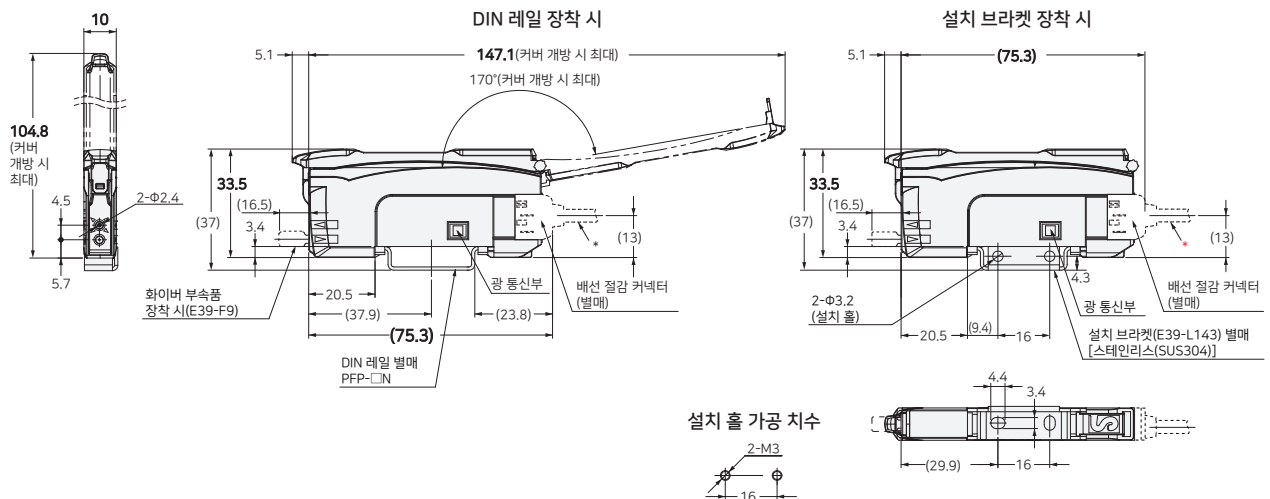
배선 절감 커넥터 타입

- 68-B** E3NX-FA6
E3NX-FA7
E3NX-FA7TW
E3NX-FA8
E3NX-FA9
E3NX-FA9TW



*코드 사양

형식	외경	심선 수
E3X-CN12	Φ2.6	1심
E3X-CN22	Φ2.6	2심
E3X-CN11	Φ4.0	3심
E3X-CN21	Φ4.0	4심



특징
화이버
가이드
선정
유니트
화이버
표준설치
원주
플랫
슬리브
대안전단
소스포트
하이 파워
협시계
배경 커트
투명체 건축
회귀 반사
한정 반사
내약품
내유
내굴곡
내단선
내열
에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지
설치
정보
화이버 앰프/통신
유니트 액세서리
테크니컬 가이드
전자 INDEX

입출력단 회로도

NPN 출력

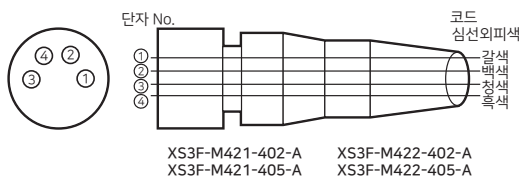
형식	동작 모드	타입 차트	L/D 표시등	출력 회로
E3NX-FA11 E3NX-FA6	입광 시 ON		L 점등	
	차광 시 ON		D 점등	
E3NX-FA21	입광 시 ON		L 점등	
	차광 시 ON		D 점등	
E3NX-FA7 E3NX-FA24	입광 시 ON		L 점등	
	차광 시 ON		D 점등	
E3NX-FA7TW	입광 시 ON		L 점등	
	차광 시 ON		D 점등	

· M8 커넥터 타입만 커넥터 핀 배치

PNP 출력

형식	동작 모드	타입 차트	L/D 표시등	출력 회로
E3NX-FA41 E3NX-FA8	입광 시 ON	입광 시 OUT 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색 간]	L 점등	
	차광 시 ON	입광 시 OUT 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색 간]	D 점등	
E3NX-FA51	입광 시 ON	입광 시 OUT1 표시등 (주황색) OUT2 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색(주황색) 간]	L 점등	
	차광 시 ON	입광 시 OUT1 표시등 (주황색) OUT2 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색(주황색) 간]	D 점등	
E3NX-FA9 E3NX-FA54	입광 시 ON	입광 시 OUT 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색 간]	L 점등	
	차광 시 ON	입광 시 OUT 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색 간]	D 점등	· M8 커넥터 타입만 커넥터 핀 배치
E3NX-FA9TW E3NX-FA54TW	입광 시 ON	입광 시 OUT1 표시등 (주황색) OUT2 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색(주황색) 간]	L 점등	
	차광 시 ON	입광 시 OUT1 표시등 (주황색) OUT2 표시등 (주황색) 출력 트랜지스터 부하 (릴레이 등) [정색 - 흑색(주황색) 간]	D 점등	· M8 커넥터 타입만 커넥터 핀 배치

접속용 커넥터(센서 I/O 커넥터)에 대해서



심선 외피색	접속 핀 No.	적용
갈색	①	전원(+V)
백색	②	외부 입력/출력
청색	③	전원(0V)
흑색	④	출력

특징

가이드

유니트

나사
원주

플랫
슬리브

소스
하이패워
협시계

배경
회귀반사
환경반사

내약
내열

에어리어
액면

내진
FPD
반도체
태양전지

정보

유니트
엑세서리

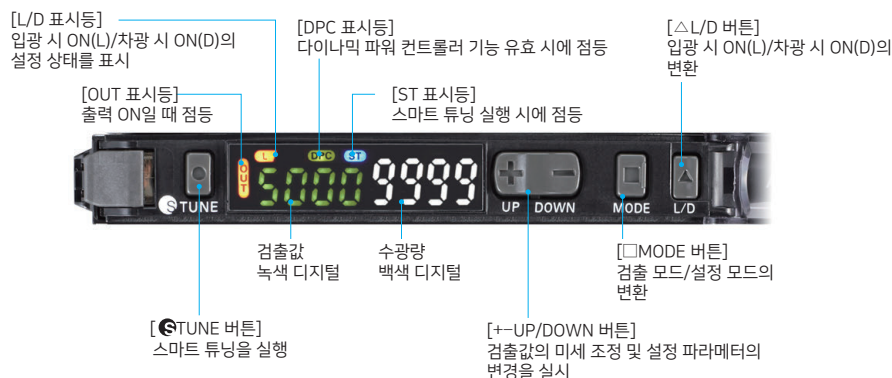
주요
사향

테크니컬
가이드

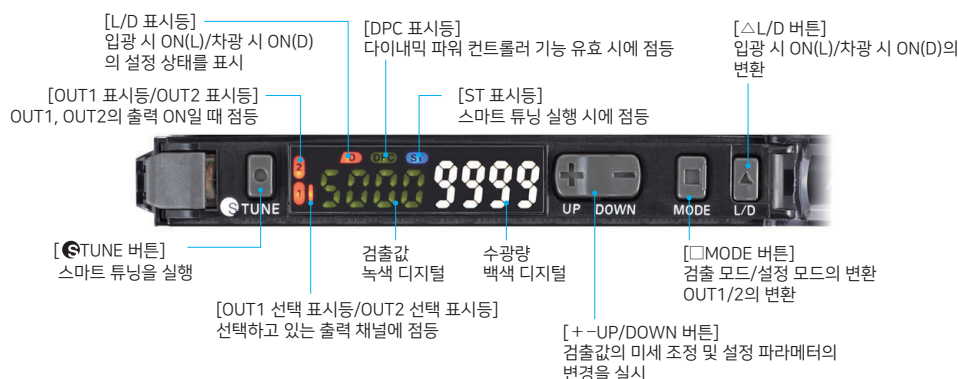
현장
INDEX

각 부의 명칭

E3NX-FA11/FA41/FA6/FA8/FA7/FA9/FA24/FA54



E3NX-FA21/FA51/FA7TW/FA9TW//FA54TW/FAO



조작 방법

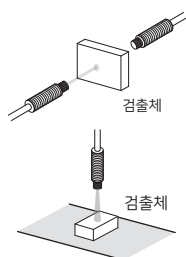
기본 설정

출력 변환 방법

1. [L/D] 버튼을 누릅니다.

투과형: 검출체 있음에서 ON시키는 경우에는 차광 시 ON으로 설정합니다.
[L/D 표시등]의 **[D]**가 점등합니다.

반사형: 검출체 있음에서 ON시키는 경우에는 입광 시 ON으로 설정합니다.
[L/D 표시등]의 **[L]**이 점등합니다.

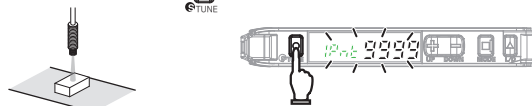


스마트 튜닝[간단 감도 조정]

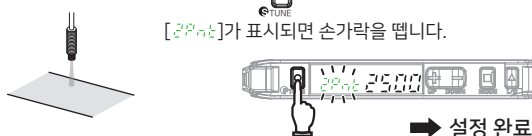
①검출체의 있음/없음을 검출하려는 경우

●2점 튜닝

1. 검출체가 있는 상태에서 [TUNE] 버튼을 누릅니다.



2. 검출체가 없는 상태에서 다시 한번 [TUNE] 버튼을 누릅니다.



수광량 설정 : 1. 2. 중 큰 쪽의 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.

검출값 설정 : 1.일 때와 2.일 때의 수광량의 중간으로 설정됩니다.



1.과 2.의 순서는 반대로도 가능합니다.

②먼지 및 오염에 강하게 하려는 경우

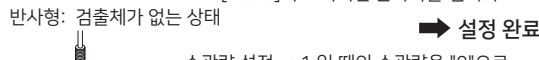
●최대 감도 튜닝

1. 검출체가 아래와 같은 상태에서 [TUNE] 버튼을 3초 이상 길게 눌러 [FULL]이 표시되면 손가락을 뺍니다.

투과형: 검출체가 있는 상태



반사형: 검출체가 없는 상태



→ 설정 완료

수광량 설정 : 1.일 때의 수광량을 "0"으로 조정합니다.
검출값 설정 : 1.일 때의 수광량의 약 7%인 값으로 설정됩니다.



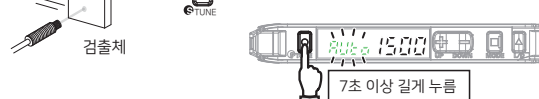
단, 배경 물체의 영향을 받기 쉬워집니다.

③라인을 멈추지 않고 이동하는 검출체에서 조정하려는 경우

●풀 오토 튜닝

1.

검출체가 없는 상태에서 [TUNE] 버튼을 길게 눌러 녹색 디지털에 [FULL]→[FULL]→[FULL]로 표시되어 있는 동안 검출체를 통과시킵니다.
[TUNE] 버튼은 검출체 통과 중에 계속 눌러 녹색 디지털에 [FULL]이 표시될 때까지 7초 이상 길게 누릅니다. 검출체를 다 통과시켰으면 [TUNE] 버튼에서 손가락을 떼 주십시오.)



→ 설정 완료

수광량 설정 : 1.일 때의 최대 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.
검출값 설정 : 1.일 때의 최대 수광량과 최소 수광량의 중간으로 설정됩니다.

기본 설정

④ 검출체의 위치를 결정하려는 경우

● 위치 결정 튜닝

1. 설정 모드에서 파워 튜닝을 ON으로 설정합니다.
2. 검출체가 없는 상태에서 버튼을 누릅니다. 참조
3. 위치 결정하려는 장소에 검출체를 놓고 버튼을 길게 누릅니다.

녹색 디지털은 [2999] → [999]입니다.
➡ 설정 완료

수광량 설정 : 3.일 때의 수광량을 파워 튜닝 레벨의 반으로 조정합니다.
검출값 설정 : 3.일 때의 수광량과 동일한 값으로 설정됩니다.

⑤ 투명체 및 소형 물체를 검출하려는 경우(수광량 비율로 검출값을 설정하려는 경우)

● 퍼센트 튜닝

1. 설정 모드에서 퍼센트 튜닝을 ON으로 설정합니다.
2. 검출체가 없는 상태에서 버튼을 누릅니다. 참조

➡ 설정 완료

수광량 설정 : 2.일 때의 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.
검출값 설정 : [2.일 때의 수광량×(1+퍼센트 튜닝 레벨)]로 설정됩니다.

퍼센트 튜닝으로 설정하면 파워 튜닝 이외의 스마트 튜닝은 실행할 수 없습니다.

⑥ 먼지나 오염으로 인한 수광량 변화를 원래대로 되돌리려는 경우

● 파워 튜닝

1. 검출체가 없는 상태에서 버튼과 버튼을 1초 이상 길게 누릅니다.

➡ 설정 완료

수광량 설정 : 1.일 때의 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.
검출값 설정 : 변환되지 않습니다.

반사형의 경우에는 검출체가 있는 상태에서 실시해 주십시오.
위치 결정 튜닝 실시 후인 경우, 투과형·반사형 모두 검출체
있는 상태에서 실시해 주십시오.

에러 표시에 대해서는 「●스마트 튜닝 에러」 표를 참조해
주십시오.

● 스마트 튜닝 에러

에러명/표시/원인	발생 튜닝 종별	대응 방법
니어 에러 1번째와 2번째 점의 수광량 차가 너무 작은 상태입니다.	2점 튜닝 폴 오토 튜닝	· 검출 기능을 응답 시간이 느린 모드로 변경해 주십시오. · 투수광 간 거리를 가깝게 해 주십시오.(투과형) · 화이버 헤드를 검출체에 가까이 해 주십시오.(반사형)
오버 에러 수광량이 큰 상태 입니다.	모두	· 소구경 화이버를 사용해 주십시오. · 투수광 간 거리를 넓혀 주십시오. (투과형) · 화이버 헤드를 검출체로부터 멀리 해 주십시오.(반사형)
로우 에러 수광량이 작은 상태입니다.	최대 감도 튜닝 이외	· 투수광 간 거리를 가깝게 해 주십시오.(투과형) · 화이버 헤드를 검출체에 가까이 해 주십시오.(반사형)

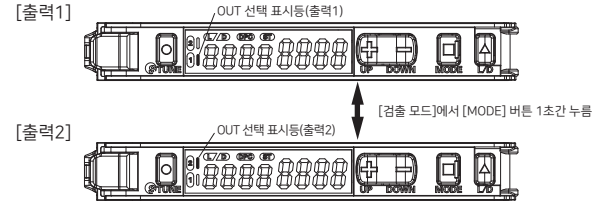
파워 튜닝 레벨을 변경하려는 경우에는 「상세 설정」을
참조해 주십시오.

채널 변환

(2출력 타입: E3NX-FA21, E3NX-FA51, E3NX-FA7TW, E3NX-FA9TW, E3NX-FA54TW)

■ OUT 선택 표시등이 변환되고 설정 내용을 변환합니다.

1. [MODE] 버튼을 1초간 누릅니다.
2. OUT 선택 표시등(출력1/출력2)이 변환됩니다.



상세 설정에서는 출력(출력1/출력2) 설정마다
CHECK! OUT 선택 표시등이 각각 점등됩니다.

검출값 미세 조정

1. 버튼으로 설정합니다.
검출값이 커집니다. 검출값이 작아집니다.

길게 눌러 고속으로 조정할 수 있습니다.

편리한 설정

① 먼지나 오염으로 수광량이 변해도 안정적으로 검출하려는 경우

● DPC 기능(투과형/회귀 반사형에서의 사용을 권장합니다.)

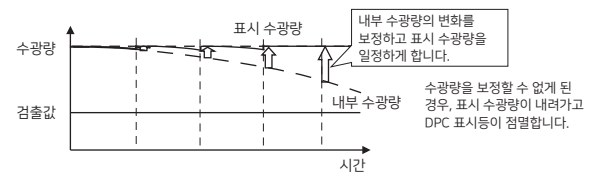
1. 스마트 튜닝을 실행해 주십시오.

「스마트 튜닝」
「파워 튜닝」 참조

DPC 기능 유효일 때는
DPC 표시등이 점등됩니다.

2. 설정 모드에서 DPC 기능을 ON 합니다.

「상세 설정」 참조



② 설정을 초기화하려는 경우

● 설정 초기화

설정 내용을 모두 초기화해서 공장 출하 시의 상태로 되돌립니다.

1. 버튼을 누른 상태에서 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.



2. 으로 [-5E]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

3. 으로 [-5E, n, n]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

③ 설정을 저장하려는 경우/판독하려는 경우

1. 버튼을 누른 상태에서 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.

● 사용자 세이브

현재 설정을 저장합니다.

2. 으로 [58uE]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

3. 으로 [58uE, uE5]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

● 사용자 리셋

저장한 설정을 판독합니다.

2. 으로 [-5E]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

3. 으로 [-5E, uE5]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

④ 오조작을 방지하려는 경우

● 키 잠금

버튼 조작을 모두 무효로 합니다. 버튼을 누르면 [LoE on]을 표시합니다.

■ 실행/해제(동일한 순서)



*UP/DOWN 중 하나를 눌러 주십시오.

편리한 설정

⑤수광량 표시를 0으로 하려는 경우

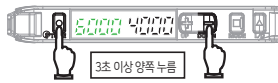
●제로 리셋

수광량 표시를 0으로 합니다. 실행을 통해 검출값도 연동됩니다.
검출값의 하한은 -1999입니다.

■실행



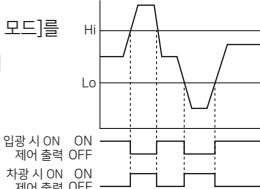
■해제



⑥수광량이 영역 내에 있을 때 출력하려는 경우

●영역 검출 모드

1. [설정 모드]→[출력1 모드]→[영역 검출 모드]를 선택합니다. 버튼을 3초 이상 눌러 설정 모드에서 나옵니다.



2. [검출 모드]에서 버튼을 짧게 눌러 OUT1 HIGH와 OUT1 LOW를 표시합니다. 녹색 디지털에 HIGH와 LOW가 표시됩니다.

3. HIGH/LOW 검출값에 대해 각각 버튼을 눌러 스마트 튜닝을 실행합니다.



퍼센트 튜닝 시: 아래와 같이 검출값이 설정됩니다.
HIGH: 3.의 수광량+3.의 수광량×퍼센트 튜닝 레벨
LOW: 3.의 수광량-3.의 수광량×퍼센트 튜닝 레벨

⑦고속 검출체 통과 시의 수광량을 확인하려는 경우

●체인지 파인더

1. [설정 모드]→[디지털 표시]에서 [$\frac{d}{d} \frac{d}{d} \frac{d}{d}$]로 설정합니다.



입광 시 ON에서는 극대값,
차광 시 ON에서는 극소값이
표시됩니다.

2. 버튼을 3초 이상 눌러 설정 모드에서 나옵니다.

3. 워크를 통과시킵니다.

4. 통과했을 때의 수광량(극대값/극소값)을 0.5초 유지하고 표시합니다.



통과 전



통과 직후

⑧워크를 검출할 수 있는지를 판단하려는 경우

●솔루션 뷰어

1. 버튼+ 버튼 3초 이상

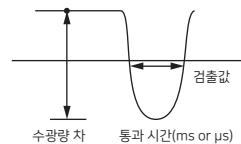
양쪽을 눌러 [$\frac{S}{S} \frac{U}{U} \frac{O}{O}$]로

설정합니다. 설정 해제는 버튼+
 버튼 3초 이상 양쪽을 눌러 [$\frac{S}{S} \frac{U}{U} \frac{O}{O}$]로 설정합니다.

2. 워크를 통과시킵니다.

3. 통과 시간/수광량 차가 표시됩니다.

4. 버튼+ 버튼 3초 이상 양쪽을 눌러 설정 모드에서 나옵니다.



통과 시간 수광량 차



통과 시간 수광량 차

상세 설정

버튼을 3초 이상 길게 누르면

설정 모드가 됩니다. 설정 모드에서는 아래와 같은 기능을 설정할 수 있습니다. 기능 이행에 표시하고 있는 내용은 공장 출하 시의 설정입니다.



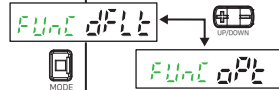
출력1/출력2별로 설정하는
항목은 출력별로 OUT 선정
표시등이 표시됩니다.



기능 설정

기능 설명

1. 기능 선택

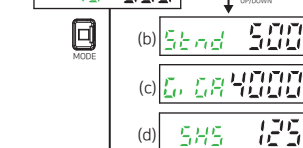


설정 모드에서 설정할 수 있는
기능을 변경하려는 경우

[dFct] : 기능 1~5를 설정할 수 있습니다.
[aFct] : 기능 1~16을 설정할 수 있습니다.

2. 검출 기능

(수광량 예)



수광 및 응답 시간을
변경하려는 경우

검출 기능	응답 시간	광량
(a) HS 고속 모드	250μs	1(기준)
(b) STND 표준 모드	1ms	1배
(c) GIGA 기가 모드	16ms	8배
(d) SHS 초고속 모드*	30μs	0.25배

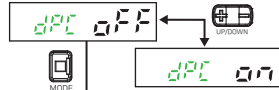
검출 기능 모드를 변경하면 스마트
튜닝은 해제됩니다.

* 검출 기능을 초고속 모드로 한 경우에는
상호 간섭방지 기능은 무효가 됩니다.
2출력 타입은 32μs입니다.



설정 모드의 수광량은 참고값
입니다. 검출 모드로 하면 변환
가능성이 있습니다.

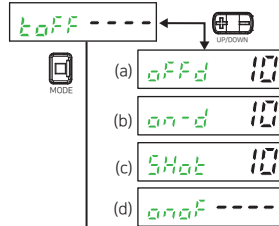
3. DPC 기능



수광량이 변해도 안정적으로 검출
하려는 경우

「편리한 설정」 참조

4. 타이머 기능



출력 타이머 시간을 설정하려는 경우
(2출력 타입은 2출력분 표시됩니다.)

타이머	설정	입광 시	차광 시
OFF 딜레이 타이머	검출 시간이 짧아 PLC로 검출할 수 없는 경우, 출력 ON을 유지합니다.	ON	OFF
ON 딜레이 타이머	검출한 뒤 출력 ON을 늦춥니다.	ON	OFF
원상 타이머	검출체의 크기에 편차가 있는 경우에도 일정 시간 출력합니다.	ON	OFF
ON OFF 딜레이 타이머	ON OFF 딜레이 타이머 와 ON 딜레이 타이머 모두 설정할 수 있습니다.	ON	OFF

타이머 설정("----" 이외) 메뉴에서

버튼을 누른 후 버튼으로
타이머 시간을 설정할 수 있습니다.
(1~9999ms, 1ms 피치, 초기값 10ms)

5. 파워 튜닝 레벨

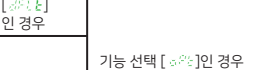


수광량 목표값(파워 튜닝 레벨)을
변경하려는 경우

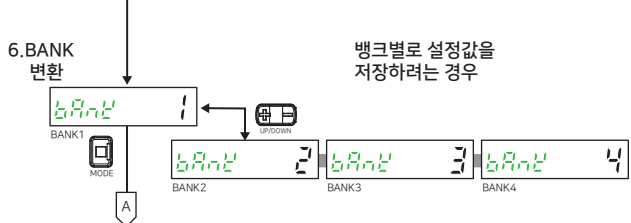
버튼으로 파워 튜닝
레벨을 설정할 수 있습니다.
(100 ~ 9999 1피치, 초기값 9999)

「편리한 설정」 참조

6. BANK 변환



뱅크별로 설정값을
저장하려는 경우



기능 설정

7. 파워 튜닝 ON/OFF 설정

8. 퍼센트 튜닝

9. 출력1 모드

10. 출력2 모드

11. 외부 입력

12. 디지털 표시

기능 설명

튜닝 시의 광량 조정을 ON/OFF하려는 경우

투명체 및 소형 물체를 검출하려는 경우 (2출력 타입은 2출력분 표시됩니다.) 「PER on」 메뉴에서 버튼을 누른 후 버튼으로 퍼센트 튜닝 레벨을 설정할 수 있습니다. (-99%~99%, 1% 피치, 초기값 -6%) 「스마트 튜닝」 참조

출력1의 출력 모드를 변경하려는 경우

출력2의 출력 모드를 변경하려는 경우

일반 출력 모드: 버튼을 누른 후 버튼으로 경보 출력 레벨을 설정할 수 있습니다. (0P~100P, 1P 피치, 초기값 50P) 300ms의 ON 딜레이가 걸립니다. 예러 출력 모드: DPC 예러, EEPROM 예러, 부하 단락 검지 예러가 발생했을 때 출력합니다.

외부 입력의 종류를 변경하려는 경우

튜닝 시의 단락 입력 시간은 키 입력 시간과 동일합니다.

	1점째	2점째
2점 튜닝	3초 미만	3초 미만
최대 감도 튜닝	3초 이상 7초 미만	—
풀 오토 튜닝	7초 이상	—
위치 결정 튜닝	3초 미만	3초 이상
파워/퍼센트 튜닝	25ms 이상	—

	실행	해제
제로 리셋	3초 미만	3초 이상

제로 리셋의 실행/해제는 입력을 OFF한 타이밍이 됩니다.

검출 모드일 때의 디지털 표시를 용도에 맞춰 변경하려는 경우

검출값에 대한 수광량의 여유량을 확인하려는 경우

검출값 수광량 비율

검출값에 대한 수광량 비율을 백색 디지털에 표시합니다.

미소 검출체 또는 이동이 빠른 검출체에서 검출값을 설정하려는 경우

피크 수광량 보합 수광량

입장 시의 피크 수광량과 차량 시의 보합 수광량을 표시합니다.

아날로그로 직감적으로 알아 보기 쉽게 표시하려는 경우

검출값 120% 100% 80%

검출값을 100% 표시 범위를 80~120%까지로 하고 현재값을 표시합니다.

광축을 조정하려는 경우

피크 수광량 수광량

피크일 때의 수광량을 유지하고, 녹색 디지털에 표시합니다.

연결 시의 ch 번호를 알려는 경우

ch 번호 수광량

ch 번호와 수광량을 표시합니다.

고속 워크의 수광량을 확인하려는 경우

검출값 통과 후의 수광량

통과 후의 수광량을 백색 디지털에 0.5초 유지하고 표시합니다.

기능 설정

13. 반전 표시

14. 에코 기능

15. 히스테리시스 폭

16. 외부 입력의 EEPROM에 대한 기록

기능 설명

앰프를 반대로 설치하려는 경우 표시가 반전됩니다. 녹색 디지털에 검출값, 백색 디지털에 수광량이 표시됩니다.

소비 전력을 절감하려는 경우 ECo on 표시등(녹색 디지털, 백색 디지털)이 소등됩니다. ECo Lo 버튼을 조작하면 약 10초간 점등된 뒤 표시등(녹색 디지털, 백색 디지털)이 저휘도로 점등됩니다.

히스테리시스 폭을 변경하려는 경우 히스테리시스 폭을 초기값으로 설정합니다. 판정 출력이 경계 부근에서 불안정하지 않도록 검출값에 히스테리시스 폭을 설정하고 있습니다.

채터링이 일어날 가능성이 있으므로 출력의 안정을 확인하고 사용해 주십시오. 「HYS on」 메뉴에서 버튼을 누른 후 버튼으로 히스테리시스 폭을 설정할 수 있습니다. (0~9999, 1피치)

EEPROM에 대한 기록을 ON/OFF하려는 경우 「OFF」에서 외부 입력을 통해 변경된 설정이 EEPROM에 기록되지 않게 되어 EEPROM이 수명(기록 100만회)에 도달하는 것을 방지합니다.

특징

가이드

유니트

표준설치

플랫

소스

배경

회귀

내환경

액면

FPD

설치

유니트

주의사항

테크니컬

INDEX

정격/성능

항목	형식	E3NW-ECT	E3NW-DS
접속 가능한 센서(앰프 유니트)	N-Smart 스마트 화이버 앰프: 컬러 화이버 앰프: 스마트 레이저 앰프: 스마트 레이저 앰프(CMOS 타입): 스마트 접속 앰프:	E3NX-FA0 E3NX-CA0 *1 E3NC-LA0 E3NC-SA0 E9NC-TA0 *2	
전원 전압	DC24V(20.4~26.4V)		
소비 전력/소비 전류	2.4W 이하(센서에 대한 공급 전력은 포함되지 않습니다)/ 100mA 이하(센서에 대한 공급 전류는 포함되지 않습니다)		2W 이하(센서에 대한 공급 전력은 포함되지 않습니다)/ 80mA 이하(센서에 대한 공급 전류는 포함되지 않습니다)
표시등	L/A IN 표시등(녹색), L/A OUT 표시등(녹색), PWR 표시등(녹색), RUN 표시등(녹색), ERROR 표시등(적색), SS(Sensor Status) 표시등(녹색/적색)		RUN 표시등(녹색), SS(Sensor Status) 표시등(적색/녹색))
진동(내구)	10~60Hz 복진폭 0.7mm, 60~150Hz 50m/s ² X, Y, Z 각 방향 1.5h		
충격(내구)	150m/s ² X, Y, Z 각 방향 3회		
주위 온도 범위	동작 시: 0~55℃*3, 보존 시: -30~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)		
주위 습도 범위	동작 시 · 보존 시: 각 25~85%RH(단, 결로되지 않을 것)		
최대 센서 연결 대수	30대 *4		10대
최대 분산 유니트 접속 대수	8대		—
절연 저항	20MΩ 이상(DC500V 메가에서)		
내전압	AC500V 50/60Hz 1min		
설치 방법	DIN35mm 레일 설치		
무게(포장 상태/본체만)	약 185g/약 95g		약 160g/약 40g
재질	폴리카보네이트		
부속품	전원 커넥터, E3NW-DS 접속용 통신 커넥터, DIN 레일 측면 고정 기구(2개), 취급 설명서		전원/통신 커넥터, DIN 레일 측면 고정 기구(2개), 페라이트 코어(2개), 취급 설명서

- *1. 펌웨어 1.06(2016년 6월 생산분) 이후 제품부터 E3NX-CA0에 대응합니다.
 *2. 펌웨어 1.03(2014년 7월 생산분) 이후 제품부터 E9NC-TA0에 대응합니다.
 *3. 앰프 접속 대수에 따른 온도 제한
 1~2대 연결 시: 0~55℃, 3~10대 연결 시: 0~50℃, 11~16대 연결 시: 0~45℃
 17~30대 연결 시: 0~40℃
 *4. 센서 통신 유니트와 분산 유니트에 연결되는 센서의 총 수는 최대 30대입니다.

사용상의 주의 사항 등은 사용자 매뉴얼을
읽어 주십시오.(SCHE-763)

통신 사양

항목	내용
통신 프로토콜	EtherCAT 전용 프로토콜
변조 방식	베이스 밴드
전송 속도	100Mbps
물리층	100BASE-TX(IEEE 802.3u)
토폴로지	데이지 체인
통신 매체	STP 카테고리5 이상
통신 거리	노드 간 거리 100m 이내
내노이즈성	IEC61000-4-4 준거 1kV 이상
노드 어드레스 설정 방식	10진 로터리 스위치 또는 소프트웨어 설정*1
노드 어드레스 범위	000~192*2

- *1. 노드 어드레스 설정 SW가 0일 때 소프트웨어 설정으로 작동됩니다.
 *2. 사용하는 EtherCAT 마스터에 따라 범위가 다르므로 상세한 내용은 「E3NW-ECT EtherCAT 디지털 센서 통신 유니트 사용자 매뉴얼」을 참조해 주십시오.

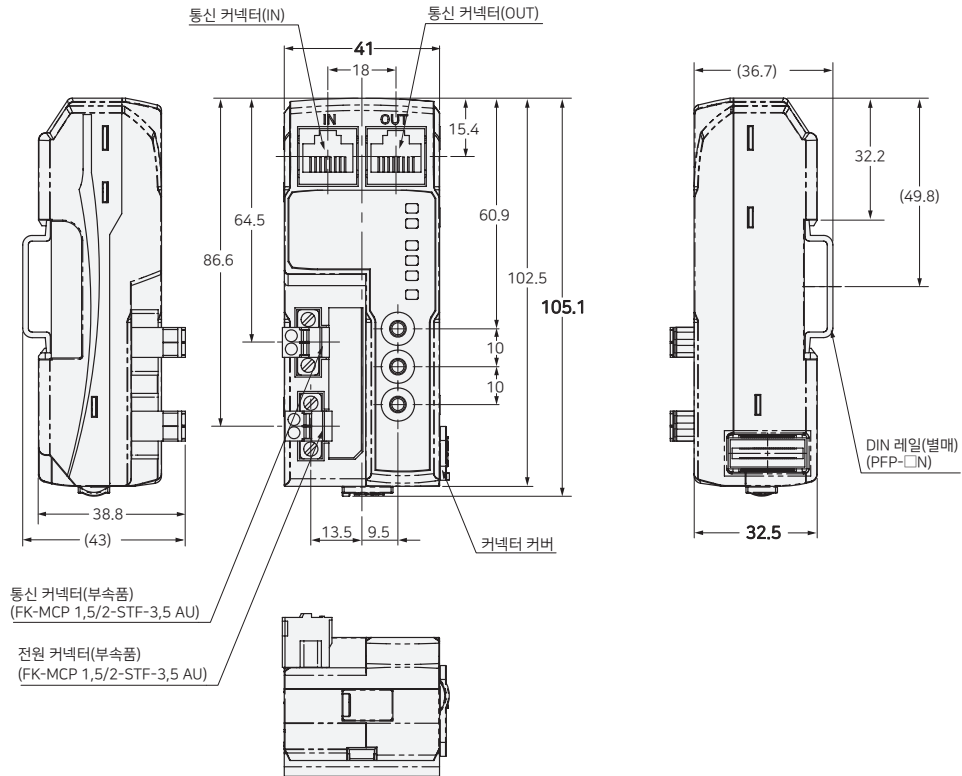
CompoNet, CC-Link 대응품도 준비했습니다. 상세한 내용은 당사 Web 사이트(www.ia.omron.co.kr)를 참조해 주십시오.

외형 치수

센서 통신 유닛

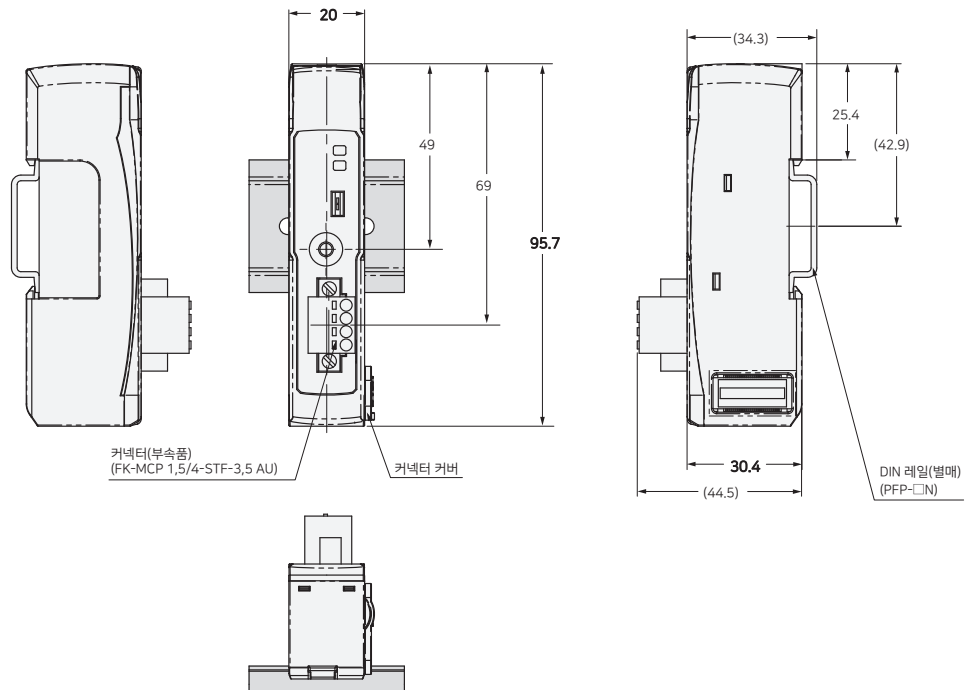
77-A E3NW-ECT

(단위: mm)
지정하지 않은 치수 공차 : 공차 등급 IT16



분산 유닛

77-B E3NW-DS



특징
화이버

가이드
선정

유닛
화이버

나사
원주
표준설치

플랫
슬리브
공간절감

소스포트
하이패워
협시계
배경커트
빔강화

회귀반사
한정반사
투명체검출

내약품
내유
내환경
내단선

내열
에어리어
엑면
내진공
정용어플리케이션

FPD
반도체
태양전지
설치

정보
화이버앰프통신
유닛엑세서리

테크니컬
가이드
주의사항

형식
INDEX



화이버 앰프 E3X-HD와 관련 상품

(◎ 표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 기종(주문 생산 기종)의 납기에 대해서는 거래 대리점에 문의해 주십시오.)

화이버 앰프 E3X-HD 시리즈

분류	외형	접속 방식	형식		정격/성능	외형 치수
			NPN 출력	PNP 출력		
표준 타입		코드 인출(2m)	●E3X-HD11 2M	●E3X-HD41 2M	80페이지	80페이지 80-A
		배선 절감 커넥터	●E3X-HD6	●E3X-HD8		81페이지 81-A
		M8 커넥터	●E3X-HD14	●E3X-HD44		81페이지 81-B
센서 통신 유닛 타입		센서 통신 유닛용 커넥터	●E3X-HD0			81페이지 81-C

센서 통신 유닛

통신 방식	외형	적용 화이버 앰프 형식	형식	정격/성능	외형 치수
CompoNet		E3X-HD0 E3X-MDA0	◎E3X-CRT	86페이지	87페이지 87-A
EtherCAT			E3X-ECT		87페이지 87-B

액세서리(별매)

배선 절감 커넥터(배선 절감 커넥터 타입 필수)

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 반드시 주문해 주십시오. ※보호 실 부착

종류	외형	코드 길이	심선 수	형식	정격/성능	외형 치수
마스터 커넥터		2m	3선	●E3X-CN11	88페이지	88페이지 88-A
슬레이브 커넥터			1선	●E3X-CN12		88페이지 88-B

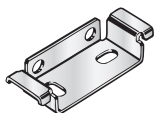
센서 I/O 커넥터(M8 커넥터 타입 필수)

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 반드시 주문해 주십시오. ※보호 실 부착

외형	코드 길이	심선 수	형식	정격/성능	외형 치수
스트레이트형	2m	4선	●XS3F-M421-402-A	88페이지	88페이지 88-C
	5m		●XS3F-M421-405-A		
L형	2m		●XS3F-M422-402-A		88페이지 88-D
	5m		●XS3F-M422-405-A		

설치 브라켓

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 필요에 따라 주문해 주십시오.

외형	형식	수량	외형 치수
	●E39-L143	1	89페이지 89-A

DIN 레일

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 필요에 따라 주문해 주십시오.

외형	종류	형식	수량	외형 치수
	얇은 모양/전체 길이 1m	●PFP-100N	1	89페이지 89-B
	얇은 모양/전체 길이 0.5m	●PFP-50N		89페이지 89-C
	깊은 모양/전체 길이 1m	●PFP-100N2		

엔드 플레이트

센서 통신 유니트에는 1세트(2개) 부착되어 있습니다.

화이버 앰프에 부착되어 있지 않으므로 필요에 따라 주문해 주십시오.

외형	형식	수량	외형 치수
	●PFP-M	1	89페이지 89-D

특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
원주
표준설치

플랫
슬리브
공간절감

소스포트
하이 파워
협시계
배경 커트

회귀 반사
한정 반사
투명체 검출

내약품
내유
내굴곡
내단선

내열
에어리어
액면

내진공
FPD
반도체
태양 전지

설치
정보

유니트
화이버 앰프 통신
액세서리

테크니컬 가이드
주의 사항

INDEX
형식

정격/성능

항목	타입	표준			센서 통신 유니트용*1
		E3X-HD11	E3X-HD6	E3X-HD14	E3X-HD0
	NPN 출력				
	PNP 출력				
	접속 방식	코드 인출	배선 절감 커넥터*2	M8 커넥터	센서 통신 유니트용 커넥터
광원(발광 파장)		적색 4원소 발광 다이오드(625nm)			
전원 전압		DC12~24V±10% 리플(p-p) 10% 이하			센서 통신 유니트를 통해 커넥터에서 공급
소비 전력	일반 모드	720mW 이하(전원 전압 24V일 때, 소비 전류 30mA 이하/전원 전압 12V일 때, 소비 전류 60mA 이하)			
	예코 기능 ON	530mW 이하(전원 전압 24V일 때, 소비 전류 22mA 이하/전원 전압 12V일 때, 소비 전류 44mA 이하)			
	예코 기능 LO	640mW 이하(전원 전압 24V일 때, 소비 전류 26mA 이하/전원 전압 12V일 때, 소비 전류 53mA 이하)			
제어 출력		부하 전원 전압: DC26.4V 이하 오픈 컬렉터 출력형 부하 전류: 1~3대 연결 시 100mA 이하 4대 이상 연결 시 20mA 이하 잔류 전압: 부하 전류 10mA 미만 1V 이하 부하 전류 10~100mA 2V 이하 OFF 상태 전류: 0.1mA 이하			—
보호 회로		전원 역접속 보호, 출력 단락 보호, 출력 역접속 보호			전원 역접속 보호, 출력 단락 보호
응답 시간	초고속 모드(SHS)*4	NPN 출력 동작 · 복귀 : 각 50μs PNP 출력 동작 · 복귀 : 각 55μs			—
	고속 모드(HS)	동작 · 복귀 : 각 250μs(공장 출하 시 설정)			
	표준 모드(Std)	동작 · 복귀 : 각 1ms			
	기가 파워 모드(GIGA)	동작 · 복귀 : 각 16ms			
최대 연결 대수		16대			E3X-CRT 사용 시 16대, E3X-ECT 사용 시 30대*3
상호 간섭 방지 대수		10대(광통신 동기식)*4			
오도 파워 컨트롤러(APC)		상시 유효			
기타 기능		파워 튜닝, 미분 기능, DPC 기능, 타이머(OFF 딜레이/ON 딜레이/원샷), 제로 리셋, 설정 리셋, 예코 모드			
사용 주위 온도		수광면 온도 백열등 : 20,000lx 이하, 태양광 : 30,000lx 이하			
주위 온도 범위	동작 시	1~2대 연결 시 : -25~+55℃, 3~10대 연결 시 : -25~+50℃, 11~16대 연결 시 : -25~+45℃			동작 시 : 1~2대 연결 시 : 0~55℃, 3~10대 연결 시 : 0~50℃, 11~16대 연결 시 : 0~45℃, 17~30대 연결 시 : 0~40℃
	보존 시	-30~+70℃ (단, 결빙 및 결로되지 않을 것)			보존 시 : -30~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)
주위 습도 범위		동작 시 · 보존 시 : 각 35~85%RH(단, 결로되지 않을 것)			
절연 저항		20MΩ 이상(DC500V 메가메터)			
내전압		AC1,000V 50/60Hz 1min			
진동(내구)		10~55Hz 복진폭 1.5mm X, Y, Z 각 방향 2h			10~150Hz 복진폭 0.7mm X, Y, Z 각 방향 80min
충격(내구)		500m/s ² X, Y, Z 각 방향 3회			150m/s ² X, Y, Z 각 방향 3회
보호 구조		IEC 규격 IP50 (보호 커버 장착 시)			—
무게(포장 상태/분체만)		약 105g/약 65g	약 60g/약 20g	약 70g/약 25g	약 65g/약 25g
재질	케이스	폴리카보네이트(PC)			내열 ABS(커넥터 : PBT)
	커버	폴리카보네이트(PC)			
	케이블	PVC			
부속품		취급 설명서			

*1. EtherCAT 대응 센서 통신 유니트 E3X-ECT, CompoNet 대응 센서 통신 유니트 E3X-CRT에 대응합니다.
*2. E3X-CN11(마스터 커넥터 3심), E3X-CN12(슬레이브 커넥터 1심) 중 어느 커넥터로도 사용할 수 있습니다.

*3. 옴론 NJ 시리즈와 접속한 경우.

*4. 검출 기능을 초고속 모드(SHS)로 선택한 경우에는 통신 기능이 무효가 되어 상호 간섭 방지 기능 및 통신 기능을 사용할 수 없습니다.

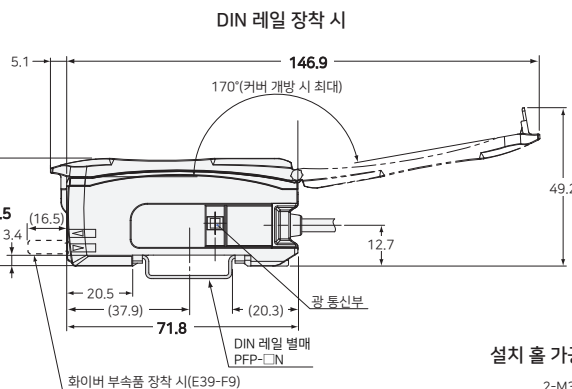
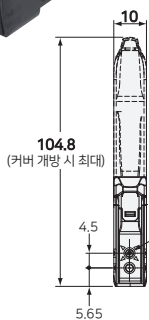
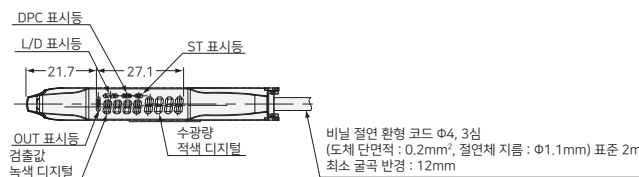
상호 간섭 방지 대수는 파워 튜닝을 실시한 E3X-DA-S를 포함해서 연결한 경우에는 6대까지, 파워 튜닝을 실시한 E3X-MDA를 포함해서 연결한 경우에는 5대까지입니다.

외형 치수

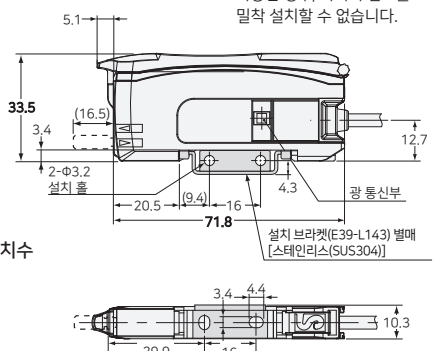
(단위: mm)
지정하지 않은 치수 공차 : 공차 등급 IT16

코드 인출 타입

80-A E3X-HD11
E3X-HD41

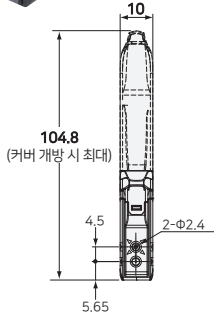
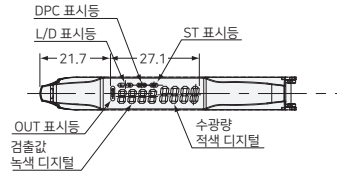


설치 브라켓 장착 시

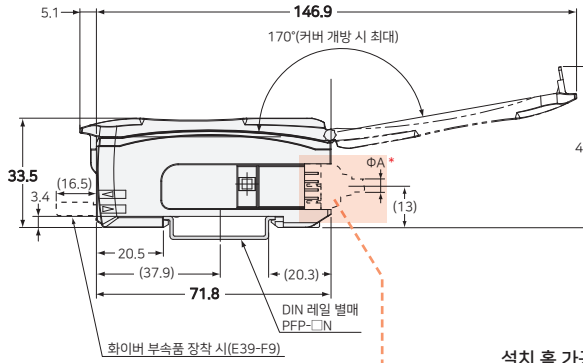


배선 절감 커넥터 타입

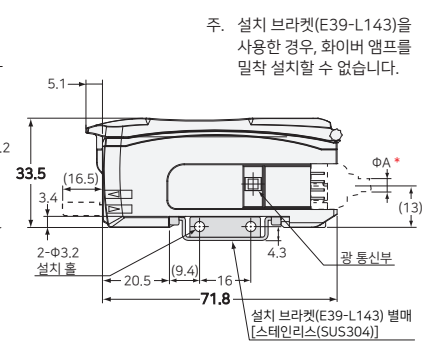
81-A E3X-HD6
E3X-HD8



DIN 레일 장착 시

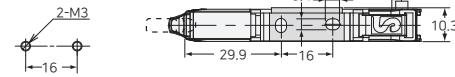


설치 브래킷 장착 시



주. 설치 브래킷(E39-L143)을 사용한 경우, 화이버 앰프를 밀착 설치할 수 없습니다.

설치 홀 가공 치수

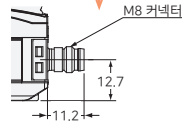


* 코드 지름은 아래와 같음

E3X-CN11(3심)	Φ4.0
E3X-CN12(1심)	Φ2.6

M8 커넥터 타입

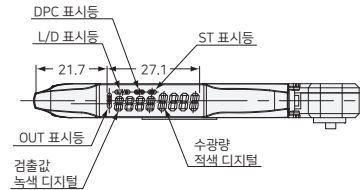
81-B E3X-HD14
E3X-HD44



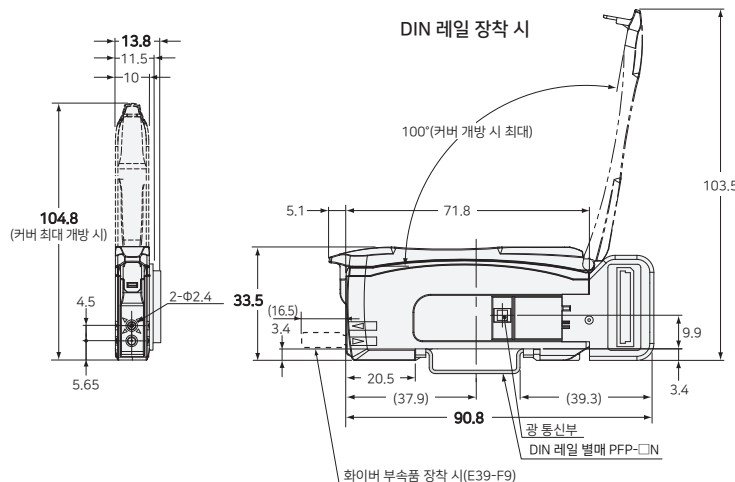
커넥터부 이외의 외형 치수는 E3X-HD6/8과 동일합니다.

센서 통신 유닛용 커넥터 타입

81-C E3X-HD0



DIN 레일 장착 시



입출력단 회로도

NPN 출력

형식	동작 모드	타입 차트	L/D 표시등	출력 회로
E3X-HD11 E3X-HD6 E3X-HD14	입광 시 ON	입광 시 차광 시 OUT 표시등 (주황색) 점등 출력 트랜지스터 ON 부하 (릴레이 등) OFF 동작 복귀 [갈색 - 흑색 간]	L 점등	· M8 커넥터 타입만 커넥터 핀 배치 주. ②핀은 빈 단자
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 OUT 표시등 (주황색) 점등 출력 트랜지스터 ON 부하 (릴레이 등) OFF 동작 복귀 [갈색 - 흑색 간]	D 점등	

PNP 출력

형식	동작 모드	타입 차트	L/D 표시등	출력 회로
E3X-HD41 E3X-HD8 E3X-HD44	입광 시 ON	입광 시 차광 시 OUT 표시등 (주황색) 점등 출력 트랜지스터 ON 부하 (릴레이 등) OFF 동작 복귀 [청색 - 흑색 간]	L 점등	· M8 커넥터 타입만 커넥터 핀 배치 주. ②핀은 빈 단자
	차광 시 ON	입광 시 차광 시 OUT 표시등 (주황색) 점등 출력 트랜지스터 ON 부하 (릴레이 등) OFF 동작 복귀 [청색 - 흑색 간]	D 점등	

접속용 커넥터(센서 I/O 커넥터)에 대해서

ON 딜레이	OFF 딜레이	원샷
입광 시 차광 시 ON OFF 입광 시 ON OFF 차광 시 ON OFF	입광 시 차광 시 ON OFF 입광 시 ON OFF 차광 시 ON OFF	입광 시 차광 시 ON OFF 입광 시 ON OFF 차광 시 ON OFF

주. 타이머 기능 설정 시의 타입 차트(T: 설정 시간)

단자 No.	코드 심선외피색
①	갈색
②	백색
③	청색
④	흑색

심선 외피색	접속 핀 No.	적용
갈색	①	전원(+V)
백색	②	-
청색	③	전원(0V)
흑색	④	출력

주. ②핀은 빈단자.

각 부의 명칭



조작 방법

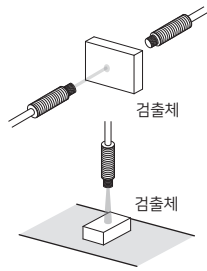
기본 설정

출력 변환 방법

1. 버튼을 누릅니다.

투과형: 검출체 있음에서 ON시키는 경우에는 차광 시 ON으로 설정합니다.
[L/D 표시등]의 **D**가 점등합니다.

반사형: 검출체 있음에서 ON시키는 경우에는 입광 시 ON으로 설정합니다.
[L/D 표시등]의 **L**이 점등합니다.

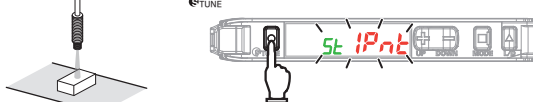


스마트 튜닝[간단 감도 조정]

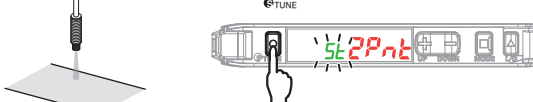
①검출체의 있음/없음을 검출하려는 경우

●2점 튜닝

1. 검출체가 있는 상태에서 버튼을 누릅니다.



2. 검출체가 없는 상태에서 다시 한번 버튼을 누릅니다.



→ 설정 완료

수광량 설정 : 1. 2. 중 큰 쪽의 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.

검출값 설정 : 1.일 때와 2.일 때의 수광량의 중간으로 설정됩니다.



1.과 2.의 순서는 반대로도 가능합니다.

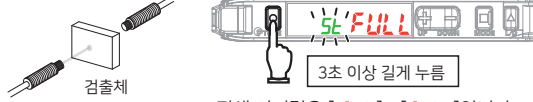
②먼지 및 오염에 강하게 하려는 경우

●최대 감도 튜닝

1. 검출체가 아래와 같은 상태에서 버튼을 3초 이상 길게 눌러

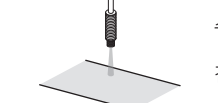
[**3 FULL**]이 표시되면 손가락을 땁니다.

투과형: 검출체가 있는 상태



적색 디지털은 [**IPnt**]→[**FULL**]입니다.

반사형: 검출체가 없는 상태



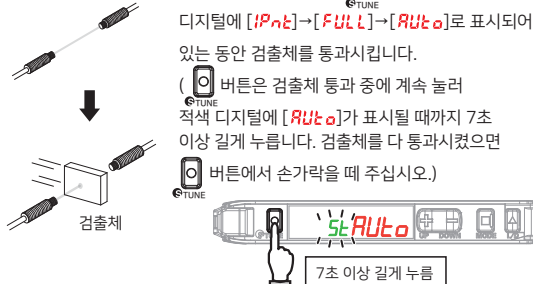
→ 설정 완료

수광량 설정 : 1.일 때의 수광량을 "0"으로 조정합니다.
검출값 설정 : 1.일 때의 수광량의 약 7% 인 값으로 설정됩니다.
장거리 검출 등에서 1.일 때의 수광량이 작은 경우, 출력이 올바르게 ON되는 최소값으로 설정됩니다.

③라인을 멈추지 않고 이동하는 검출체에서 조정하려는 경우

●풀 오토 튜닝

- 1.



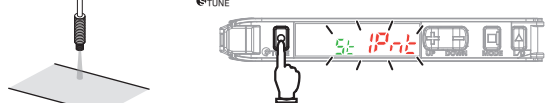
→ 설정 완료

수광량 설정 : 1.일 때의 최대 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.
검출값 설정 : 1.일 때의 최대 수광량과 최소 수광량의 중간으로 설정됩니다.

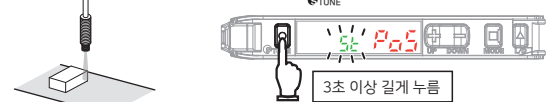
④검출체의 위치를 결정하려는 경우

●위치 결정 튜닝

1. 검출체가 없는 상태에서 버튼을 누릅니다.



2. 위치 결정하려는 장소에 검출체를 놓고 버튼을 길게 누릅니다.



적색 디지털은 [**IPnt**]→[**Pos**]입니다.

→ 설정 완료

수광량 설정 : 2.일 때의 수광량을 파워 튜닝 레벨의 반으로 조정합니다.

검출값 설정 : 2.일 때의 수광량과 동일한 값으로 설정됩니다.

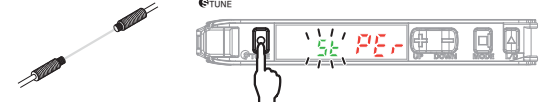
⑤투명체 및 소형 물체를 검출하려는 경우(수광량 비율로 검출값을 설정하려는 경우)

●퍼센트 튜닝

1. 설정 모드에서 퍼센트 튜닝을 ON으로 설정합니다.

「상세 설정」 참조

2. 검출체가 없는 상태에서 버튼을 누릅니다.



→ 설정 완료

수광량 설정 : 2.일 때의 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.

검출값 설정 : [2.일 때의 수광량×퍼센트 튜닝 레벨 + 2.일 때의 수광량]으로 설정됩니다.



퍼센트 튜닝으로 설정하면 파워 튜닝 이외의 스마트 튜닝을 실행할 수 없습니다.

●스마트 튜닝 에러

에러명/표시/원인	발생 튜닝 중별	대응 방법
니어 에러 	2점 튜닝 풀 오토 튜닝 위치 결정 튜닝	· 검출 기능을 응답 시간이 느린 모드로 변경해 주십시오. · 투수광 간 거리를 가깝게 해 주십시오. (투과형) · 화이버 헤드를 검출체에 가까이 해 주십시오.(반사형)
오버 에러 	모두	· 파워 튜닝 레벨을 크게 해 주십시오. · 소구경 화이버를 사용해 주십시오. · 투수광 간 거리를 넓혀 주십시오. (투과형) · 화이버 헤드를 검출체로부터 멀리 해 주십시오.(반사형)
로우 에러 	최대 감도 튜닝 이외	· 파워 튜닝 레벨을 작게 해 주십시오. · 투수광 간 거리를 가깝게 해 주십시오. (투과형) · 화이버 헤드를 검출체에 가까이 해 주십시오.(반사형)



스마트 튜닝의 조정 범위는 약 20~1/100배입니다.
검출 기능을 기가 모드로 선택한 경우에는 초기값이 크기 때문에 조정 범위는 약 2~1/100배가 됩니다.



파워 튜닝 레벨을 변경하려는 경우에는 「상세 설정」을 참조해 주십시오.

검출값 미세 조정

1. 버튼으로 설정합니다.

검출값이 커집니다.

검출값이 작아집니다.



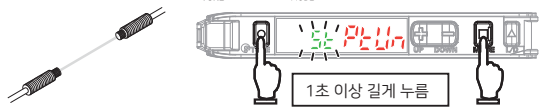
길게 눌러 고속으로 조정할 수 있습니다.

편리한 설정

①먼지나 오염으로 인한 수광량 변화를 원래대로 되돌리려는 경우

●파워 튜닝

1. 검출체가 없는 상태에서 버튼과 버튼을 1초 이상 길게 누릅니다.



→ 설정 완료

수광량 설정 : 1.일 때의 수광량을 파워 튜닝 레벨로 조정합니다.
검출값 설정 : 변경되지 않습니다. 검출값이 작은 경우, 출력이 올바르게 ON-OFF되는 최소값으로 설정됩니다.



반사형의 경우에는 검출체가 있는 상태에서 실시해 주십시오.
위치 결정 튜닝 실시 후인 경우, 투과형·반사형 모두 검출체
있을 상태에서 실시해 주십시오.



에러 표시에 대해서는 「●스마트 튜닝 에러」 표를
참조해 주십시오.

②먼지나 오염으로 수광량이 변해도 안정적으로 검출하려는 경우

●DPC 기능(투과형/회귀 반사형에서의 사용을 권장합니다.)

1. 스마트 튜닝을 실행해 주십시오.



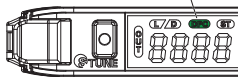
「스마트 튜닝」
「파워 튜닝」 참조

DPC 기능 유효일 때는
DPC 표시등이 점등됩니다.

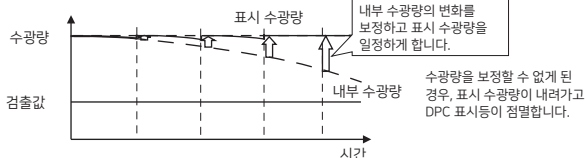
2. 설정 모드에서 DPC 기능을 ON 합니다.



「상세 설정」 참조



- 1. 2.의 순서는 반대로도 가능합니다.
 - 스마트 튜닝이 어려웠던 경우/미분 기능·최대 감도 튜닝을
실행한 경우/위치 결정 튜닝의 1점째 수광량이 작은 경우에는
DPC 기능이 무효가 됩니다.
 - 검출값과 수광량을 항상 일정하게 유지하기 위해 수광량을
파워 튜닝 레벨로 보정합니다.
- 따라서, 헤드의 오염·위치 이탈, 온도 변화로 인해 수광량이
변해도 안정적으로 검출할 수 있습니다.

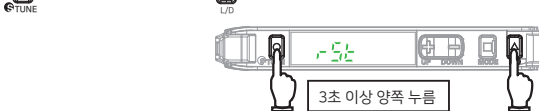


③설정을 초기화하려는 경우

●설정 초기화

설정 내용을 모두 초기화해서 공장 출하 시의 상태로 되돌립니다.

1. 버튼을 누른 상태에서 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.



2. 으로 [rSt]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

3. 으로 [rSt rSt]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

항목	초기값
검출값	55
제어 출력	입광 시 ON

* 다른 기능은 상세 설정의 표시 내용이 됩니다.
스마트 튜닝은 해제됩니다.
사용자 세이브의 내용은 초기화되지 않습니다.



버튼을 먼저 누르면 출력이 반전되므로 주의해 주십시오.

④설정을 저장하려는 경우/판독하려는 경우

1. 버튼을 누른 상태에서 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.

●사용자 세이브

현재 설정을 저장합니다.

2. 으로 [SAvE]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

선택하고 버튼을 누릅니다.

3. 으로 [SAvE YES]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

선택하고 버튼을 누릅니다.



버튼을 먼저 누르면 출력이 반전되므로 주의해 주십시오.

●사용자 리셋

저장한 설정을 판독합니다.

2. 으로 [rSt]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

선택하고 버튼을 누릅니다.

3. 으로 [rSt USEr]를 선택하고 버튼을 누릅니다.

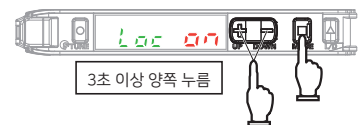
선택하고 버튼을 누릅니다.

⑤오조작을 방지하려는 경우

●키 잠금

버튼 조작을 모두 무효로 합니다. 버튼을 누르면 [Loc on]을 표시합니다.

■실행/해제(동일한 순서)



*UP/DOWN 중 하나를 눌러 주십시오.

⑥수광량 표시를 0으로 하려는 경우

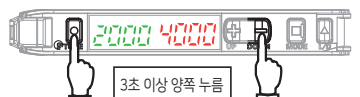
●제로 리셋

수광량 표시를 0으로 합니다. 검출값도 시프트됩니다.

■실행



■해제



DPC 기능/미분 기능/스마트 튜닝을 실행하면
제로 리셋은 해제됩니다.

상세 설정



버튼을 3초 이상 길게 누르면 설정 모드가 됩니다.

설정 모드에서는 아래와 같은 기능을 설정할 수 없습니다.
기능 이행에 표시하고 있는 내용은 공장 출하 시의 내용입니다.

기능 설정	기능 설명															
1. 기능 선택 →	설정 모드에서 설정할 수 있는 기능을 변경하려는 경우 [dF.Lt]: 기능 1~5를 설정할 수 있습니다. [aPt]: 기능 1~10을 설정할 수 있습니다.															
2. 검출 기능 (수광량 예) (a) → → →	수광 및 응답 시간을 변경하려는 경우 <table border="1"> <thead> <tr> <th>검출 기능</th> <th>응답 시간</th> <th>광량</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) HS</td> <td>250μs</td> <td>1(기준)</td> </tr> <tr> <td>(b) STND</td> <td>1ms</td> <td>1배</td> </tr> <tr> <td>(c) GIGA</td> <td>16ms</td> <td>12배</td> </tr> <tr> <td>(d) SHS</td> <td>NPN 50μs PNP 55μs</td> <td>0.25배</td> </tr> </tbody> </table> 검출 기능 모드를 변경하면 스마트 튜닝은 해제됩니다. * 검출 기능을 초고속 모드로 한 경우에는 상호 간섭 방지 기능은 무효가 됩니다.	검출 기능	응답 시간	광량	(a) HS	250μs	1(기준)	(b) STND	1ms	1배	(c) GIGA	16ms	12배	(d) SHS	NPN 50μs PNP 55μs	0.25배
검출 기능	응답 시간	광량														
(a) HS	250μs	1(기준)														
(b) STND	1ms	1배														
(c) GIGA	16ms	12배														
(d) SHS	NPN 50μs PNP 55μs	0.25배														
3. DPC 기능 →	수광량이 변해도 안정적으로 검출하려는 경우 「편리한 설정」 참조															
4. 타이머 기능 → → →	출력 타이머 시간을 설정하려는 경우 <table border="1"> <thead> <tr> <th>타이머 설정</th> <th>설명</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(a) OFF 딜레이 타이머</td> <td>검출 시간이 짧아 PLC로 검출할 수 없는 경우, 출력 ON을 유지합니다.</td> </tr> <tr> <td>(b) ON 딜레이 타이머</td> <td>검출한 뒤 출력 ON을 늦춥니다.</td> </tr> <tr> <td>(c) 원상 타이머</td> <td>검출체의 크기에 편차가 있는 경우에도 일정 시간 출력합니다.</td> </tr> </tbody> </table> 타이머 설정("----" 이외) 메뉴에서 버튼을 누른 후 버튼으로 타이머 시간을 설정할 수 있습니다. (1~9999ms, 1ms 피치, 초기값 10ms)	타이머 설정	설명	(a) OFF 딜레이 타이머	검출 시간이 짧아 PLC로 검출할 수 없는 경우, 출력 ON을 유지합니다.	(b) ON 딜레이 타이머	검출한 뒤 출력 ON을 늦춥니다.	(c) 원상 타이머	검출체의 크기에 편차가 있는 경우에도 일정 시간 출력합니다.							
타이머 설정	설명															
(a) OFF 딜레이 타이머	검출 시간이 짧아 PLC로 검출할 수 없는 경우, 출력 ON을 유지합니다.															
(b) ON 딜레이 타이머	검출한 뒤 출력 ON을 늦춥니다.															
(c) 원상 타이머	검출체의 크기에 편차가 있는 경우에도 일정 시간 출력합니다.															
5. 파워 튜닝 레벨 	수광량 목표값(파워 튜닝 레벨)을 변경하려는 경우 버튼으로 파워 튜닝 레벨을 설정할 수 있습니다. (100~9999 1피치, 초기값 9999) 「편리한 설정」 참조															
6. 퍼센트 튜닝 →	투명체 및 소형 물체를 검출하려는 경우 「Pcr on」 메뉴에서 버튼을 누른 후 버튼으로 퍼센트 튜닝 레벨을 설정할 수 있습니다. (-99%~99%, 1% 피치, 초기값 -10%) 「스마트 튜닝」 참조															

기능 설정

기능 설명

7. 미분 기능
 → → → → →

수광량 변화를 검출하려는 경우
 설정한 응답 시간에서 수광량의 변화가 검출값보다 크면 출력은 ON, 작으면 출력을 OFF합니다.
 적색 디지털에 수광량의 변화량이 표시됩니다.

미분 설정	응답 시간
1	250μs
2	500μs
3	1ms
4	10ms
5	100ms

버튼으로 응답 시간을 설정할 수 있습니다.

미분 기능 유효일 때는 검출 기능 설정이 무효로 되고 파워 튜닝 이외의 스마트 튜닝 설정이 불가능해집니다.
 파워 튜닝의 조정 범위는 약 1~1/100배입니다.

8. 디지털 표시
 → → → → →

검출 모드일 때의 디지털 표시를 용도에 맞춰 변경하려는 경우

(a) 검출값에 대한 수광량의 여유량을 확인하려는 경우

검출값	수광량 비율	검출값에 대한 수광량 비율을 적색 디지털에 표시합니다.
(a)	75%	

(b) 미소 검출체 또는 이동이 빠른 검출체에서 검출값을 설정하려는 경우

픽크 수광량	보통 수광량	입광 시의 픽크 수광량과 차를 시의 보편 수광량을 표시합니다.
(b)	2000	

아날로그로 직감적으로 알아 보기 쉽게 표시하려는 경우

검출값	수광량	검출값을 100% 표시 범위를 80~120%까지로 하고 현재값을 표시합니다.
(c)	100%	

광축을 조정하려는 경우

픽크 수광량	수광량	픽크일 때의 수광량을 유지하고, 녹색 디지털에 표시합니다.
(d)	2000	

연결 시의 ch 번호를 알려는 경우

Ch 번호	수광량	ch 번호와 수광량을 표시합니다.
(e)	2000	

9. 반전 표시
 →

앰프를 반대로 설치하려는 경우
 표시가 반전됩니다.
 적색 디지털에 검출값, 녹색 디지털에 수광량이 표시됩니다.

10. 에코 기능
 → →

소비 전력을 절감하려는 경우
 Eco on 표시등(녹색 디지털, 적색 디지털)이 소등됩니다.
 버튼을 조작하면 약 10초간 정등된 뒤 소등됩니다.
 Eco Lo 버튼을 조작하면 약 10초간 정등된 뒤 표시등(녹색 디지털, 적색 디지털)이 저휘도로 정등됩니다.

특징
화이버

가이드
선택

유니트
화이버

표준설치
나사
원주

공간절감
플랫
슬리브

소스팟
하이퍼
협시계
배경 커트

투명체
검출
회귀 반사
한정 반사

내환경
내약품
내유
내굴곡
내단선
내열

전용어플리케이션
에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양전지

설치
정보

유니트
화이버 앰프
통신
액세서리

테크니컬
가이드
주의사항

찾아
INDEX

정격/성능

E3X-CRT

항목	내용
통신 방식	CompoNet 통신
접속 가능한 센서	화이버 센서 E3X-HD0/E3X-MDA0 앰프 분리 레이저 센서 E3C-LDA0 앰프 분리 근접 센서 E2C-EDA0
통신 전원 전압	DC14 ~ 26.4V(본체 전원도 통신 전원에서 공급)
소비 전력/소비 전류	2.4W 이하(센서에 대한 공급 전력은 포함되지 않습니다) 100W 이하 DC24V일 때(센서에 대한 공급 전류는 포함되지 않습니다)
기능	I/O 통신 기능, 메시지 통신 기능, 센서 이상 출력 기능
표시등	MS 표시등(녹색/적색), NS 표시등(녹색/적색), SS(Sensor Status) 표시등(녹색/적색)
내진동	10~150Hz 복진폭 0.7mm 또는 50m/s ² X, Y, Z 각 방향 80min
내충격	150m/s ² X, Y, Z 각 방향 3회
내전압	AC500V 50/60Hz 1min
절연 저항	20MΩ 이상
사용 주위 온도	0~55℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것) *화이버 앰프 접속 대수에 따라 제한이 있습니다.
사용 주위 습도	25~85%RH(단, 결로되지 않을 것)
보존 온도	-30~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)
보존 습도	25~85%RH(단, 결로되지 않을 것)
설치 방법	DIN35mm 레일 설치
무게(포장 상태/본체만)	약 220g/약 95g
부속품	커넥터 커버, DIN 레일 측면 고정 기구, 취급 설명서

주. E3X-CRT에는 I/O 모드1과 I/O 모드2 등 2개의 동작 모드가 있습니다. 모드에 따라 변하는 항목을 아래에 설명합니다.

	I/O 구분	점유 점수	접속 가능 센서 대수
I/O 모드1	입력 유니트	입력: 32점	15대
I/O 모드2	입출력 유니트	입력: 64점 출력: 64점	16대

사용상의 주의 사항 등은 사용자 매뉴얼을
읽어 주십시오. (SCHE-761)

* 화이버 앰프의 접속 대수에 따른 온도 제한
1~2대 : 0~55℃, 3~10대 : 0~50℃, 11~16대 : 0~45℃

E3X-ECT

항목	내용
통신 방식	EtherCAT 통신
접속 가능한 센서	화이버 센서 E3X-HD0/E3X-MDA0 앰프 분리 레이저 센서 E3C-LDA0 앰프 분리 근접 센서 E2C-EDA0
전원 전압	DC20.4 ~ 26.4V
소비 전력/소비 전류	2.4W 이하(센서에 대한 공급 전력은 포함되지 않습니다) 100W 이하 DC24V일 때(센서에 대한 공급 전류는 포함되지 않습니다)
기능	DC(동기) 모드, Free Run 모드 PDO 통신 기능*1, SDO 통신 기능, 센서 이상 출력 기능
표시등	L/A IN 표시등(황색), L/A OUT 표시등(황색), PWR 표시등(녹색) RUN 표시등(녹색), ERROR 표시등(적색), SS(Sensor Status) 표시등(녹색/적색)
내진동	10~150Hz 복진폭 0.7mm 또는 50m/s ² X, Y, Z 각 방향 80min
내충격	150m/s ² X, Y, Z 각 방향 3회
내전압	AC500V 50/60Hz 1min
절연 저항	20MΩ 이상
사용 주위 온도	0~55℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것) *2 화이버 앰프 접속 대수에 따라 제한이 있습니다.
사용 주위 습도	25~85%RH(단, 결로되지 않을 것)
보존 온도	-30~+70℃(단, 결빙 및 결로되지 않을 것)
보존 습도	25~85%RH(단, 결로되지 않을 것)
설치 방법	DIN35mm 레일 설치
무게(포장 상태/본체만)	약 220g/약 95g
부속품	전원 커넥터, 커넥터 커버, DIN 레일 측면 고정 기구, 취급 설명서

- *1. PDO(Process Data Object)에 할당되는 데이터량
할당할 수 있는 최대 데이터량은 제한이 있으며 그 최대값은 36byte입니다.
*2. 화이버 앰프의 접속 대수에 따른 온도 제한
1~2대 : 0~55℃, 3~10대 : 0~50℃, 11~16대 : 0~45℃, 17대~30대 : 0~40℃

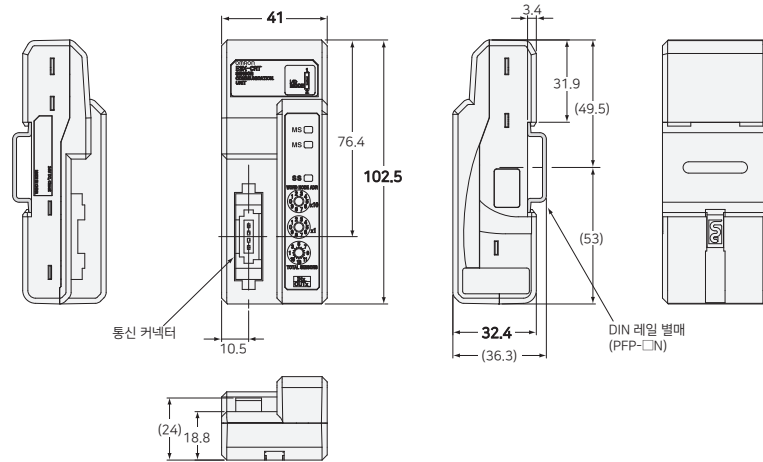
사용상의 주의 사항 등은 사용자 매뉴얼을
읽어 주십시오. (SCHE-762)

외형 치수

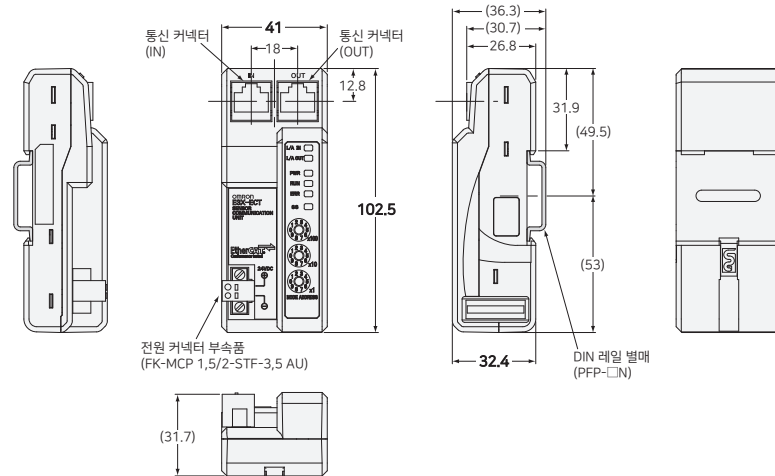
(단위: mm)

지정하지 않은 치수 공차: 공차 등급 IT16

87-A E3X-CRT



87-B E3X-ECT



특징
화이버

가이드
선정

유닛
화이버

나사
원주
표준설치

플랫
슬리브
공간절감

소스포트
하이 파워
협시계
배경 커트
빔강화

회귀 반사
한정 반사
투명체
검출

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열

에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

정비
설치

유닛
화이버
앰프
통신
엑세서리

주요
사향
테크니컬
가이드

형식
INDEX



정격/성능

배선 절감 커넥터

항목	종류	마스터 커넥터		슬레이브 커넥터	
	형식	E3X-CN21	E3X-CN11	E3X-CN22	E3X-CN12
심선 수		4심	3심	2심	1심
코드 지름		Φ4			Φ2.6
정격 전류		2.5A			
정격 전압		50V			
접촉 저항		20mΩ 이하(DC20mV 이하, 100mA 이하) [화이버 앰프 본체와의 접속 및 인접 커넥터와의 접속에서(코드의 도체 저항은 제외)]			
삽입 제거(내구)		50회(화이버 앰프 본체와의 접속 및 인접 커넥터와의 접속에서)			
재질	하우징	폴리부틸렌 테레프탈레이트			
	컨택트	인청동/니켈 바탕 금 도금			
무게(포장 상태)		약 55g		약 25g	

센서 I/O 커넥터

항목	형식	XS3F-M42□-40□-A
심선 수		4심
코드 지름		Φ4
정격 전류		1A
정격 전압		DC125V
접촉 저항		40mΩ 이하 (DC20mV 이하, 100mA 이하)
삽입 제거(내구)		200회

외형 치수

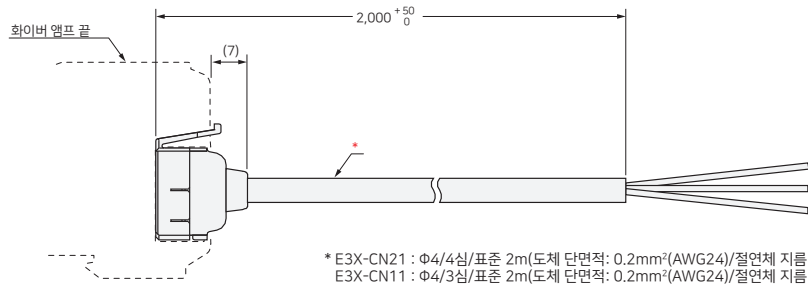
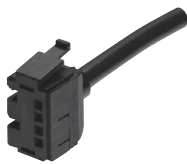
(단위: mm)

지정하지 않은 치수 공차: 공차 등급 IT16

배선 절감 커넥터(배선 절감 커넥터 타입용)

마스터 커넥터

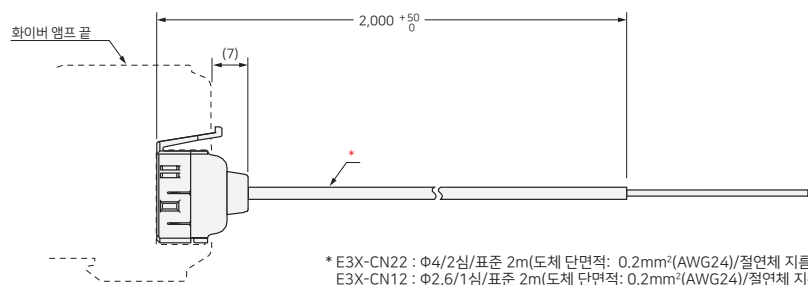
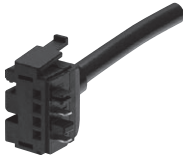
88-A E3X-CN21
E3X-CN11



* E3X-CN21 : Φ4/4심/표준 2m(도체 단면적: 0.2mm²(AWG24)/절연체 지름: Φ1.1mm)
E3X-CN11 : Φ4/3심/표준 2m(도체 단면적: 0.2mm²(AWG24)/절연체 지름: Φ1.1mm)

슬레이브 커넥터

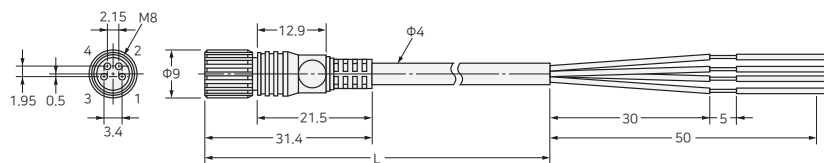
88-B E3X-CN22
E3X-CN12



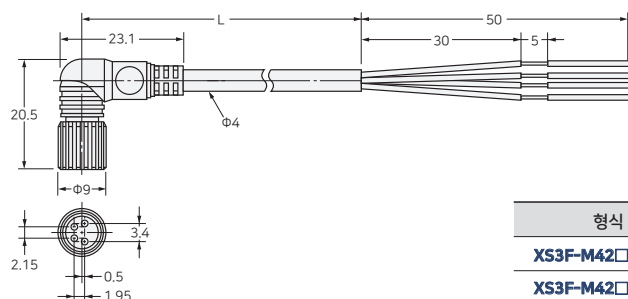
* E3X-CN22 : Φ4/2심/표준 2m(도체 단면적: 0.2mm²(AWG24)/절연체 지름: Φ1.1mm)
E3X-CN12 : Φ2.6/1심/표준 2m(도체 단면적: 0.2mm²(AWG24)/절연체 지름: Φ1.1mm)

센서 I/O 커넥터(M8 커넥터 타입용)

88-C XS3F-M421-402-A
XS3F-M421-405-A



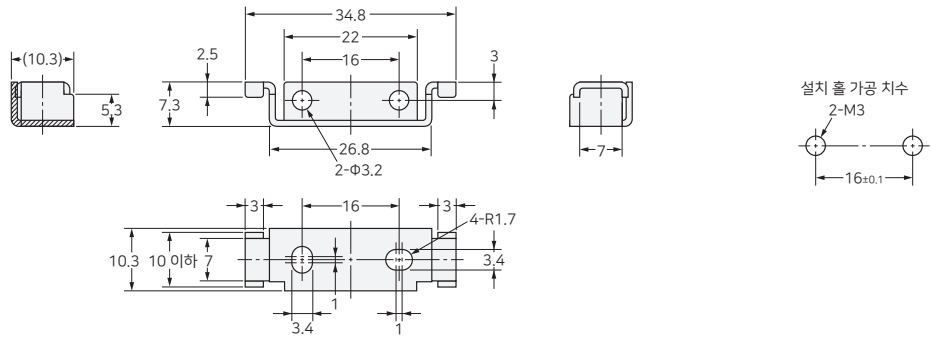
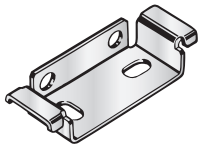
88-D XS3F-M422-402-A
XS3F-M422-405-A



형식	코드 길이L(m)
XS3F-M42□-402-A	2
XS3F-M42□-405-A	5

설치 브라켓

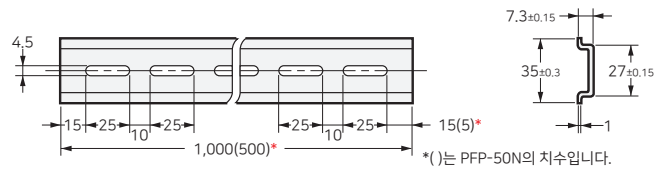
89-A E39-L143



재질: 스테인리스(SUS304)

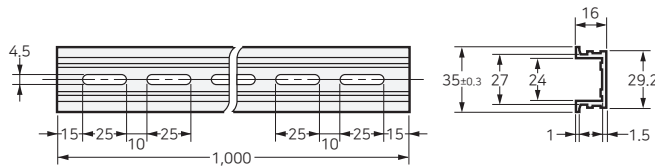
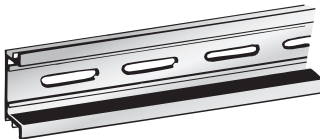
DIN 레일

89-B PFP-100N
PFP-50N



재질: 알루미늄

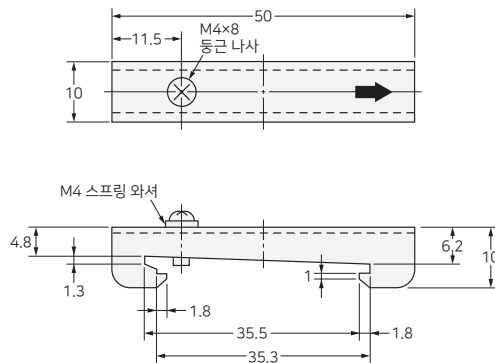
89-C PFP-100N2



재질: 알루미늄

엔드 플레이트

89-D PFP-M



재질: 철, 아연 도금

특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
표준 설치
원주

플랫
공인 절감
슬리브

소스
하이 파워
협시계
배경 커트

회귀 반사
한정 반사
터명제 건물

내약품
내유
내환경
내단선
내열

에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지

정비
설치

유니트
화이버 앰프
통신
액세서리

주의 사항
테크니컬 가이드

형식 INDEX

화이버 유닛 참고 정보

화이버 케이블 길이의 영향

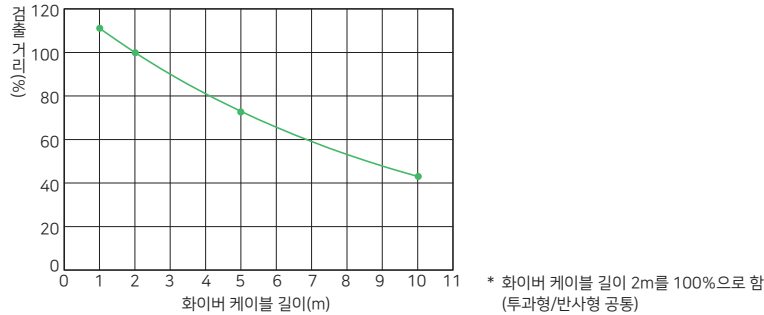
화이버 유닛의 사양 일람에 게재되어 있는 검출 거리는 형식 끝에 붙어있는 화이버 케이블 길이에서의 값입니다.

화이버 케이블 길이를 커트 · 연장하면 검출 거리는 변합니다.

아래의 그래프는 화이버 케이블 길이 2m 상품의 검출 거리를 100%로 한 경우 각 화이버 케이블 길이에서의 검출 거리 비율입니다.

설치 거리의 기준으로 참조해 주십시오.

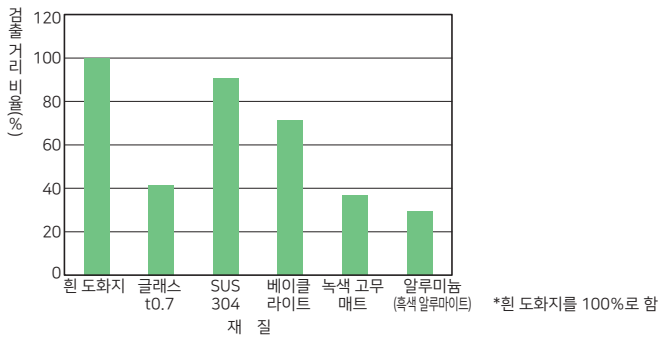
단, 화이버 커넥터를 이용해 연장된 경우, 검출 거리는 위의 비율보다 더욱 짧아지므로 주의해 주십시오.



(반사형) 물체 종류별 검출 거리 비율

아래의 그래프는 당사 표준 검출 물체인 흰 도화지의 검출 거리를 100%로 한 경우 각종 물체에서의 검출 거리 비율입니다.

고객의 검출 물체에 가까운 물체의 값을 설치 거리의 기준으로 삼아 주십시오.



화이버 케이블의 종류

화이버 케이블의 종류에 따른 특징입니다.

(화이버 유닛 사양 일람의 케이블 굴곡 반경란에 「잘 꺾이지 않음」, 「내굴곡」으로 기술하고 외형란에 「동축」으로 기술했습니다.

그러한 기술이 없는 경우에는 표준입니다.)

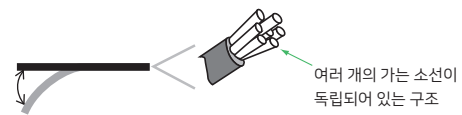
● 잘 꺾이지 않음

잘 꺾이지 않아 간편하게 배선할 수 있는 굴곡 반경이 작은 화이버입니다. 휘어도 광량 감쇠가 적어 사용하기 쉬운 케이블입니다.



● 내굴곡

가동부에서 사용할 수 있는 반복 굴곡에 강한 화이버입니다.



● 표준

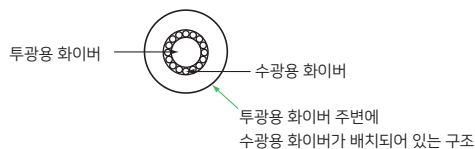
내굴곡 및 잘 꺾이지 않는 화이버에 비해 굴곡 반경이 큰 화이버입니다.

굴곡 반경이 커서 가동되지 않는 장소에 사용해 주십시오.



● 동축 반사형

근거리의 소형 물체 검출에 적합합니다.

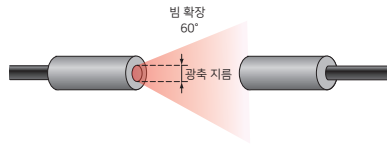
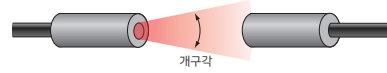


표준 재고품의 납기에 관해서

화이버 유니트 재고 체체 강화

제조 회사 재고 수 증강 마크가 있는 표준 재고 기종은 당사의 재고 수를 증강시켰습니다.
납기에 대해서는 안심해 주십시오.
실제 납기에 대해서는 당사 계약 판매점에 문의해 주십시오.

Q&A

분 류	질 문	답 변
화이버 유니트	화이버 유니트의 사양 일람에 있는 광축 지름의 값은 어떻게 파악하면 됩니까?	광축 지름은 투과형 화이버 유니트의 「검출에 사용하고 있는 빔 사이즈」입니다. 광축 지름보다 큰 물체를 검출하는 경우, 「검출에 사용하고 있는 빔」을 모두 차단하기 때문에 안정 검출이 가능하다고 판단할 수 있습니다. 단, 물체가 고속으로 통과할 때는 수광량에 편차가 있는 경우가 있습니다. 광축 지름이 작은 화이버 유니트로 바꾸거나 화이버 앰프의 응답 시간을 고속 및 초고속 모드로 설정해 주십시오. 
	화이버 유니트에는 투 · 수광의 구별이 있습니까?	투과형 화이버에는 투 · 수광의 구별이 없습니다. 반사형 화이버는 동축 반사형에 투 · 수광의 구별이 있습니다. 투과형 화이버에 식별 요소를 넣었으므로 상세한 내용은 화이버 유니트의 각 외형 치수를 참조해 주십시오.
	나사형 및 원주형의 설치 홀은 어느 정도의 치수로 뚫으면 됩니까?	58~61페이지의 「권장 가공 홀 치수」를 참조해 주십시오.
	화이버 케이블의 길이 차이는 없습니까?	5m, 10m를 준비한 형식이 있습니다. 상세한 내용은 당사 영업소 담당자에게 확인해 주십시오.
	개구각은 무엇입니까?	투과 빔의 확장 각도입니다. 
	CE에 대응합니까?	화이버 유니트는 전기적 사양을 갖고 있지 않으므로 대상외입니다.
	방폭 영역에서 사용할 수 있습니까?	화이버 유니트만 방폭 영역에 설치하고 화이버 앰프를 방폭 영역 밖에 설치하면 사용할 수 있습니다.
	LENS in 렌즈 인 · 화이버 유니트란 무엇입니까?	렌즈 인 · 화이버 유니트는 렌즈가 내장되어 있으며, 하이파워에 의해 안정 검출이 가능한 권장할만한 새로운 표준 화이버입니다.
화이버 앰프	다른 화이버 앰프와 연결해서 사용할 수 있습니까?	E3X-HD 시리즈는 E3X-DA-S/MDA 시리즈에만 연결 사용할 수 있습니다.
	모바일 콘솔은 사용할 수 있습니까?	E3NX-FA시리즈, E3X-HD시리즈 모두 사용할 수 없습니다.
	센서 통신 유니트는 사용할 수 있습니까?	E3NX-FA 시리즈는 E3NX-FA0를 사용하면 E3NW-ECT(EtherCAT), E3NW-CRT(CompoNet), E3NW-CCL(CC-Link)과 사용할 수 있습니다. E3X-HD 시리즈는 E3X-HD0를 사용하면 E3X-CRT(CompoNet) 또는 E3X-ECT(EtherCAT)와 사용할 수 있습니다.

특징
화이버

가
선
정
드

유
니
트
화
이
버

나사
원주

표준설치

플랫
슬리브

공인접합

소스
소스

하이파워
협시계

배경 커트

회귀 반사
환경 반사

투과형 검출

내약품
내유

내굴곡
내단선

내열

에어리어

액면

내진공

FPD
반도체
태양 전지

정보
설치

유
니
트
화
이
버

앰프
액세서리

통신

주
의
사
항

테크니컬 가이드

형식 INDEX

공통 주의 사항에 대해서는 www.ia.omron.co.kr을 참조해 주십시오.

화이버 앰프

경고

안전을 확보할 목적으로 직접적 또는 간접적으로 인체를 검출하는 용도로 본 제품을 사용할 수 없습니다.
본 제품을 인체 보호용 검출 장비로 사용하지 마십시오.



고장이나 발화의 우려가 있습니다.
정격 전압을 초과해서 사용하지 마십시오.



파열의 우려가 있습니다.
AC 전원에서는 절대로 사용하지 마십시오.



안전상의 요점

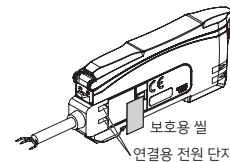
아래에 제시하는 항목은 안전을 확보하는 데에 필요한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오. 파손, 발화의 우려가 있습니다.

- ① 아래와 같은 설치 장소에서는 사용하지 마십시오.
 - 직사 일광이 닿는 장소
 - 습도가 높아 결로될 우려가 있는 장소
 - 부식성 가스가 있는 장소
 - 진동이나 충격이 정격 범위를 초과하는 장소
 - 물, 기름, 화학 약품의 비말이 있는 장소
 - 증기가 닿는 장소
 - 강전계, 강자계가 있는 장소
- ② 인화성, 폭발성 가스 환경에서는 사용하지 마십시오.
- ③ 정격을 초과하는 주위 환경에서는 사용하지 마십시오.
- ④ 조작, 보수, 안전을 확보하기 위해 고전압 기기나 동력 기기에서 떨어뜨려 설치해 주십시오.
- ⑤ 고압선, 동력선과 본 제품의 배선은 별도로 배선해 주십시오. 동일 배선 또는 동일 덕트로 하면 유도를 받아 오작동 또는 파손의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑥ 부하는 정격 이하로 사용해 주십시오. 파손, 발화의 우려가 있습니다.
- ⑦ 부하를 단락시키지 마십시오. 파손, 발화의 우려가 있습니다.
- ⑧ 부하를 올바르게 접속해 주십시오.
- ⑨ 전원의 극성 등, 오배선을 하지 마십시오.
- ⑩ 케이스가 파손된 상태에서 사용하지 마십시오.
- ⑪ 화상의 우려가 있습니다. 사용 조건(주위 온도, 전원 전압, 기타)에 따라 센서 표면 온도가 높아집니다. 조작 시나 청소시에는 주의해 주십시오.
- ⑫ 센서 설정 시에는 장비를 정지하는 등 안전을 확인한 뒤 설정해 주십시오.
- ⑬ 배선을 탈착할 때는 반드시 전원을 끈 뒤 실시해 주십시오.
- ⑭ 본체를 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- ⑮ 폐기할 때는 산업 폐기물로 처리해 주십시오.
수중, 강우 중 및 실외에서의 사용은 피해 주십시오.

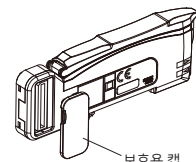
사용상의 주의

- ① DIN 레일에 설치할 때는 딸각하는 소리가 날 때까지 설치해 주십시오.
- ② 배선 절감 커넥터 타입을 사용하는 경우, 감전 및 단락 방지를 위해 사용하지 않는 연결용 전원 단자에는 보호용 썰(커넥터: E3X-CN 시리즈에 부속)을 부착해 주십시오. 센서 통신 유니트용 커넥터 타입을 사용할 경우에는 보호용 캡(센서 통신 유니트에 부속)을 부착해 주십시오.

〈배선 절감 커넥터 타입〉



〈센서 통신 유니트용 커넥터 타입〉

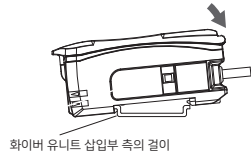


- ③ <E3NX-FA 시리즈>
코드는 30m 이하로 연장해 주십시오(S마크 인증은 10m 미만입니다).
연장에는 0.3mm² 이상의 코드를 사용해 주십시오.
코드를 연장하거나 배선 절감 커넥터로 화이버 앰프를 연결할 때는 전원 전압 24~30V에서 사용해 주십시오.
- <E3X-HD 시리즈>
코드는 100m 이하로 연장해 주십시오.
연장에는 0.3mm² 이상의 코드를 사용해 주십시오.
- ④ 코드부에 가해지는 힘은 아래 값 이하로 해 주십시오.
인장 40N 이하, 토크 0.1N · m 이하, 압압 20N 이하, 굴곡 29.4N 이하
- ⑤ 화이버 유니트를 화이버 앰프에 고정시킨 상태에서 당기거나 압축, 비틀기 등 무리한 힘을 가하지 마십시오.
- ⑥ 보호 커버는 반드시 장착한 상태에서 사용해 주십시오. 오작동의 위험이 있습니다.
- ⑦ 전원 투입 직후에는 사용 환경에 따라 수광량/측정값이 안정될 때까지 시간이 걸리는 경우가 있습니다.
- ⑧ 전원 투입 후 200ms 이상 경과한 뒤 검출이 가능합니다.
- ⑨ 모바일 콘솔 E3X-MC11, E3X-MC11-SV2, E3X-MC11-S는 사용할 수 없습니다.
- ⑩ E3NX-FA 시리즈는 E3C, E2C, E3X와 상호 간섭 방지 기능이 작동하지 않습니다. E3X-HD 시리즈는 E3C, E2C, E3NX-FA, E3X-DA-N/SD/NA와 상호 간섭 방지 기능이 작동하지 않습니다. E3X-DA-S/MDA와는 상호 간섭 방지 기능이 작동합니다.
- ⑪ 과도한 센서광이 입광된 경우에는 상호 간섭 방지 기능이 충분히 작동하지 않고 오작동되는 경우가 있습니다. 그러한 경우에는 검출값을 크게 설정해 주십시오.
- ⑫ E3NX-FA 시리즈의 경우 표준 타입 및 고기능 타입은 센서 통신 유니트 E3X-DRT21-S, E3X-CRT, E3X-ECT, E3NW를 사용할 수 없습니다. 센서 통신 유니트 타입(E3NX-FA0)은 센서 통신 유니트 E3NW를 사용할 수 있지만 E3X-DRT21-S, E3X-CRT, E3X-ECT는 사용할 수 없습니다.
E3X-HD 시리즈의 경우, 표준 타입은 센서 통신 유니트 E3X-DRT21-S, E3X-CRT, E3X-ECT, E3NW를 사용할 수 없습니다.
센서 통신 유니트 타입(E3X-HD0)은 센서 유니트 E3X-CRT, E3X-ECT를 사용할 수 있지만 E3X-DRT21-S, E3NW는 사용할 수 없습니다.
- ⑬ 이상을 느꼈을 때는 바로 사용을 중지하고 전원을 끈 뒤 당사 지점 · 영업소로 문의해 주십시오.
- ⑭ 청소에는 신나, 벤진, 아세톤, 등유류를 사용하지 마십시오.

화이버 앰프의 설치에 대해서

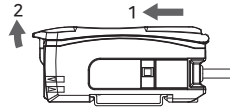
■DIN 레일에 대한 설치

1. 화이버 단위 삽입부 측의 걸이를 레일에 걸고 딸각하는 소리가 날 때까지 혹은 넣습니다.



■DIN 레일에서 분리

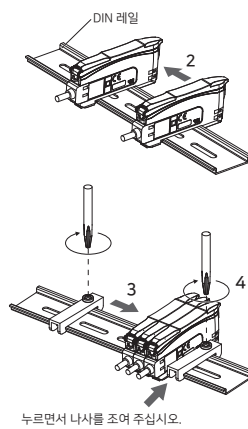
1. 본체를 화살표1의 방향으로 누릅니다.
2. 화살표2의 방향으로 들어올립니다.



배선의 색과 기능에 대해서는 입출력단 회로도 또는 본체 가로의 표시를 참조해 주십시오.

■연결해서 사용하는 경우(배선 절약 커넥터 타입의 경우)

1. 화이버 앰프를 1대씩 DIN 레일에 설치하고 딸각하는 소리가 날 때까지 커넥터를 삽입합니다.
2. 화이버 앰프를 화살표2의 방향으로 밀습니다.
3. 진동 등으로 떨어지지 않도록 별매품인 엔드 플레이트(PFP-M)로 화이버 앰프를 단단히 끼워 주십시오.
4. 드라이버로 엔드 플레이트의 나사를 조여 주십시오.



- 진동 등이 있는 경우에는 화이버 앰프 단품에서도 엔드 플레이트를 사용해 주십시오.
- 최대 연결 가능 대수는 아래와 같습니다.

	최대 연결 가능 대수	상호 간섭 방지 대수
E3NX-FA 시리즈 *	30대	10대
E3X-HD 시리즈 표준 타입 * (E3X-HD11/HD41/HD6/HD8)	16대	10대
E3X-HD0	E3X-ECT 접속 시	30대
	E3X-CRT 접속 시	16대

- 연결한 경우 연결 수에 따라 사용 가능한 주위 온도가 다르므로 「정격/성능」을 확인해 주십시오.
- 연결하거나 분리할 경우에는 반드시 전원을 꺼 주십시오.
- * 검출 기능을 초고속 모드(SHS)로 선택한 경우에는 상호 간섭 방지 기능을 접속할 수 없습니다.

화이버 유니트의 설치에 대해서

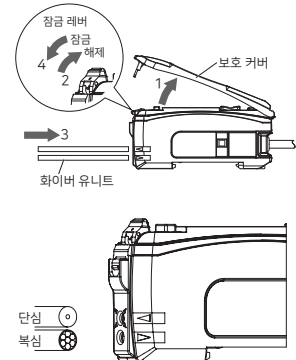
■화이버 커터의 사용 방법

소구경 화이버는 아래 그림과 같은 순서로 절단해 주십시오. 표준 화이버는 자르려는 위치까지 삽입하고 커트해 주십시오.

①	우측 그림과 같이 임시로 조인 상태에서 출하합니다.	
②	화이버 길이를 원하는 길이로 조정하고 완전히 조임.	
③	화이버 유니트를 E39-F4에 넣고 절단함.	
④	완성 상태 (정상적인 커팅 상태)	

■화이버 유니트의 설치

1. 보호 커버를 엽니다.
2. 잠금 레버를 올립니다.
3. 화이버 유니트 삽입구에 화이버 유니트를 안까지 확실하게 삽입합니다.
4. 잠금 레버를 원래 방향으로 되돌리고 화이버 유니트를 고정시킵니다.



- 동축 반사형 화이버 유니트를 본체에 설치하는 경우, 단심 화이버 유니트를 설치 홀의 위(투광) 쪽에, 복심 화이버 유니트를 아래(수광) 쪽에 설치해 주십시오. 단심 화이버 유니트(투광)는 케이블에 식별 요소를 넣었습니다. 상세한 내용은 화이버 유니트의 각 외형 치수를 참조해 주십시오.

- 화이버 유니트를 뺄 때는 아래의 순서를 반대 순서로 빼 주십시오. 화이버의 특성을 지속시키기 위해서도 잠금이 풀려 있는지 확인한 뒤 화이버 유니트를 빼 주십시오.

특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

나사
원주
표준 설치

플랫
슬리브
공인 절단

소스
하이 파워
협시계
배경 커트
빔 강화

회귀 반사
환경 반사
투입체 검출

내약품
내유
내환경
내단선

내열
에어리어
액면

내진공
FPD
반도체
태양 전지

설치
정보

화이버
유니트
앰프
센서

테크니컬
가이드
주의 사항

형식
INDEX

화이버 유닛

⚠ 경고

안전성을 확보할 목적으로 직접적 또는 간접적으로 인체를 검출하는 용도로 본 제품을 사용할 수 없습니다. 본 제품을 인체 보호용 검출 장비로 사용하지 마십시오.



사용상의 주의

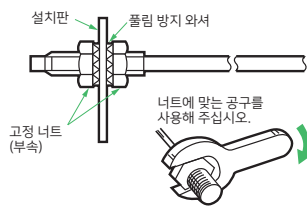
정격을 초과하는 주위 · 환경에서는 사용하지 마십시오.

●설치 시

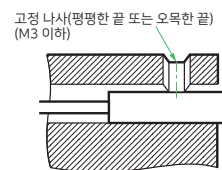
조임에 대해서

화이버 유닛 설치 시, 체결 토크는 58~61페이지를 참조해 주십시오.

<나사 설치 타입>

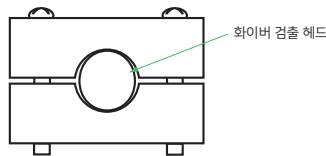


<원주 타입>



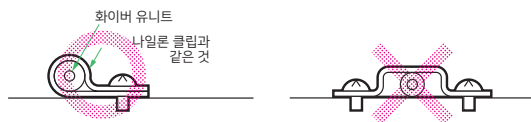
<내약품/내유 타입>

검출 헤드가 불소 수지로 덮인 화이버 유닛(E32-T□F, D□F)은 불소 수지 케이스에 크랙이 발생하지 않도록 아래 그림과 같은 고정 방법을 권장합니다. 고정 나사로 설치할 경우에는 케이스에 크랙이 발생하지 않도록 주의해 주십시오.

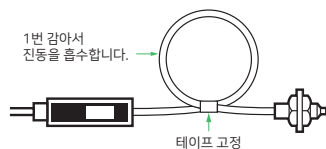


접속에 대해서

- 화이버로 당기거나 압축 등 무리한 힘을 가하지 마십시오. 인장 강도는 58~61페이지를 참조해 주십시오.
- 화이버 유닛의 굴곡 반경은 허용 반경 이상으로 설정해 주십시오. 굴곡 반경, 밑 부분의 굴곡 불가 길이는 58~61페이지를 참조해 주십시오.
- 압축, 하중을 주지 마십시오.

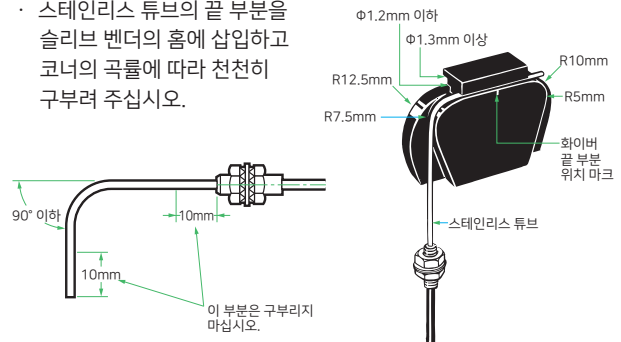


- 진동으로 인한 화이버 헤드의 꺾임에 대해 아래와 같은 방법이 효과적입니다.



슬리브 벤더(E39-F11)에 대해서

- 스테인리스 튜브의 굴곡 반경은 최대한 크게 확보해 주십시오. 굴곡 반경을 작게 하면 검출 거리는 짧아집니다.
- 스테인리스 튜브의 끝 부분을 슬리브 벤더의 홈에 삽입하고 코너의 곡률에 따라 천천히 구부려 주십시오.



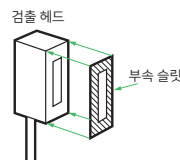
내열 화이버(E32-D51(R), E32-T51(R))에 대해서

화이버 커넥터 E39-F10을 이용한 연장은 불가능합니다.

E32-T14에 대해서

렌즈의 끝부분에 반사 물체가 있으면 입광 상태로 되는 경우가 있습니다. 이 경우에는 부속되어 있는 흑색 씰을 렌즈의 끝부분에 부착해 주십시오.

E32-T16PR에 대해서



부속 슬릿을 사용하는 경우에는 이면지를 벗기고 검출면의 외형선에 맞춰 부착해 주십시오. 근거리 설치로 포화(광량 변화를 얻을 수 없음)되는 경우에는 슬릿을 장착하고 사용해 주십시오.

진공 화이버(E32-V)에 대해서

플랜지, 진공 측 화이버, 렌즈 유닛은 세정되어 있지만 고진공에서 사용할 때는 만일을 위해 탈지 목적으로 알코올 등으로 세정해 주십시오.

액면 레벨 센서(E32-D82F)에 대해서

- 화이버 유닛의 고정용 굴곡 불가부를 사용해 주십시오. 굴곡 불가부를 사용하지 않고 고정시키면 액면 레벨 검출 위치가 이탈될 수 있습니다.
- 위험 환경에서 사용할 경우에는 화이버 유닛을 위험 장소에, 앰프 유닛을 비위험 장소에 설치하고 사용해 주십시오.

액면 레벨 센서(파이프 설치 타입)에 대해서

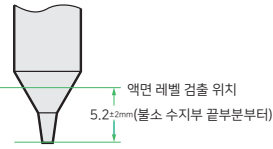
- 결속 밴드로 고정시키는 경우에는 파이프가 변형되지 않도록 주의해 주십시오.

●조정 시

액면 레벨 검출 화이버(E32-D82F1) 검출 위치에 대해서

액면 레벨 검출 위치는 불소 수지 부의 끝부분에서 5.2±2mm인 위치에 있습니다. (우측 그림 참조)

액면 레벨 검출 위치는 액체의 표면 장력 및 화이버 유니트 검출 위치의 젖은 상태에 따라 다릅니다.



●기타

액면 레벨 검출 화이버(E32-D82F1)에 대해서

- 다음과 같은 상태에서는 동작이 불안정해지는 경우가 있습니다.
 - ① 검출 헤드부의 원추부에 기포가 부착된 상태.
 - ② 검출 헤드부의 원추부에 용질이 석출 부착된 상태.
 - ③ 점도가 높은 액체.
- 유백색 액체 등 일부 액체에서 검출되지 않는 경우가 있습니다.
- 끝부분을 부딪치지 마십시오.
검출 헤드의 흠집, 변형으로 인해 동작이 불안정해지는 경우가 있습니다.
- 다음과 같은 조건에서 사용해 주십시오.
압력 범위: -50~+500kPa
- 워크 없이 티칭을 사용할 경우에는 화이버 유니트의 끝부분을 액체에 담긴 상태에서 티칭해 주십시오. (액체 속 수광량의 10% 위로 감도가 설정되고, 액적(Liquid drops)으로 인한 수광량의 변동이 심해지므로 고정성 액체에 유효합니다)
- 워크 있음/없음 티칭을 사용할 경우에는 먼저 액체에서 밖으로 뺀 상태에서 티칭하고, 이어서 액체에 담긴 상태에서 티칭해 주십시오. (고온 시에 기포가 발생하는 액체는 워크 있음/없음 티칭이 유효합니다)
- 최대 감도 설정을 사용할 경우에는 액체를 감지할 수 없는 경우가 있으므로 주의해 주십시오.

내약품/내유 화이버, 액면 레벨 검출 화이버(E32-D82F1)에 대해서

불소 수지는 높은 내약품성을 갖고 있지만 기화된 약품(가스)이나 수증기 환경 안에서는 센서 내부로 침투해 오작동이나 파손의 원인이 될 수 있습니다. 이러한 환경하에서 사용할 경우에는 충분히 확인한 뒤 사용해 주십시오.

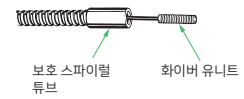
액세서리

E32-R21 부속 반사판(E39-R3) 사용 시에 대해서

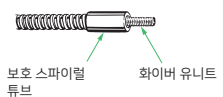
- ① 이면 점착 테이프 사용 시에는 부착할 장소의 기름·먼지 등을 세제 등으로 세정한 뒤 부착해 주십시오. 기름 등이 남아 있으면 설치할 수 없습니다.
- ② 기름이나 약품이 닿는 곳에서는 사용할 수 없습니다.

내단선용 보호 스파이럴 튜브(E39-F32□)의 설치 방법

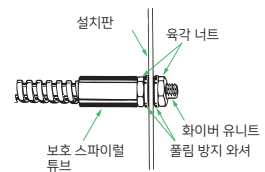
- ① 화이버 유니트를 보호 스파이럴 튜브 헤드 커넥터 측(나사 절삭)에서 삽입함.



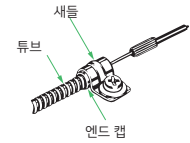
- ② 보호 스파이럴 튜브에 화이버 끝부분을 밀어 넣음(밀어 넣을 때는 보호 스파이럴 튜브를 눌러 화이버가 비틀리지 않도록 하면서 보호 스파이럴 튜브를 돌려 주십시오.)



- ③ 설치 판에 부속품인 너트로 고정 시킴.



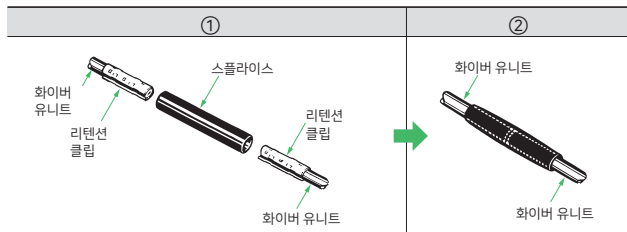
- ④ 엔드 캡을 고정시키는 경우에는 반드시 부속되는 새들로 고정시켜 주십시오. (다른 부분에서 고정되는 경우에는 테이핑 등을 통해 외경을 두껍게 하고 고정시켜 주십시오.)



화이버 커넥터(E39-F10)의 설치 방법

아래 표와 같은 순서로 장착해 주십시오.

- ① 화이버 유니트를 리텐션 클립에 삽입해 주십시오.
- ② 리텐션 클립을 스플라이스에 삽입해 주십시오.



- 장착 시 각 화이버 유니트를 최대한 밀착시켜 주십시오.
또한 커넥터로 연장 시, 검출 거리는 약 25% 짧아지므로 주의해 주십시오.
- 화이버 지름이 $\Phi 2.2\text{mm}$ 이되는 사용할 수 없습니다.

특징
화이버

가이드

유니트

나사
원주
표준 설치

플랫
슬리브
공인점검

소스
하이퍼
협시계
배경 커트
빔강화

회귀 반사
한정 반사
투명체 검출

내약품
내유
내굴곡
내단선
내열

에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양 전지
전용 어플리케이션

설치
정보

화이버
유니트
앰프
통신
액세서리

테크니컬
가이드
주의사항

형식
INDEX

특징
화이버

가이드
선정

유니트
화이버

표준설치
나사
원주

표준설치
플랫
슬리브

표준설치
소스포트
하이퍼워
협시계

표준설치
배경커트
회귀반사
한정반사

표준설치
내약품
내유
내굴곡
내단선
내열

표준설치
에어리어
액면
내진공
FPD
반도체
태양전지

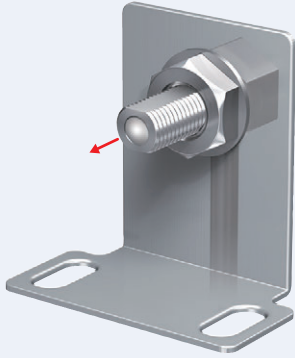
표준설치
정비
설치

표준설치
유니트
앰프
통신
엑세서리

표준설치
테크니컬
가이드

표준설치
정기
INDEX

- 브라켓에 홀을 뚫고, 너트 1개로 조이기만 하는 간단 설치형입니다.
- 케이블이 벽을 따라 배선되므로 공간을 차지 않으며 걸림에 대한 우려가 적습니다.



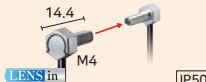
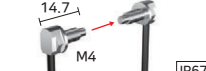
· LENS in

렌즈 인 · 화이버 유니트는 렌즈가 내장되어 있으며, 하이 파워에 의해 안정 검출이 가능한 권장할만한 새로운 표준 화이버입니다. 렌즈가 탈락되거나 분실될 우려가 없습니다. 플랫 형태의 투과형도 준비했습니다. → 14페이지

사양 일람

◎는 표준 재고 기종입니다. ◎는 표준 재고 기종입니다.

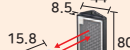
투과형

개구각	사이즈	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	97페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
약 15°	M4		잘 꺾이지 않는 R2	 4,000 * 2,300	ST : 3,500 SHS: 920	 4,000 * 3,450	ST : 4,000 SHS: 920	Φ2.3 (Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-LT11N 2M NEW	97-A
약 60°			잘 꺾이지 않는 R1	 2,000 700	ST : 1,000 SHS: 280	 3,000 1,050	ST : 1,500 SHS: 280	Φ1 (Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-T11N 2M	97-B

반사형

개구각	사이즈	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	97페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
약 15°	M6		잘 꺾이지 않는 R2	840 240	ST : 350 SHS: 100	1,260 360	ST : 520 SHS: 100	(Φ0.1/ Φ0.03)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-LD11N 2M NEW	97-C
	M3			290 90	ST : 130 SHS: 39	440 130	ST : 190 SHS: 39	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-C21N 2M NEW	97-D
약 60°	M4			840 240	ST : 350 SHS: 100	1,260 360	ST : 520 SHS: 100	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-D21N 2M NEW	97-E
	M6			780 220	ST : 350 SHS: 100	1,170 340	ST : 520 SHS: 100	(Φ5μm/ Φ2μm)	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-C91N 2M NEW	97-F

회귀 반사형(M.S.R 기능 탑재)

개구각	사이즈	외형(mm)	케이블 굴곡 반경	검출 거리(mm)				광축 지름 (최소 검출 물체)	형식	97페이지 외형 치수 No.
				E3X-HD		E3NX-FA NEW				
				■GIGA ■HS	다른 모드	■GIGA ■HS	다른 모드			
약 15°	M6		잘 꺾이지 않는 R2	1,350	ST : 1,200	2,020	ST : 1,800	◎ 제조 회사 재고 수 증명 E32-LR11NP 2M + ◎ 제조 회사 재고 수 증명 E39-RP1 NEW	97-G	
				1,000	SHS: 550	1,500	SHS: 550			

* 화이버 길이 한쪽이 2m이므로, 4,000m로 하고 있습니다.

주1. 검출 거리에 기재된 각 모드명과 응답 시간은 아래와 같습니다.

【E3X-HD】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(NPN 출력 : 50μs, PNP 출력 : 55μs)

【E3NX-FA】GIGA : 기가 파워 모드(16ms), HS : 고속 모드(250μs), ST : 표준 모드(1ms), SHS : 초고속 모드(30μs)

주2. 최소 검출 물체는 표준 모드에서 검출 거리와 감도를 최적 상태로 설정했을 때의 값(참고값)입니다. 전자가 E3X-HD, 후자가 E3NX-FA의 값입니다.

주3. 반사형의 검출 거리는 흰 도화지에서의 값입니다. (E32-LD11N 2M의 검출 거리는 광택 백지에서의 값입니다.)

주4. 회귀 반사형은 반사율이 높은 물체인 경우 물체의 반사광으로 임광 상태가 될 수 있습니다. 또한, 투명체에 따라서는 안정적으로 검출할 수 없는 경우가 있습니다. 사전에 확인해 주십시오.

특징
하이버가이드
선정유니트
하이버표준
설치플랫
슬리브소스
포트하이
파워트랜지
스터내약
내유

내열

에어
리어

액면

내진
공FPD
반도체태양
전지설치
정보하이
버유니트
앰프

통신

주요
사양테크
니컬
가이드패라
INDEX

형 식	사양 일람	외형 치수
E32-A		
E32-A01 5M	P.50	P.51 (51-A)
E32-A03 2M	P.30	P.31 (31-A)
	P.56	P.57 (57-A)
E32-A03-1 2M	P.30	P.31 (31-B)
	P.56	P.57 (57-B)
E32-A04 2M	P.30	P.31 (31-C)
	P.56	P.57 (57-C)
E32-A08 2M	P.36	P.37 (37-C)
	P.54	P.55 (55-B)
E32-A08H2 2M	P.46	P.47 (47-D)
	P.54	P.55 (55-C)
E32-A09 2M	P.36	P.37 (37-F)
	P.54	P.55 (55-E)
E32-A09H2 2M	P.46	P.47 (47-E)
	P.54	P.55 (55-F)
E32-A12 2M	P.36	P.37 (37-D)
	P.54	P.55 (55-D)
E32-C		
E32-C21N 2M	P.96 (P.20-22)	P.97 (P.21-23) (97-D)
E32-C31 2M	P.08 (P.20-22)	P.09 (P.21-23) (09-D)
E32-C31M 1M	P.08	P.09 (09-E)
E32-C31N 2M	P.08	P.09 (09-A)
E32-C41 1M	P.22	P.23 (23-A)
		(23-D)
E32-C42 1M	P.20	P.21 (21-A)
		(21-B)
E32-C42S 1M	P.20	P.21 (21-E)
E32-CC200 2M	P.08 (P.22)	P.09 (P.23) (09-H)
E32-C91N 2M	P.08	P.09 (09-B)
	P.96	P.97 (97-F)
E32-D		
E32-D11 2M	P.42	P.43 (43-E)
E32-D11R 2M	P.08	P.09 (09-G)
E32-D11U 2M	P.38	P.39 (39-I)
E32-D12F 2M	P.38	P.39 (39-H)
E32-D15XR 2M	P.14	P.15 (15-E)
E32-D15YR 2M	P.14	P.15 (15-F)
E32-D15ZR 2M	P.14	P.15 (15-G)
E32-D16 2M	P.24	P.25 (25-E)
E32-D21 2M	P.42	P.43 (43-B)
E32-D211R 2M	P.08	P.09 (09-F)
E32-D21B 2M	P.42	P.43 (43-D)
E32-D21N 2M	P.96	P.97 (97-E)
E32-D21R 2M	P.08	P.09 (09-C)
E32-D21-S3 2M	P.18	P.19 (19-J)
E32-D221B 2M	P.12	P.13 (13-D)
	P.42	P.43 (43-C)
E32-D22B 2M	P.12	P.13 (13-A)
	P.42	P.43 (43-A)
E32-D22R 2M	P.12	P.13 (13-C)
E32-D22-S1 2M	P.18	P.19 (19-I)
E32-D24R 2M	P.18	P.19 (19-A)
E32-D24-S2 2M	P.18	P.19 (19-B)
E32-D25XB 2M	P.42	P.43 (43-F)
E32-D25-S3 2M	P.18	P.19 (19-L)
E32-D31-S10.5M	P.18	P.19 (19-G)
E32-D32L 2M	P.12	P.13 (13-E)
E32-D32-S10.5M	P.18	P.19 (19-F)
E32-D33 2M	P.12	P.13 (13-F)
	P.18	P.19 (19-E)

형 식	사양 일람	외형 치수
E32-D331 2M	P.18	P.19 (19-D)
E32-D36P1 2M	P.48	P.49 (49-E)
E32-D36T 2M	P.50	P.51 (51-C)
E32-D43M 1M	P.12	P.13 (13-B)
	P.18	P.19 (19-C)
E32-D51 2M	P.46	P.47 (47-B)
E32-D51R 2M	P.46	P.47 (47-A)
E32-D61-S 2M	P.46	P.47 (47-G)
E32-D611-S 2M	P.46	P.47 (47-F)
E32-D73-S 2M	P.46	P.47 (47-H)
E32-D81R-S 2M	P.46	P.47 (47-C)
E32-D82F1 4M	P.50	P.51 (51-D)
E32-DC200BR 2M	P.18	P.19 (19-K)
E32-DC200F4R 2M	P.18	P.19 (19-H)
E32-G		
E32-G16 2M	P.48	P.49 (49-D)
E32-L		
E32-L11FP 2M	P.38	P.39 (39-F)
	P.54	P.55 (55-G)
E32-L11FS 2M	P.38	P.39 (39-G)
	P.54	P.55 (55-H)
E32-L15 2M	P.20	P.21 (21-F)
E32-L16-N 2M	P.32	P.33 (33-A)
	P.36	P.37 (37-B)
	P.54	P.55 (55-A)
E32-L24S 2M	P.32	P.33 (33-B)
	P.36	P.37 (37-A)
E32-L25L 2M	P.32	P.33 (33-C)
	P.36	P.37 (37-E)
E32-L25T 2M	P.50	P.51 (51-B)
E32-LD11 2M	P.08	P.09 (09-I)
E32-LD11N 2M	P.96	P.97 (97-C)
E32-LD11R 2M	P.08	P.09 (09-I)
E32-LR11NP 2M	P.34	P.35 (35-A)
	P.96	P.97 (97-G)
E32-LT11 2M	P.06	P.07 (07-C)
	P.24	P.25 (25-C)
E32-LT11N 2M	P.24	P.25 (25-A)
	P.96	P.97 (97-A)
E32-LT11R 2M	P.06	P.07 (07-C)
	P.24	P.25 (25-C)
E32-LT35Z 2M	P.14	P.15 (15-D)
E32-R		
E32-R16 2M	P.34	P.35 (35-B)
E32-R21 2M	P.34	P.35 (35-C)
E32-T		
E32-T10V 2M	P.52	P.53 (53-D)
E32-T11 2M	P.40 (P.26)	P.41 (P.27) (41-C)
E32-T11F 2M	P.38	P.39 (39-C)
E32-T11N 2M	P.06 (P.26)	P.07 (P.27) (07-A)
E32-T11NF 2M	P.38	P.39 (39-A)
E32-T11R 2M	P.06 (P.24)	P.07 (P.25-26) (07-B)
E32-T12F 2M	P.38	P.39 (39-B)
E32-T12R 2M	P.10	P.11 (11-C)
E32-T14 2M	P.24	P.25 (25-D)
E32-T14F 2M	P.38	P.39 (39-D)
E32-T14LR 2M	P.10	P.11 (11-D)
E32-T15XR 2M	P.14	P.15 (15-A)
E32-T15YR 2M	P.14	P.15 (15-B)
E32-T15ZR 2M	P.14	P.15 (15-C)
E32-T16JR 2M	P.48	P.49 (49-B)

형 식	사양 일람	외형 치수
E32-T16PR 2M	P.48	P.49 (49-A)
E32-T16WR 2M	P.48	P.49 (49-C)
E32-T17L 10M	P.24	P.25 (25-B)
E32-T21 2M	P.40	P.41 (41-B)
E32-T21-S1 2M	P.16	P.17 (17-D)
E32-T223R 2M	P.10	P.11 (11-A)
E32-T22B 2M	P.10	P.11 (11-B)
	P.40	P.41 (41-A)
E32-T22S 2M	P.30	P.31 (31-F)
E32-T24E 2M	P.16	P.17 (17-B)
E32-T24R 2M	P.16	P.17 (17-A)
E32-T24S 2M	P.30	P.31 (31-E)
	P.56	P.57 (57-E)
E32-T24SR 2M	P.30	P.31 (31-D)
	P.56	P.57 (57-D)
E32-T25XB 2M	P.40	P.41 (41-D)
E32-T33 1M	P.16	P.17 (17-C)
E32-T51 2M	P.44 (P.28)	P.45 (P.29) (45-B)
E32-T51F 2M	P.38	P.39 (39-E)
E32-T51R 2M	P.44 (P.28)	P.45 (P.29) (45-A)
E32-T51V 1M	P.52	P.53 (53-A)
E32-T61-S 2M	P.44 (P.28)	P.45 (P.29) (45-D)
E32-T81R-S 2M	P.44 (P.28)	P.45 (P.29) (45-C)
E32-T84SV 1M	P.52	P.53 (53-C)
E32-TC200BR 2M	P.16	P.17 (17-E)
E32-V		
E32-VF1	P.52	P.53 (53-F)
E32-VF4	P.52	P.53 (53-E)
E39-F		
E39-F1	P.26-28	P.26 (26-A)
E39-F1-33	P.28	P.28 (28-D)
E39-F11	P.17	—
E39-F16	P.26-28	P.26 (26-B)
E39-F17	P.20	P.21 (21-B)
E39-F18	P.22	P.23 (23-G)
		(23-H)
E39-F1V	P.52	P.53 (53-B)
E39-F2	P.26-28	P.26 (26-C)
E39-F32A 1M	P.42	P.43 (43-G)
E39-F32C 1M	P.40	P.41 (41-E)
	P.42	P.43 (43-G)
E39-F32D 1M	P.42	P.43 (43-G)
E39-F3A	P.20	P.21 (21-A)
E39-F3A-5	P.22	P.23 (23-A)
		(23-B)
		(23-C)
E39-F3B	P.22	P.23 (23-D)
		(23-E)
		(23-F)
E39-F3C	P.20	P.21 (21-C)
		(21-D)
E39-R		
E39-R1	—	P.35 (35-B)
E39-R3	—	P.35 (35-C)
E39-RP1	P.34	P.35 (35-A)
	P.96	P.97 (97-G)
E39-RP37	P.35	—
E39-RSP1	P.35	—

형 식	사양 일람	외형 치수
E39-L		
E39-L143	—	P.89 (89-A)
E39-NW		
E39-NW-DS	P.76	P.77 (77-B)
E39-NW-ECT	P.76	P.77 (77-A)
E39-NX-FA		
E39-NX-FA0	P.66	P.69 (69-B)
E39-NX-FA11 2M	P.66	P.68 (68-A)
E39-NX-FA21 2M	P.66	P.68 (68-A)
E39-NX-FA24	P.66	P.69 (69-A)
E39-NX-FA41 2M	P.66	P.68 (68-A)
E39-NX-FA51 2M	P.66	P.68 (68-A)
E39-NX-FA54	P.66	P.69 (69-A)
E39-NX-FA54TW	P.66	P.69 (69-A)
E39-NX-FA6	P.66	P.68 (68-B)
E39-NX-FA7	P.66	P.68 (68-B)
E39-NX-FA7TW	P.66	P.68 (68-B)
E39-NX-FA8	P.66	P.68 (68-B)
E39-NX-FA9	P.66	P.68 (68-B)
E39-NX-FA9TW	P.66	P.68 (68-B)
E39-CN		
E39-CN11	P.88	P.88 (88-A)
E39-CN12	P.88	P.88 (88-B)
E39-CN21	P.88	P.88 (88-A)
E39-CN22	P.88	P.88 (88-B)
E39-CRT		
E39-CRT	P.86	P.87 (87-A)
E39-ECT		
E39-ECT	P.86	P.87 (87-B)
E39-HD		
E39-HD0	P.80	P.81 (81-C)
E39-HD11 2M	P.80	P.80 (80-A)
E39-HD14	P.80	P.81 (81-B)
E39-HD41 2M	P.80	P.80 (80-A)
E39-HD44	P.80	P.81 (81-B)
E39-HD6	P.80	P.81 (81-A)
E39-HD8	P.80	P.81 (81-A)
PFP		
PFP-100N	—	P.89 (89-B)
PFP-100N2	—	P.89 (89-C)
PFP-50N	—	P.89 (89-B)
PFP-M	—	P.89 (89-D)
XS3F		
XS3F-M421-402-A	P.88	P.88 (88-C)
XS3F-M421-405-A	P.88	P.88 (88-C)
XS3F-M422-402-A	P.88	P.88 (88-D)
XS3F-M422-405-A	P.88	P.88 (88-D)

오르론 상품을 구입하신 고객 여러분께

동의 사항

· 평소에 오르론 주식회사(이하「당사」)의 상품을 애용해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

「당사 상품」의 구입에 대해 특별한 합의가 없는 경우에는 고객의 구입처에 관계없이 본 동의 사항의 기재 조건을 적용합니다. 동의하신 후에 주문해 주십시오.

1. 정의

본 동의 사항 중의 용어 정의는 다음과 같습니다.

- ① 「당사 상품」 : 「당사」의 FA 시스템 기기, 범용 제어 기기, 센싱 기기, 전자·기구 부품
- ② 「카탈로그 등」 : 「당사 상품」에 관한 베스트 제어 기기 카탈로그, 전자·기구 부품 종합 카탈로그, 기타 카탈로그, 사양서, 취급 설명서, 매뉴얼 등으로 전자적 방법으로 제공되는 것도 포함합니다.
- ③ 「이용 조건 등」 : 「카탈로그 등」에 기재된 「당사 상품」의 이용 조건, 정격, 성능, 작동 환경, 취급 방법, 이용 상의 주의, 금지 사항, 기타
- ④ 「고객 용도」 : 「당사 상품」을 고객께서 이용하는 방법으로, 고객께서 제조하는 부품, 전자 기판, 기기, 설비 또는 시스템 등에 대한 「당사 상품」의 내장 또는 이용을 포함합니다.
- ⑤ 「적합성 등」 : 「고객 용도」에서 「당사 상품」의 (a)적합성, (b)동작, (c)제3자의 지적 재산 비침해, (d)법령 준수 및 (e)각종 규격 준수

2. 기재 사항의 주의

「카탈로그 등」의 기재 내용에 대해서는 다음 사항을 이해해 주십시오.

- ① 정격값 및 성능값은 단독 시험의 각 조건 하에서 얻어진 값으로, 각 정격값 및 성능값의 복합 조건 하에서 얻을 수 있는 값을 보증하는 것은 아닙니다.
- ② 참고 데이터는 참고로 제공하는 것으로 그 범위에서 항상 정상적으로 작동할 것을 보증하는 것은 아닙니다.
- ③ 이용 사례는 참고이므로 「당사」는 「적합성 등」에 대해 보증하기 힘듭니다.
- ④ 「당사」는 개선이나 당사 사정 등에 의해 「당사 상품」의 생산을 중지 또는 「당사 상품」의 사양을 변경할 수 있습니다.

3. 이용 시의 주의

채택 및 이용 시에는 다음 사항을 이해해 주십시오.

- ① 정격·성능 외에 「이용 조건 등」을 준수하여 이용해 주십시오.
- ② 고객께서 직접 「적합성 등」을 확인하고 「당사 상품」의 이용 여부를 판단해 주십시오.
「당사」는 「적합성 등」을 일절 보증하기 힘듭니다.
- ③ 「당사 상품」이 고객의 시스템 전체에 대해 의도한 용도로 적절히 배전·설치되었는지 고객께서 직접, 반드시 사전에 확인해 주십시오.
- ④ 「당사 상품」을 사용할 때는 (i)정격 및 성능에 대해 여유가 있는 「당사 상품」의 이용, 여유 설계 등의 안전 설계, (ii)「당사 상품」이 고장 나도 「고객 용도」의 위험을 최소화하는 안전 설계, (iii)이용자에게 위험을 알리기 위한 안전 대책 시스템을 전체적으로 구축, (iv)「당사 상품」 및 「고객 용도」의 정기적인 유지 보수 등 각 사항을 실시해 주십시오.
- ⑤ 「당사 상품」은 일반 공업 제품용 범용품으로 설계 제조되었습니다.
따라서 다음에 기재된 용도의 사용은 의도하지 않고 있어, 고객께서 「당사 상품」을 이러한 용도로 사용할 때 「당사」는 「당사 상품」에 대해 일절 보증을 하지 않습니다. 단, 다음에 기재된 용도라도 「당사」가 의도한 특별한 상품 용도인 경우나 특별한 합의가 있는 경우에는 제외합니다.
 - (a) 높은 안전성을 필요로 하는 용도(예: 원자력 제어 설비, 연소 설비, 항공·우주 설비, 철도 설비, 승강 설비, 오락 설비, 의료용 기기, 안전 장비, 기타 생명·신체에 위험이 미칠 수 있는 용도)
 - (b) 높은 신뢰성을 필요로 하는 용도(예: 가스·수도·전기 등의 공급 시스템, 24시간 연속 운전 시스템, 결제 시스템 외 권리·재산을 취급하는 용도 등)
 - (c) 까다로운 조건 또는 환경에서의 용도(예: 실외에 설치하는 설비, 화학적 오염을 입는 설비, 전자적 방해를 받는 설비, 진동·충격을 받는 설비 등)
 - (d) 「카탈로그 등」에 기재되어 있지 않은 조건이나 환경에서의 용도
- ⑥ 상기 3. ⑤(a)부터 (d)에 기재된 것 이외에 「본 카탈로그 등의 기재 상품」은 자동차(오토바이 포함. 이하 동일)용이 아닙니다. 자동차에 탑재하는 용도로는 이용하지 마십시오. 자동차 탑재용 상품에 대해서는 당사 영업 담당자에게 문의해 주십시오.

4. 보증 조건

「당사 상품」의 보증 조건은 다음과 같습니다.

- ① 보증 기간: 구입 후 1년간으로 합니다. (단, 「카탈로그 등」에 별도 기재가 있는 경우를 제외합니다.)
- ② 보증 내용: 고장난 「당사 상품」에 대해 다음 중 하나를 「당사」 임의의 판단으로 실시합니다.
 - (a) 당사 유지 보수 서비스 거점에서 고장난 「당사 상품」의 무상 수리(단, 전자·기구 부품에 대해서는 수리 대응하지 않습니다.)
 - (b) 고장난 「당사 상품」과 동일한 수의 대체품 무상 제공
- ③ 보증 대상 외: 고장의 원인이 다음 중 하나에 해당될 경우에는 보증하지 않습니다.
 - (a) 「당사 상품」 본래의 사용 방법 이외의 이용
 - (b) 「이용 조건 등」에서 벗어난 이용
 - (c) 본 동의 사항 「3. 이용 시의 주의」에 반하는 이용
 - (d) 「당사」 이외에서의 개조, 수리에 의한 경우
 - (e) 「당사」 이외의 자가 이용한 소프트웨어 프로그램에 의한 경우
 - (f) 「당사」 출하 시의 과학·기술 수준으로는 예견할 수 없었던 원인
 - (g) 상기 이외 「당사」 또는 「당사 상품」 이외의 원인(자연 재해 등의 불가항력을 포함)

5. 책임의 제한

본 동의 사항에 기재되어 있는 보증이 「당사 상품」에 관련된 보증의 전부입니다.

「당사 상품」과 관련하여 발생한 손해에 대해 「당사」 및 「당사 상품」의 판매점은 책임을 지지 않습니다.

6. 수출 관리

「당사 상품」 또는 기술 자료를 수출 또는 비거주자에게 제공하는 경우에는 안전보장무역관리에 관한 국내 및 관계 각국의 법령·규제를 준수해 주십시오. 고객께서 법령·규칙에 위반할 경우에는 「당사 상품」 또는 기술 자료를 제공할 수 없는 경우가 있습니다.

N-Smart의 라인업

센서 통신 유니트 E3NW
카탈로그 번호: SCEA-171

화이버 앰프 E3NX-FA

N-Smart 앰프
조작성 통일로 간단

컬러 화이버 앰프 E3NX-CA
카탈로그 번호: SAMC-009

스마트 레이저 센서 E3NC
카탈로그 번호: SCEA-170

스마트 접촉 센서 E9NC-T
카탈로그 번호: SCEA-175

센서 다점 사용이라면
네트워크에서 더욱 편리&도입 비용 절감

유무 판별 계측

센서 통신 유니트 E3NW
카탈로그 번호: SCEA-171

EtherCAT

CompoNet

CC-Link V2

NEW 화이버 센서 신상품 소개

내유
E32-T11NF
→ 38페이지

LENS in

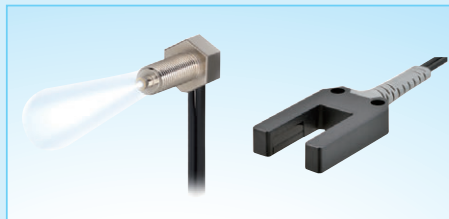


내환경 시리즈
내유 컴포넌트

카탈로그 번호: SAMC-003



너트형
E32-C91N
→ 96페이지



말굽형
E32-G16
→ 48페이지

컬러 마크 센서
E3NX-CA/
E3S-DC 시리즈

카탈로그 번호: SAMC-009



Industrial Web ▶ <http://www.ia.omron.co.kr>

한국 오므론 제어기기 주식회사

서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 18층(서초동, 교보타워)

TEL: 1522-8994 FAX: 02-3483-7788